مذكرة تحصيلي أحياء

المدرب د. ظافر القرني

biolo1433

2024 - 1445

تحصيلي أحياء ـــالعلم وطرائقه

- **العلم الطبيعي** هو العلم التجريبي (التجريب والملاحظة هما الأساس) ويتصف بـ:

١- يعتمد على الدليل ٢- يوسع المعرفة العلمية ٣- ينتج أسئلة ٤- يتحدى النظريات المقبولة ٥- يختبر الاستنتاجات ٦- يخضع لمراجعة الأقران

٧- يستخدم النظام المتري (SI): متر – كجم – لتر – ثانية

- **النظرية**؛ تفسير ظاهرة طبيعية مدعوم بالملاحظات والأدلة والتجارب.
- **الفرضية**؛ تفسير قابل للاختبار.

طرائق العلم (الطرائق العلمية)

١- طرح سؤال؛ يبدأ البحث العلمي بالملاحظة (جمع المعلومات).

٢- صياغة الفرضية؛ تفسير قابل للاختبار.

٣- جمع البيانات؛ إجراء تجارب لاستقصاء ظاهرة معينة تحت ظروف منضبطة لاختبار الفرضية (**بيانات كمية**؛ أرقام مثل درجة الحرارة والطول والمساحة **وبيانات وصفية**؛ عبارات وصفية لما تدركه الحواس).

٤- تحليل البيانات؛ تكشف هل البيانات تدعم الفرضية (التحليل في جداول أو منحنيات).

٥- تسجيل الاستنتاجات؛ النشر في مجلات علمية محكمة.

التجارب المنضبطة

- **مجموعة ضابطة**؛ تستخدم للمقارنة
- **مجموعة تجريبية**؛ تتعرض لتأثير العامل المراد اختباره.

تصميم التجربة

- **المتغير المستقل**؛ العامل المتغير بداية التجربة
- **المتغير التابع**؛ ينتج عن المستقل ويعتمد عليه

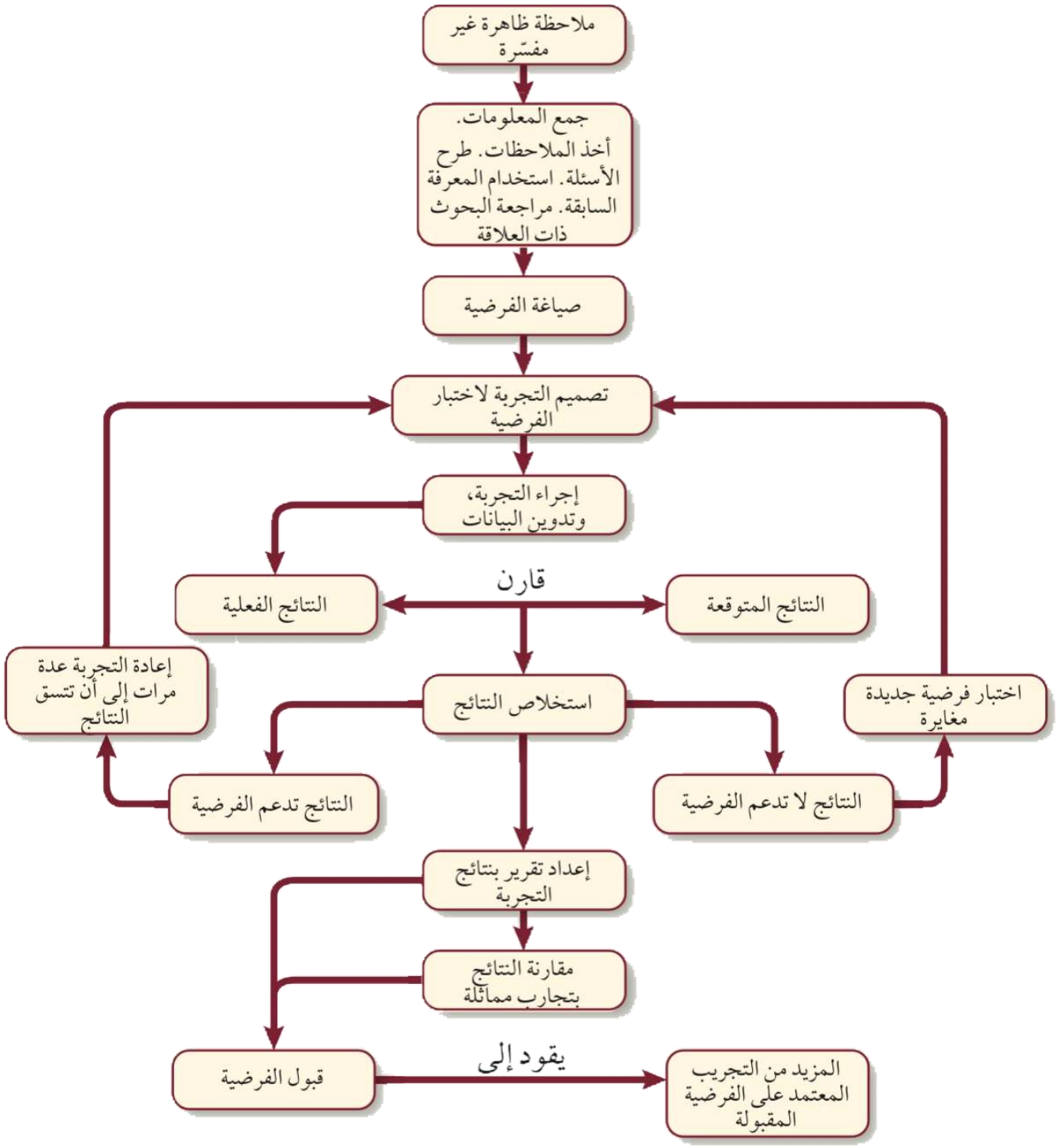
خصائص الحياة:

***مكونة من خلية أو أكثر. *التنظيم (التعضي). * النمو. *التكاثر. * التكيف.**

***الحاجة إلى الطاقة. *الاستجابة للمثيرات. *الاتزان الداخلي.**

-المثير: مايسبب ردة الفعل.

-الاستجابة: رد الفعل بسبب المثير.

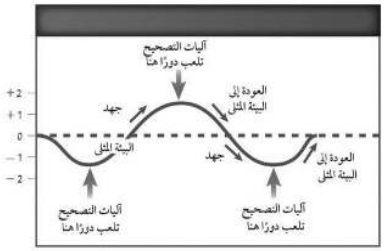

ملاحظة ظاهرة غير مفسّرة
جمع المعلومات. أخذ الملاحظات. طرح الأسئلة. استخدام المعرفة السابقة. مراجعة البحوث ذات العلاقة
صياغة الفرضية
تصميم التجربة لاختبار الفرضية
إجراء التجربة، وتدوين البيانات
قارن
النتائج الفعلية
النتائج المتوقعة
إعادة التجربة عدة مرات إلى أن تتسق النتائج
استخلاص النتائج
اختبار فرضية جديدة مغايرة
النتائج تدعم الفرضية
النتائج لا تدعم الفرضية
إعداد تقرير بنتائج التجربة
مقارنة النتائج بتجارب مماثلة
يقود إلى
قبول الفرضية
المزيد من التجريب المعتمد على الفرضية المقبولة

التطبيق

ما خاصية الحياة التي تشكل عنوانًا مناسبًا لهذا المنحنى؟.

أ. التعضي ب. النمو.

ج. الاتزان الداخلي. ✓ د. التكاثر



3. أي العبارات التي تخص الاستقصاء العلمي فيما يلي صحيحة؟

هـ. يصوغ أسئلة حول علم التنجيم.

و. يمكن أن يجرى من قبل شخص واحد.

ز. يقاوم التغيير ولا يرحب بالنقد .

ح. قابل للاختبار. ✓

4. أي مما يلي يصف جملة "طول الضفدع 4cm"؟

أ. بيانات كمية. ✓ ب. استنتاج .

ج. مجموعة ضابطة. د. بيانات وصفية.

5. أي مما يلي تفسير قابل للاختبا ر

أ. فرضية. ✓ ب. متغير تابع .

ج. متغير مستقل. د. ملاحظة.

3. أي العبارات التي تخص الاستقصاء العلمي فيما يلي صحيحة؟

أ. يصوغ أسئلة حول علم التنجيم.

ب. يمكن أن يجرى من قبل شخص واحد.

ج. يقاوم التغيير ولا يرحب بالنقد .

د. قابل للاختبار. ✓

تحصيلي أحياء ــ التصنيف

التصنيف؛ وضع المخلوقات الحية في مجموعات حسب درجة التشابه بينها.

*نظام أرسطو للتصنيف

*نظام لينيوس ← التسمية الثنائية

مثل؛ ***Melursus ursinus***

المراتب التصنيفية

1.لغة لاتينية

2.جنس(حرف كبير)ونوع(حرف صغير)

3.في المطبوعات بخط مائل وباليد تحته خط.

4.عند تكرار الاسم العلمي يُختصر اسم الجنس إلى حرف واحد ***M. ursinus***

فوق مملكة – مملكة – شعبة(قسم) – طائفة – رتبة – عائلة(فصيلة) – جنس - نوع

النوع؛ أصغر المراتب التصنيفية وهو مجموعة مخلوق ات متشابهة قادرة على التزاوج.

التطبيق

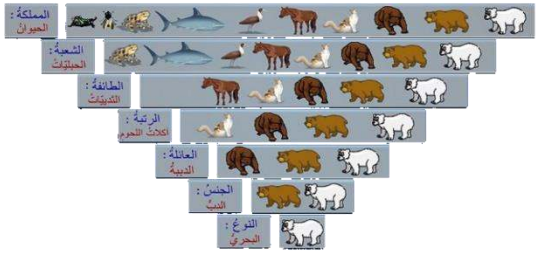
1. الاسم العلمي لطائر القوبعة:

cardinalis cristata -

cardinalis Cristata -

Cardinalis cristata ✓

Cardinalis -



2. في أي المراتب التصنيفية افترق القط عن الدب؟

: العائلة.

3. في أي المراتب التصنيفية افترق القرش عن الجندب؟

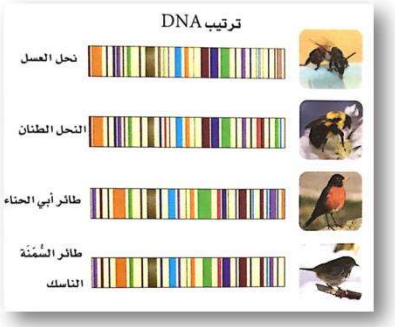
: الشعبة.

تصنيف ثدييات مختارة				
المملكة	الحيوانية	الحيوانية	الحيوانية	الحيوانية
الشعبة	الحبليات	الحبليات	الحبليات	الحبليات
الطائفة	الثدييات	الثدييات	الثدييات	الثدييات
الرتبة	الحيتان	أكلة اللحوم	أكلة اللحوم	أكلة اللحوم
الفصيلة	الحوتية	القطية	الكلبية	الكلبية
الجنس	*Balenopora*	*Felis*	*Canis*	*Canis*
النوع	*B.physalis*	*F.catus*	*C.latrans*	*C.lupus*
الاسم الشائع	الحوت الأزرق	القط المنزلي	الثعلب	الذئب

4. أي الحيوانات في المجموعة التالية أبعد عن بقية المجموعة تصنيفيًّا؟

أ. الذئب. ب. الثعلب

ج. القط المنزلي د. الحوت الأزرق ✓



5. أي المخلوقات التي أمامك أكثر قربا من خلال تسلسل DNA:

أ. النحل الطنان - طائر أبي الحناء

ب. طائر السمنة - نحل العسل

ج. نحل العسل - النحل الطنان ✓

د. طائر ابى الحناء - نحل العسل

تحصيلي أحياء ــ بدائيات النوى

① البدائيات:

بكتيريا الظروف القاسية
فوهات البراكين – محبة للملوحة – مولدة للميثان.

---

② البكتيريا:

* **ببتيدوجلايكان**

* **التركيب؛** نظير النواة – المحفظة (حماية من الجفاف، الالتصاق، مقاومة البلاعم) – بلازميد.

* **صبغة جرام** (+) جرام ← بنفسجي "" طبقة سميكة من ببتيدوجلايكان "".

(-) جرام ← وردي "" طبقة خارجية من الدهون "".

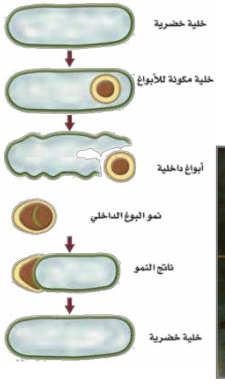
* **تكاثر البكتيريا** (لاجنسي) بالانشطار الثنائي كل 20 دقيقة – الاقتران بالهديبات.

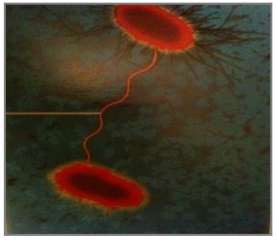
التغذية ① غير ذاتية ← مترممة ② ذاتية ← كيميائية (تطلق كبريتيد هيدروجين)+ ضوئية.

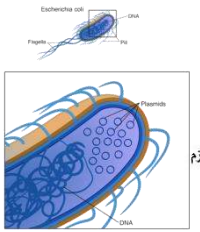
* **بقاء البكتيريا؛** بواسطة البوغ الداخلي (بكتيريا الجمرة الخبيثة) + الطفرات في DNA تساعدها على البقاء ومقاومة المضادات الحيوية.

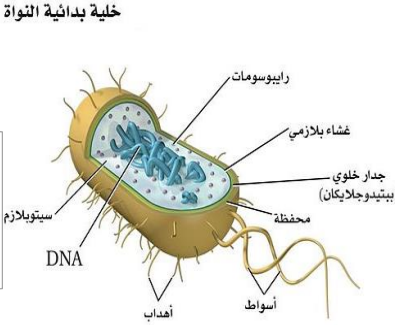
* **الفلورا الطبيعية** (الجلد – الأمعاء).

* **أغذية مثل اللبن والجبن تصنع بمساعدة البكتيريا.**









التطبيق

1. نسخة من المادة الوراثية في البدائيات:

أ. ببتيدوجلايكان. ب. بلازميد. ✓

ج. محفظة. د. الهدبيات.

---

2. في بدائيات النواة يوجد الببتيدوجلايكان في مملكة ..... ولا يوجد في مملكة .....:

أ. البكتيريا - البدائيات. ✓ ب. البدائيات - البكتيريا.

ج. البدائيات - الفيروسات. د. الفيروسات - البدائيات.

---

3. إذا احتوى الجدار الخلوي لخلية بكتيريا على طبقة خارجية من الدهون فإنها تتلون بعد صبغها بصبغة جرام باللون:

أ. البنفسجي. ب. الأصفر.

ج. الوردي. ✓ د. البرتقالي.

---

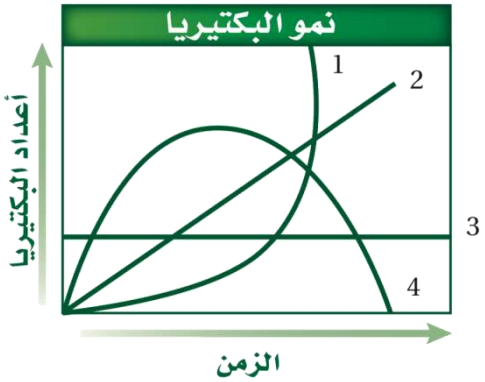
4. إذا كان عدد البكتيريا في بيئة 50خلية، فكم سيبلغ عددها بعد ساعة وأربعين دقيقة؟ :

أ. 100. ب. 400.

ج. 800. د. 1600. ✓

---

5. أي منحنًى في هذا الشكل أصدق تمثيلًا لمعدل نمو البكتيريا في الظروف المثلى؟



أ. المنحنى1. ✓ ب. المنحنى2.

ج. المنحنى3. د. المنحنى4.

تحصيلي أحياء ــ الفيروسات

- شريط غير حي من مادة وراثية مغلفة بغلاف بروتيني.

- متخصصة – متطفلة إجباريا

دورة تكاثر الفيروس

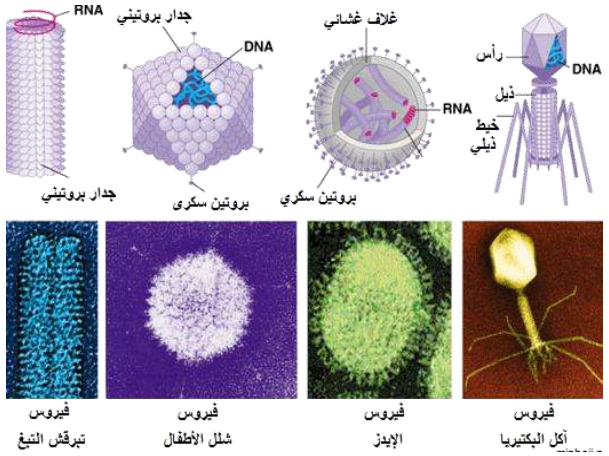
① **دورة التحلل**؛ سريعة مثل (الرشح – الانفلونزا).

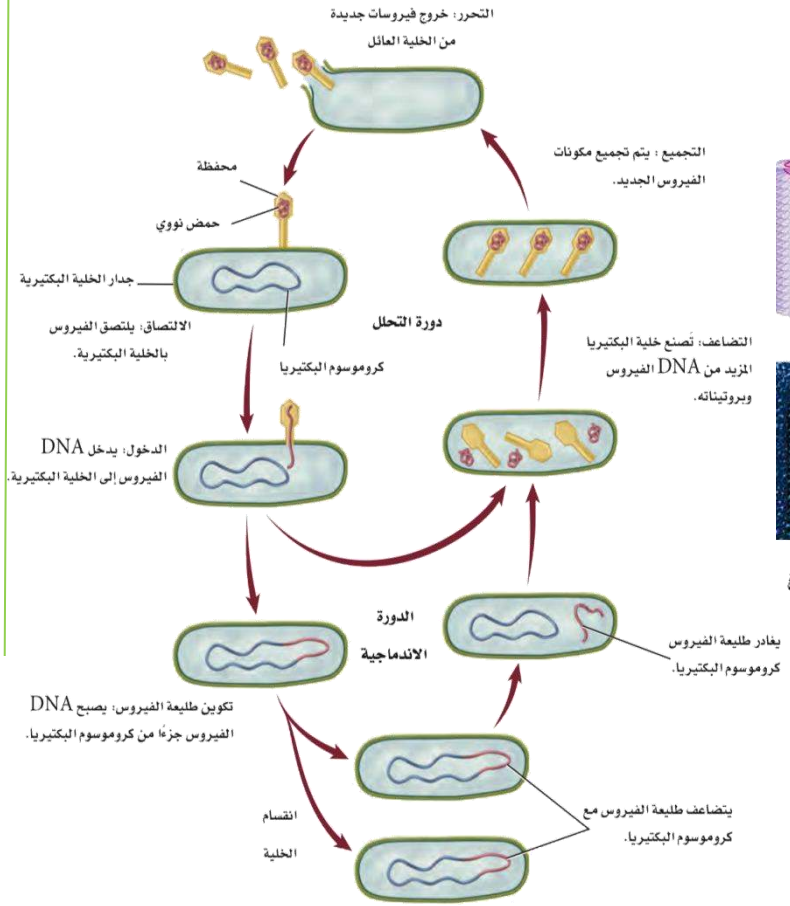
② **الدورة الاندماجية**؛ بطيئة وفيها تندمج مادة الفيروس الوراثية مع المادة الوراثية لخلايا العائل مثل (الايدز).

الفيروسات الارتجاعية؛ تحوي RNAبدلا من DNAوفيها يقوم انزيم النسخ العكسي بنسخ RNAإلى DNAيتم حقنه في خلية العائل ليتكاثر. مثل فيروس الإيدز.

البريون؛ جزء بروتيني صغير (دقيقة بروتينية معدية) تسبب أمراضا **كجنون البقر** و **اعتلال الدماغ الاسفنجي**.

البريون





التطبيق

1. أي التالي غير صحيح عن الفيروسات؟

أ. متطفلة إجباريًا. ب. متخصصة.

ج. لها غلاف بروتيني. د. تعالج بالمضادات الحيوية. ✓

2. أي الأمراض التالية فيروسي؟

أ. شلل الأطفال. ✓ ب. السل.

ج. التيتانيوس. د. الكوليرا.

3. فيروس الإيدز من الفيروسات التي تتكاثر عن طريق...

أ. دورة الخلية. ب. الدورة العضوية.

ج. دورة التحلل. د. الدورة الاندماجية. ✓

4. فيروس الانفلونزا من الفيروسات التي تتكاثر عن طريق...

أ. دورة الخلية. ب. الدورة العضوية.

ج. دورة التحلل. ✓ د. الدورة الاندماجية.

5. جزء بروتيني صغير (دقيقة بروتينية معدية):

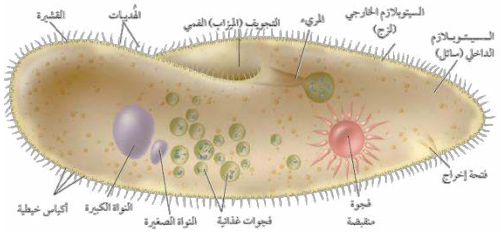
أ. الفيروس. ب. البريون. ✓

ج. الجراثيم. د. البكتيريا.

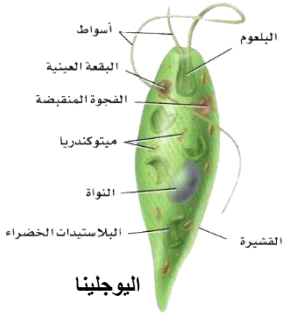
تحصيلي أحياء ــ الطلائعيات

*حقيقية النواة * **الميكروسبوريديا؛** طلائعيات دقيقة تسبب أمراضا للحشرات لذلك تستخدم مبيدا للحشرات.

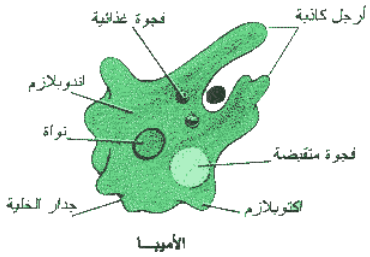
الطلائعيات الشبيهة بالحيوان (الأوليات)	- **هدبيات** (؟): مثل [البراميسيوم] ← انشطار ثنائي (الاقتران لايعد تكاثر جنسي) نواتان+فجوة منقبضة للاتزان. - **سوطيات** (؟): مثل [تريبانوسوما] ①مرض نوم امريكي (شاجاز) له عائلين: البق + الإنسان. ②مرض نوم افريقي له عائلين: ذبابة تسي تسي + الإنسان. - **لحميات**: مثل [أميبا] ← أقدام كاذبة + تنفس وإخراج بالانتشار (ليس لها فتحة اخراج) + التغذية بالبلعمة + انشطار ثنائي+ فجوة منقبضة. **البوغيات**: متطفلة تتحرك بالانزلاق مثل [بلازموديوم] ← الملاريا الذي تنقله أنثى بعوضة الأنوفليس.
الطلائعيات الشبيهة بالنبات (الطحالب)	- **دياتومات**؛ وحيدة خلية جدارها من السليكا (كاروتين). - **سوطيات دوارة**؛ طحالب نارية لها سوطان متعامدان + بعضها **مضيء حيويا** + المد الأحمر. - **اليوجلينات**؛ [يوجلينا]+ وحيدة خلية (**بناء ضوئي** + ليس لها جدار+ فجوة منقبضة + **بقعة عينية**). - **الطحالب** * ذهبية (كاروتين) * بنية (فيكوزانثين) ← عشب البحر *حمراء ← (فيكوبيلين) * خضراء ← سيبروجيرا + فولفكس + دسميد .
الطلائعيات الشبيهة بالفطريات	- **الفطريات الغروية**؛ تتكاثر بالأبواغ. - **الفطر المائي والبياض الزغبي.**



البراميسيوم



اليوجلينا



الأميبا

التطبيق

1. .....مسبب لمرض النوم الأمريكي ويتبع مملكة .....:

أ. التريبانوسوما، الطلائعيات. ✓ ب. البراميسيوم، الفطريات.

ج. الأميبا، الطلائعيات. د. الفطر المائي، الفطريات.

2. ليس له وسيلة حركة ويتحرك بالانزلاق:

أ. البلازموديوم. ✓ ب. الأميبا.

ج. البراميسيوم. د. اليوجلينا.

3. الشكل المجاور من الطلائعيات الشبيهة بـــ...

أ. الحيوانات. ب. النباتات. ✓

ج. الفطريات. د. الجمادات.

4. السبب في ظهور بعض الطحالب باللون البني هو احتوائها على صبغة:

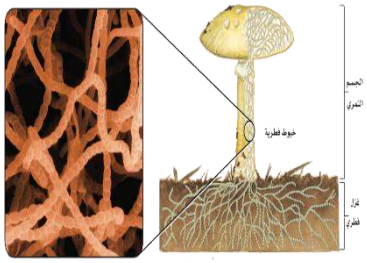
أ. الكاروتين. ب. الفيكوبيلين.

ج. الفيكوزانثين. ✓ د. الفيكوسيانين.

تحصيلي أحياء ــ الفطريات

* معظمها **عديد خلايا** (المشروم) * **وحيدة الخلية** (الخميرة + كانديدا بيضاء).

تركيبها:



١- **جدار**ها كيتيني.
٢- **الخيوط الفطرية** (الهيفات) ← وحدات بناء الفطريات تنمو قممها لتكون ← الغزل الفطري
- الجسم الثمري هو التركيب التكاثري المشاهد.
٣- **الحواجز**؛ تقسم الخيوط الفطرية.

تصنيف الفطريات

١- **فطريات لزجة مختلطة**: وحيدة مثل عفن الماء.
٢- **فطريات اقترانية**: عفن الخبز (ساق هوائية تحمل حوافظ بوغية + أشباه جذور للامتصاص).
٣- **فطريات كيسية:** الخميرة.
٤- **فطريات دعامية:** عيش الغراب.
٥- **فطريات ناقصة:** لاتتكاثر جنسيا.

التكاثر (لاجنسي كالتبرعم والتجزؤ والأبواغ)

١- **التبرعم** مثل الخميرة.
٢- **التجزؤ** مثل انقسام الغزل لأجزاء.
٣- **الأبواغ** (داخل حافظات الأبواغ)
***البوغ**: خلية 1n لها غلاف صلب تنمو لتصبح مخلوق جديد دون اندماج أمشاج.
***حافظات الأبواغ**: تركيب كيسي يحتوي الأبواغ ليحميها ويمنعها من الجفاف.

تغذية الفطريات

غير ذاتية

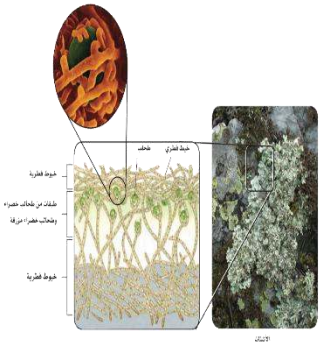
١- **رمية** (الكتيفي – عيش الغراب).
٢- **تطفلية**؛ لها ممصات (صدأ القمح).
٣- **تكافلية**؛ تبادل منفعة.

١- أدوية؛ بنسليوم ← بنسلين + سيكلوسبورين.
٢- أطعمة؛ المشروم (عيش الغراب) + الخميرة + الكمأة.

أضرار الفطريات

١- التهاب قدم الرياضي.
٢- صدأ القمح والشعير.
٣- البياض الدقيقي في الخضروات.

العلاقات التكافلية



① **الأشنات**؛ فطر وطحلب يعيشان معيشة تكافلية (تعد الأشنات مؤشر حيوي لتلوث الجو حيث تمتص الماء والمعادن من الجو).

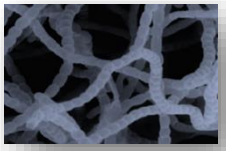
المؤشر الحيوي؛ المخلوقات الحية الحساسة لتغيرات الظروف البيئية.

- كلما انخفض نمو الأشنات، كان دليلا على زيادة التلوث.

② **فطريات جذرية**؛ متكافلة مع نبات أوركيدا.

الــتطبيــق

1. ما التركيب المبين في الصورة؟



أ. الخيوط الفطرية. ✓ ب. الكايتين.

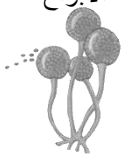
ج. الحواجز. د. الأبواغ.

2. مفردة تصف العلاقة التكافلية بين الفطر والطحلب:

أ. الخيوط الفطرية. ب. الفطريات الجذرية.

ج. الأشنات. ✓ د. الأبواغ.

3. أي تراكيب الفطر المبين في الشكل المجاور تكون داخله الأبواغ؟



أ. الكيس الثمري. ب. الكيس.

ج. حامل الكيس. د. الحافظة البوغية. ✓

4. كل مما يلي يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء ما عدا:

أ. التطفل. ب. البناء الضوئي. ✓

ج. التحلل. د. التكافل.

5. ما التركيب المبين في المخطط؟

أ. غزل فطري. ب. خيوط فطرية مجزأة. ✓

ج. بوغ. د. خيوط فطرية غير مجزأة.

6. تعد الأشنات مؤشرًا حيويًّا مهمًّا لأنها:

أ. مقاومة للجفاف. ب. تقيم علاقات تكافلية.

ج. وحيدة الخلية. د. سريعة التأثر بملوثات الهواء. ✓

تحصيلي أحياء ـــ المملكة الحيوانية١

مدخل إلى

المملكة الحيوانية

المخلوقات الحية						
فوق مملكة	البدائيات	البكتيريا	حقيقية النوى			
مملكة	البدائيات	البكتيريا	الطلائعيات	الفطريات	النباتات	الحيوانات

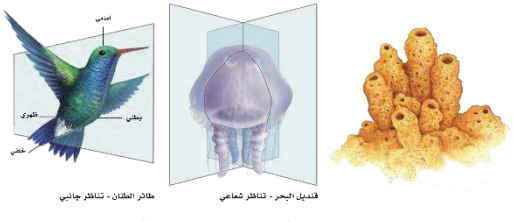
الخصائص العامة

حقيقية – عديدة – متحركة – ليس لها جدار خلوي – أجسام مركزية – غير ذاتية

أساسات لايمكن تجاوزها عند دراسة المملكة الحيوانية

التماثل

① **شعاعي**؛ أجزاء الجسم مرتبة حول محور مركزي؛ وكل جزء صورة مرآة للآخر، كاللاسعات.
② **جانبي**؛ تصميم للجسم إلى نصفين كلاهما صورة (مرآة) للآخر.
③ **عديم التماثل**؛ تفتقر للتماثل كالإسفنجيات.



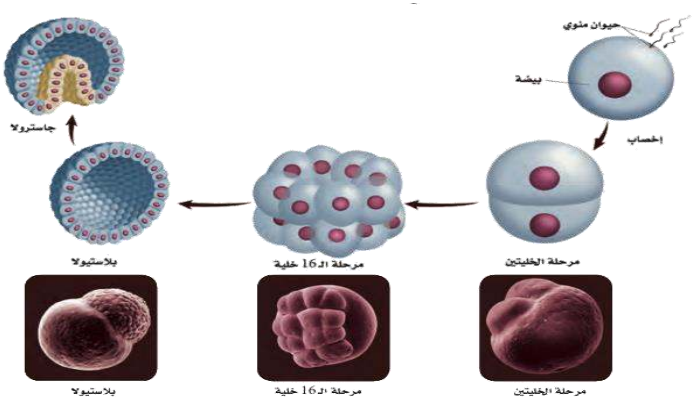
مراحل التكوين الجنيني:

- **الإخصاب** إما داخلي (داخل جسم الحيوان) أو خارجي (الأسماك).

تكوين **الزيجوت** (اتحاد مشيج مذكر مع مؤنث).

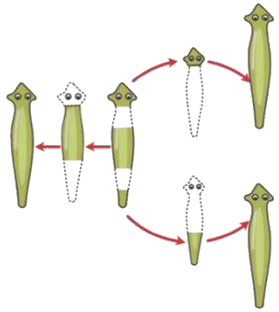
ثم تحصل عملية **تفلج** (انقسام سريع دون زيادة بالحجم).

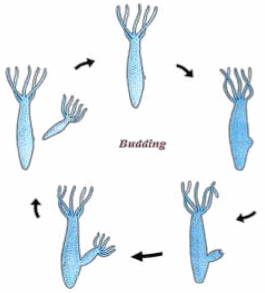
- **التوتة Morula** (كرة مصمتة من الخلايا).
- **البلاستيولا Blastula** (كرة مجوفة من الخلايا).
- **تكوين الجاسترولا Gastrula** تشبه الفقاعة المزدوجة.



طرق التكاثر اللاجنسي:

التبرعم: الهيدرا. **التجدد**: نمو أجزاء مفقودة من الجسم لمخلوق جديد مثل البلاناريا. **التكاثر العذري**: بيوض غير مخصبة تنتج افرادا جديدة مثل النحل.

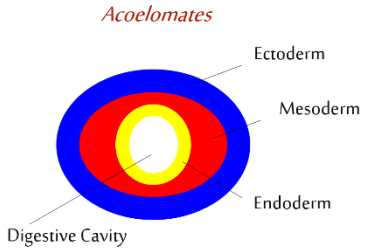




■ الطبقات الجرثومية

① **خارجية (اكتودرم Ectoderm)**← بشرة الجلد، الجهاز العصبي وأعضاء الإحساس.
② **داخلية (اندودرم Endoderm)** ← الجهاز الهضمي، الكبد، البنكرياس والرئتين.
③ **وسطى (ميزودرم Mesoderm)**← الحبل الظهري، العضلات، العظام، التنفسي، الدوران والإخراج.

ينتج عن تكوين **الجاسترولا** الثلاث **الطبقات الجرثومية**



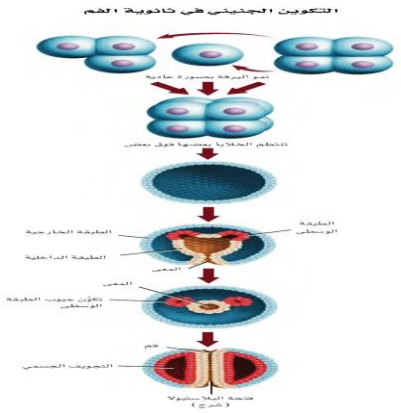
■ الحيوانات ذات التماثل الجانبي الثنائي تظهر نوعين رئيسين من التكون الجنيني

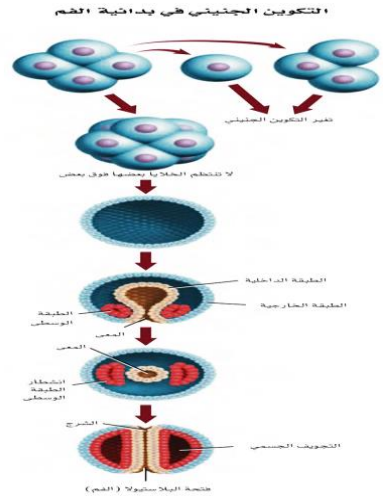
بعد تكوين البلاستيوله Blastula تنبعج لتشكل كره سمكها طبقتان خلويتان وذات فتحة نحو الخارج تدعى ثقب البلاستيولة Blastopore بها قناة هضمية ابتدائية تدعى المعي الابتدائي

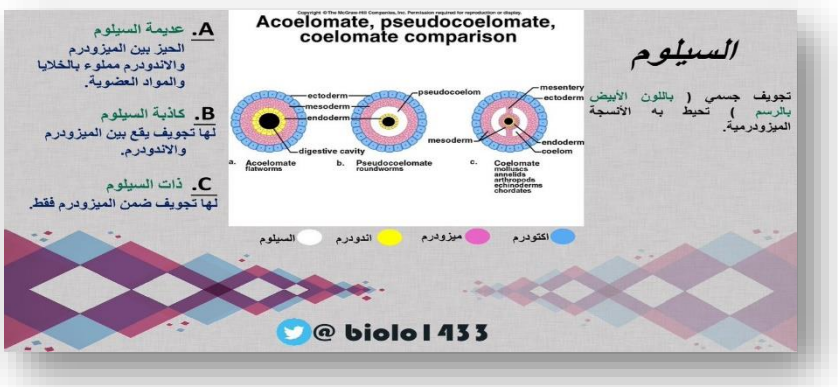
تقسم حيوانات التماثل الجانبي اعتمادا على نمط التكوين الجنيني إلى مجموعتين:

① **أولية(بدائية)الفم** ←يتطور فيها الفم قبل الشرج + ثقب البلاستيولا يصبح فما:
الديدان (مفلطحة – خيطية – حلقية) – المفصليات - الرخويات

② **ثانوية الفم** ←يتطور فيها الشرج قبل الفم + ثقب البلاستيولا يصبح شرجا: الحبليات – شوكيات الجل







■ تجاويف الجسم

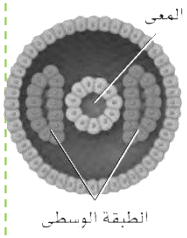
① **عديمة السيلوم**: ليس لها تجويف جسم لأن الحيز بين الميزودرم والاندودرم مملوء بالخلايا والمواد العضوية.
② **كاذبة السيلوم**: لها تجويف يسمى السيلوم الكاذب يقع بين الميزودرم والاندودرم.
③ **سيلومية**: لها تجويف مملوء بسائل يسمى سيلوم؛ يتطور ضمن الميزودرم.

■ التقسيم

صفة تميز بعض الحيوانات حقيقية التجويف الجسمي؛ حيث تتكون الحيوانات المقسمة إلى قطع متشابهة ومتكررة. عند تلف القطع تنجز قطعة أخرى عملها.

التطبيق

1. يدل موقع الطبقة الوسطى (الميزديرم) في هذا الجنين على أن:



أ. الخلايا انتظمت مباشرة.

ب. ناتج كل خلية يمكن تغييره.

ج. الفم ينمو من فتحة الجاستروﻻ. ✓

د. التجويف الجسمي تكوّن من جيوب ميزودرمية.

2. أي الصفات التالية يتصف بها الحيوان الذي في الصورة؟

أ. تميز الرأس. ب. التناظر الجانبي.

ج. الخلايا اللاسعة. د. عديم التناظر. ✓

3. في الصورة التالية، ما مرحلة هذا الجنين في التكوين الجنيني؟

أ. الجاستروﻻ. ✓ ب. خلية بيضة.

ج. الاقحة. د. البلاستيولا.

4. حدد تناظر الجسم للحيوانين المبينين في الرسم التالي:

أ. كلاهما تناظر جانبي.

ب. كلاهما تناظر شعاعي.

ج. نجم البحر له تناظر جانبي والطائر له تناظر شعاعي.

د. نجم البحر له تناظر شعاعي والطائر له تناظر جانبي. ✓

6. الحيوانات التي لها جسم مصمت غير ممتلئ بسائل تسمى:

أ. حقيقية التجويف الجسمي. ب. عديمة التجويف الجسمي. ✓

ج. كاذبة التجويف الجسمي. د. متوسطة التجويف الجسمي.

تحصيلي أحياء ـــ تصنيف المملكة الحيوانية

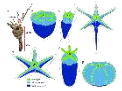
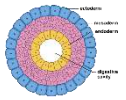
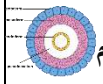
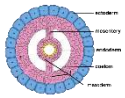
تقسم المملكة الحيوانية إلى شعب تقع تحت مجموعتين؛ هما:

① مجموعة اللافقاريات

تشمل هذه المجموعة الحيوانات التي تخلو أجسامها من عمود فقري (الهيكل العظمي أو الغضروفي) وتنتمي لها ثمان شعب:
الاسفنجيات، اللاسعات، الديدان المفلطحة، الديدان الاسطوانية، الديدان الحلقية، المفصليات، الرخويات وشوكيات الجلد.

② مجموعة الفقاريات

تنتمي لها أعقد الشعب الحيوانية في التركيب وهي شعبة الحبليات.

	المملكة الحيوانية								
	لا فقاريات								فقاريات
تحت المملكة	نظيرة الحيوانات	الحيوانات البعدية الحقيقية							
الشعب	الاسفنجيات	اللاسعات	الديدان المفلطحة	الديدان الاسطوانية	الديدان الحلقية	المفصليات	الرخويات	شوكيات الجلد	الحبليات
عدد الطبقات	ثنائية الطبقات			ثلاثية الطبقات					
التناظر	عديمة تماثل (؟)	تناظر شعاعي	تناظر جانبي (شوكيات الجلد؟) 						
تطور الفم	(؟)		بدائية الفم					ثانوية الفم	
السيلوم	عديمة السيلوم 		كاذبة السيلوم 		حقيقية السيلوم 				

التطبيق

1. في المخلوق الذي أمامك: نوع التماثل ..... ،
ونوع السيلوم..... .

أ. جانبي - حقيقي. ✓ ب. جانبي - كاذب.

ج. شعاعي- حقيقي. د. شعاعي- كاذب.

2. المخلوق الذي أمامك ينتمي إلى شعبة .....

أ. الاسفنجيات. ب. اللاسعات. ✓

ج. الديدان الاسطوانية. د. الرخويات.

3. أي التالي غير صحيح عن الديدان الاسطوانية؟

أ. ثلاثية الطبقات. ب. من البعديات الحقيقية.

ج. لا سيلومية. ✓ د. تفتقر للجهاز الدوري.

4. التناظر في نجم البحر:

أ. جانبي. ب. أفقي.

ج. منعدم . د. شعاعي. ✓

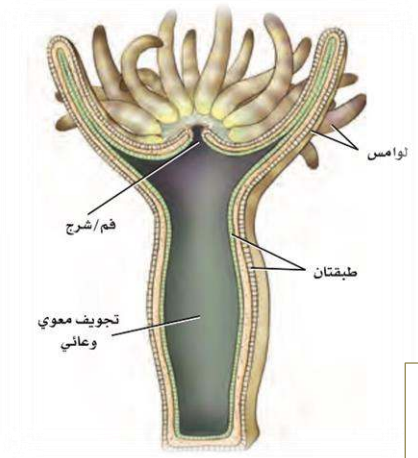
5. يطلق على الكائن الذي يكون فيه الحيز بين الميزودرم والاندودرم مملوء بالخلايا والمواد العضوية :

أ. جانبية السيلوم. ب. عديمة السيلوم. ✓

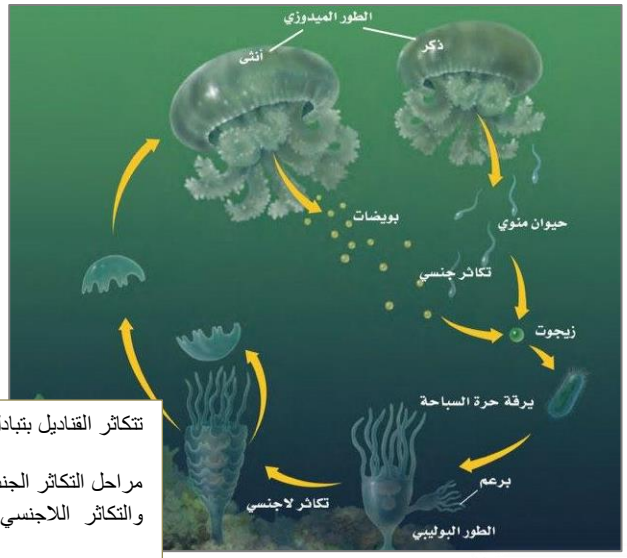
ج. كاذبة السيلوم . د. حقيقية السيلوم.

تحصيلي أحياء ـــ اللافقاريات1

	خصائص عامة	هضم	تنفس	إخراج	دوري	عصبي	تكاثر	الطوائف
الاسفنجيات (؟) (المساميات)	- لاتملك أنسجة حقيقية - مثقبة - عديمة تناظر وبعضها تناظرها شعاعي - اكتودرم – اندودرم	داخلي (الخلايا المطوقة ترشح الغذاء)	انتشار بسيط		ـــــــــــــ	ـــــــــــــ	- جنسيا: خنثى - لاجنسيا: * التبرعم * التجدد *التجزؤ	١- اسفنجيات تكلسية ← سكايفا ٢- اسفنجيات زجاجية ← سلة زهور فينوس ٣- اسفنجيات طبيعية ← اسفنج الحمام (يوسبونجيا)
اللاسعات (؟) خلايا لاسعة: ١-الدفاع. ٢-تخدير الفريسة.	- تماثل شعاعي - اكتودرم – اندودرم – ميزوجليا	خارجي (التجويف المعوي)	انتشار بسيط		ـــــ	شبكة عصبية	- جنسيا الطور الميدوزي - لاجنسيا الطور البوليبي بالتبرعم	١- الهيدرات ← الهيدرا ٢- االفنجانيات← قنديل البحر ٣-الزهريات (الشعاعيات) ← شقائق النعمان + المرجان
الديدان المفلطحة (؟) (المسطحة)	- تماثل جانبي - لاسيلومية - اكتوديرم – اندودرم – ميزودرم	- بسيط - لايوجد شرج	انتشار	خلايا لهبية	انتشار	عقد وحبال عصبية بالجهة البطنية	- جنسيا: - لاجنسيا * التجدد	١- تربلاريا ← البلاناريا ٣- الديدان المثقبة (تريماتودا) ← دودة كبدية +شستوسوما (البلهارسيا) ٣ - الديدان الشريطية (سستودا) ← دودة شريطية
الديدان الاسطوانية (؟) (الخيطية)	- تماثل جانبي - جسم أملس مغطى بجليد - سيلوم كاذب - الذكر عادة أصغر	- كامل - حرة - متطفلة	انتشار	- بسيط التكوين خليتان اخراجيتان تمتدان إلى خلف الفم	انتشار	حلقة عصبية وحبال عصبية	- جنسيا والاخصاب داخلي	اسكارس – انكلستوما – فيلاريا (داء الفيل) – ديدان دبوسية – ديدان شعرية – ديدان خطافية
الديدان الحلقية (؟) حلقات / عقل	- تماثل جانبي - جسم مغطى بجليد - سيلوم حقيقي - لبعضها هلب للحركة: وهي اشواك تنغرس بالتربة	- كامل	- خياشيم أو - الجلد	- نفريديا	مغلق	جهاز عصبي مركزي (عقد عصبية وحبل عصبي)	- جنسيا - لاجنسيا *التجدد	١- عديدة اشواك ← دودة شوكية – دودة الرمل ٢- قليلة أشواك ← دودة الأرض (خنثى – حوصلة – قانصة – سرج) ٣-علقيات (هيروديا) ← العلق الطبي (مادة الهيرودين التي تمنع التجلط)



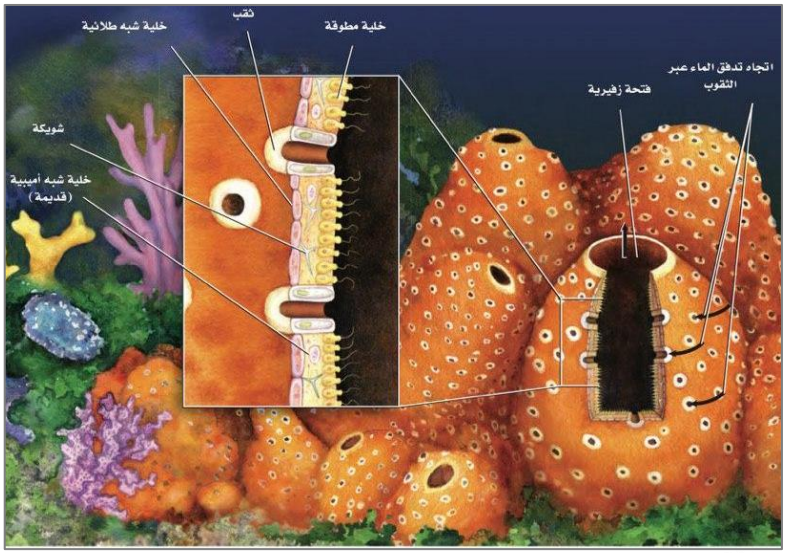
الهضم في اللاسعات

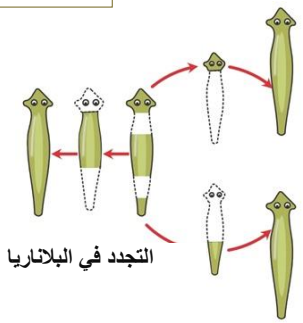


تتكاثر القناديل بتبادل

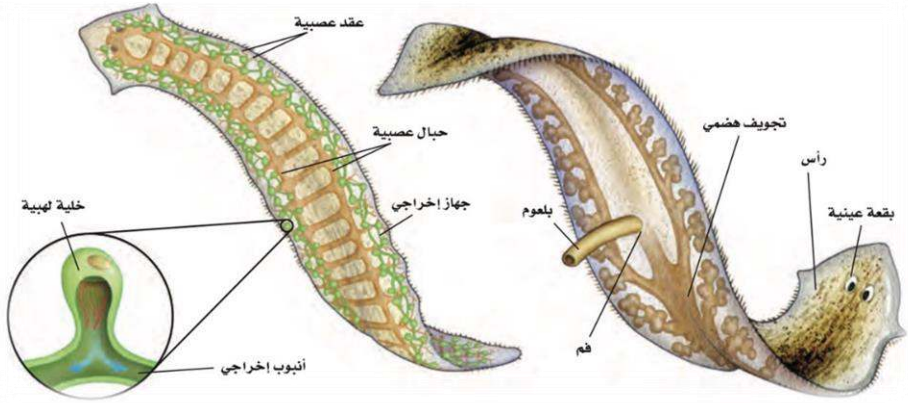
مراحل التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي

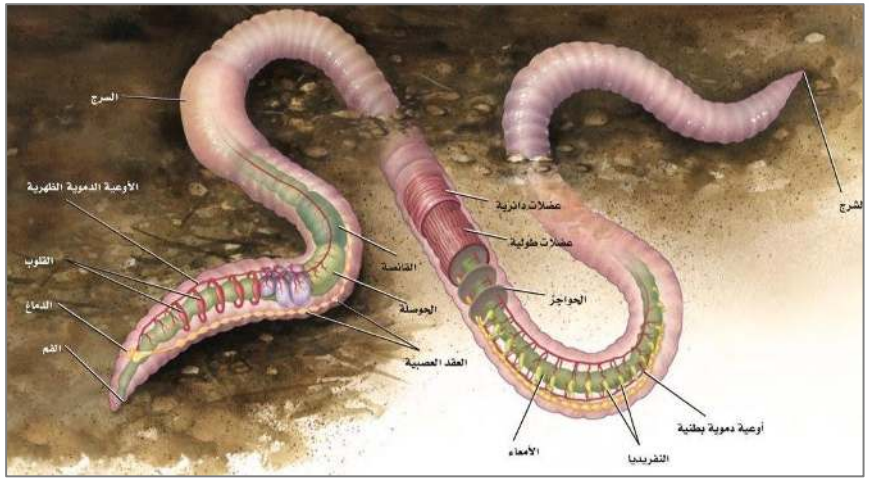
خلال فترة حياتها

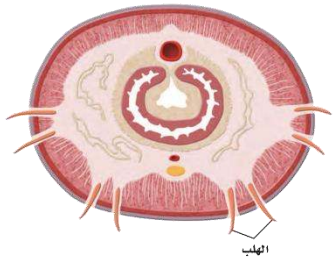




التجدد في البلاناريا







التطبيق

1. يكون الإخراج في الديدان المفلطحة بواسطة:

أ. الانتشار البسيط. ب. الانتشار.

ج. الخلايا اللهبية. ✓ د. النفريديا.

2. ما الحيوان الموضح في الشكل المجاور؟

أ. الدودة الأسطوانية. ب. دودة العلق.

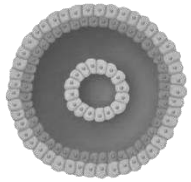
ج. عديدة الأشواك. ✓ د. دودة الأرض.

3. ما الحيوانات التي يتكون جسمها من قطع؟

أ. الديدان المفلطحة. ب. البلاناريات.

ج. الديدان الشريطية. ✓ د. الديدان الأسطوانية.

4. ما الميزة الواضحة للديدان الأسطوانية في الشكل المجاور؟



أ. التجويف الجسمي الكاذب. ✓ ب. جهاز الدوران.

ج. الرأس. د. الجهاز العصبي.

5. التغذية في الإسفنج:

أ. رمية. ب. ذاتية.

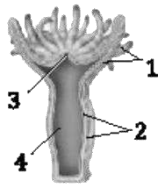
ج. تطفلية. د. ترشيحية. ✓

6. ليس من طرق التكاثر في الإسفنج:

أ. الاقتران. ✓ ب. التجدد.

ج. التجزؤ. د. التبرعم.

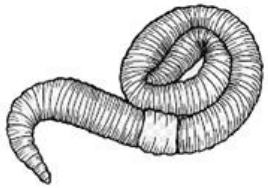
7. تقع الخلايا اللاسعة في:



أ. ١. ✓ ب. ٢.

ج. ٣ د. ٤.

8. ينتمي الكائن المجاور إلى شعبة.....، طائفة.....،ويكون الإخراج بها بواسطة.....:



أ. شعبة الديدان الحلقية، طائفة قليلة الأشواك، الخلايا اللهبية.

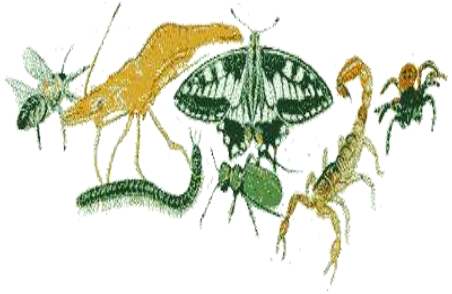
ب. شعبة الديدان الحلقية، طائفة عديدة الأشواك، النفريديا.

ج. شعبة الديدان الحلقية، طائفة العلقيات، النفريديا.

د. شعبة الديدان الحلقية، طائفة قليلة الأشواك، النفريديا. ✓

تحصيلي أحياء ـــ اللافقاريات2

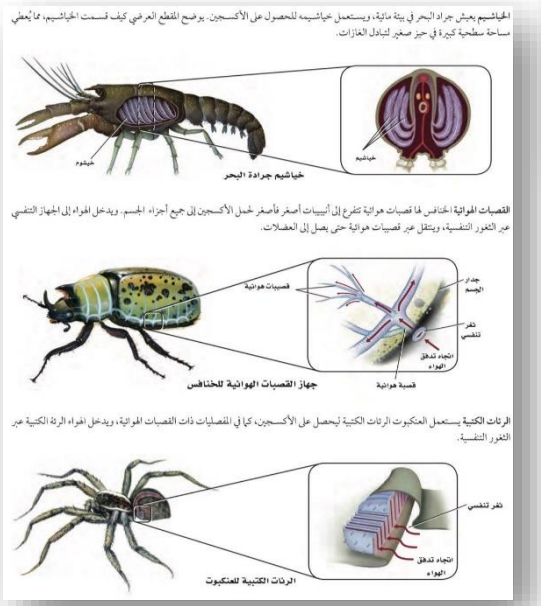
	خصائص عامة	تنفس	إخراج	دوري	تكاثر	الطوائف
مفصليات الأرجل	- سيلومية - تماثل جانبي **-التقسيم** - رأس . صدر . بطن ← حشرات - رأسصدر . بطن ← عناكب وقشريات **- تغطى بالكيتين** **- الانسلاخ** - الفكوك القاضمة **(الفقيم)** - **الفرمونات**: مواد كيميائية للتواصل	- خياشيم: المائية - قصبات هوائية: الخنافس - رئات كتابية: العناكب	انابيب ملبيجي	- مفتوح	- جنسيا	1. الحشرات (سداسية الأرجل) ← نمل . نحل . جراد . ذباب **زوج قرون استشعار + زوجان من الأجنحة + اجتماعية** 2. القشريات ← جمبري . جراد البحر . السرطان **زوجا قرون استشعار + عوامات قدمية** للسباحة + أقدام كلابية لتحطيم الطعام 3. عديدة الأرجل ← أم 44 . ذوات الألف رجل(نباتية) 4. العنكبيات ← عقرب . قراد . حلم . عث **4 أزواج أرجل – ليس لها أجنحة - المغازل**
الرخويات	- سيلومية - تماثل جانبي - عباءة تغلف أعضاءها الداخلية	- الخياشيم بالعباءة	النفريديا	- مفتوح: الرخويات البطيئة: الحلازين والمحار - مغلق: الرخويات السريعة: الاخطبوط والحبار	- جنسيا	1. بطنية القدم ← قواقع . حلازين 2. رأسية قدم ← الحبار . اخطبوط 3. ذات المصراعين ← المحار . بلح البحر
شوكيات الجلد (البحار فقط)	- سيلومية - تماثل شعاعي - لواقط قدمية للإمساك بالغذاء	- خياشيم - اقدام انبوبية	الانتشار	- الجهاز الوعائي المائي: نظام انابيب مغلقة مملوءة بسائل لتمكن الحيوان من الحركة والحصول على الغذاء	- جنسيا خارجي - لاجنسيا * التجدد	1. نجميات ← نجم البحر 2. خيارات (قثائيات) ← خيار البحر 3. قنفذيات ← قنفذ البحر 4. زنبقيات ← زنبق البحر – نجم البحر الريشي 5. اللؤلؤيات ← لؤلؤ البحر (أقحوان البحر)

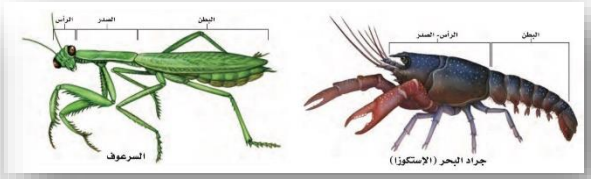


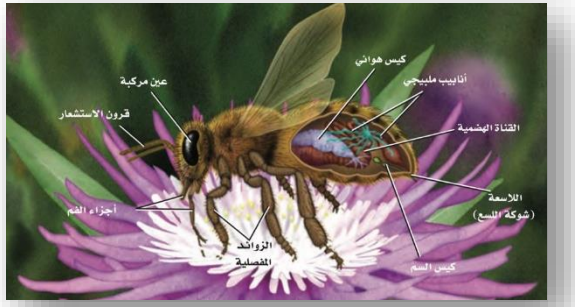
الجدول 2–8

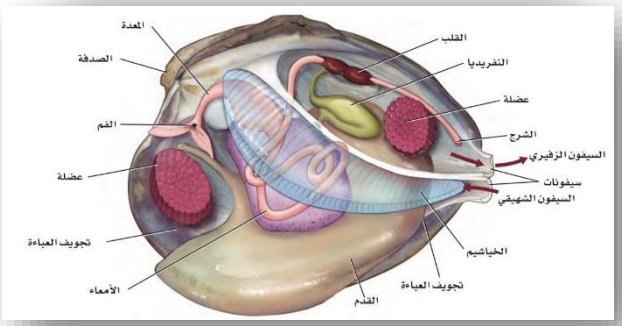
أجزاء فم الحشرات

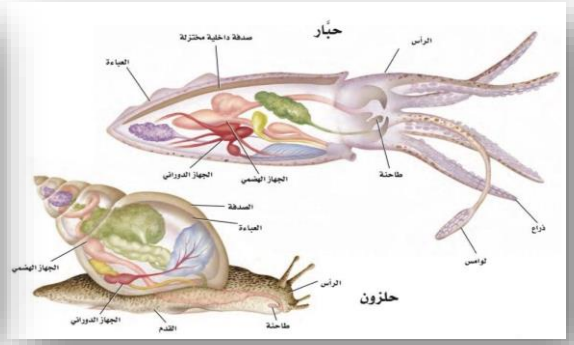
أجزاء الفم	أنبوبي	إسفنجي	ثاقب / ماص	قارض
شكل الفم				
الوظيفة	تنفرد لفات أنبوب التغذّي وتمتد لامتصاص السوائل وتوصيلها إلى الفم.	الجزء الطري من أجزاء الفم يعمل مثل الإسفنج ليلعق ويلحس.	أنبوب دقيق يشبه الإبرة يخترق الجلد أو جذر النبات لامتصاص السوائل وتوصيلها إلى الفم.	الفك العلوي يمزق أنسجة الحيوان أو النبات أو يقطعها، وتقوم أجزاء الفم الأخرى بتوصيل الغذاء.
الحشرات ذات التكيفات	الفراش، والعث.	الذباب المنزلي، وذبابة الفاكهة.	البعوض، والحشرة النطاطة، والبقة المنتنة، والبراغيث.	الجراد، الخنافس، النمل، النحل (قارض لاعق).

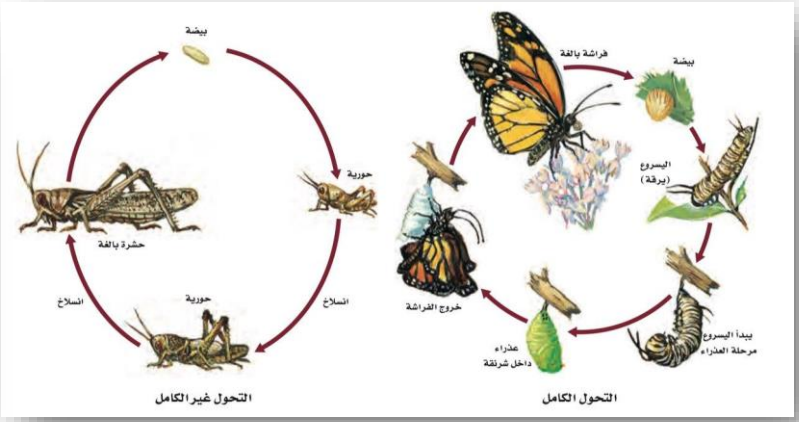












التطبيق

1. اكتشف سعد في أثناء مشاركته لك – في بحث حول البرك الناتجة عن المد والجزر خلال إقامة المخيم الصيفي- مخلوقًا شوكي الجلد. فأيّ مما يأتي وجده سعد؟

أ. جراد البحر. ب. قنفذ البحر.✓

ج. سرطان البحر. د. إسفنج.

2. أي التراكيب التي تظهر عليها الأرقام في الشكل تمكّن مفصليات اليابسة من المحافظة على اتزان الماء في أجسامها؟

أ. 1. ب. 2.

ج. 3.✓ د. 4.

3. أي التراكيب التي تمثلها الأرقام تستعملها المفصليات للإحساس بالرائحة في بيئتها؟

أ. 1. ب. 2.✓

ج. 3. د. 4.

4. حينما قمت بتشريح العنكبوت ووجدت داخله أنسجة للتنفس، إن هذه الأنسجة هي:

أ. رئات كتابية.✓ ب. أكياس هوائية.

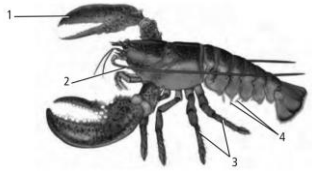
ج. خياشيم. د. قصبات هوائية.

5. للحشرات ..... من قرون الاستشعار.

أ. زوج.✓ ب. زوجان.

ج. أربعة أزواج. د. ستة أزواج.

6. ما التركيب الذي يمكن أن يستعمله جراد البحر للإمساك بالغذاء وتفتيته؟



أ. 1.✓ ب. 2.

ج. 3. د. 4.

7. أي مما يلي لا يعد من خصائص تركيب العنكبيات؟

أ. اللواقط الفمية. ب. اللوامس القدمية.

ج. المغازل. د. قرون الاستشعار.✓

8. للعنكبيات ..... أزواج من الأرجل.

أ. زوج. ب. زوجان.

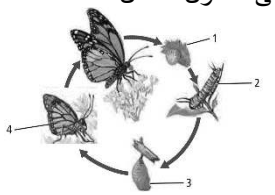
ج. أربعة أزواج.✓ د. ستة أزواج.

9. الإخراج في الحبار يكون بواسطة.....:

أ. أنابيب مليجي. ب. الانتشار.

ج. النفريديا.✓ د. الإخراج الخلوي.

10. أي المراحل في الشكل المجاور لا تنتمي إلى التحول الكامل؟



أ. 1. ب. 2.

ج. 3. د. 4.✓

تحصيلي أحياء ـــ الحبليات

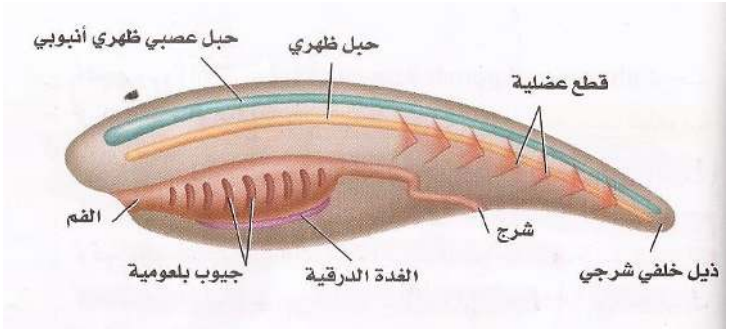
شعبة الحبليات: تتميز بأربع صفات هي:

١- **حبل عصبي** يتمايز في معظم الحبليات (الفقاريات) الى دماغ وحبل شوكي.

٢- **حبل ظهري** تحت الحبل العصبي، قد يستمر (في اللافقاريات الحبلية) وقد يتحول في معظم الفقاريات لعمود فقري يحيط بالحبل العصبي

٣- **جيوب بلعومية** توجد في جميع أجنة الحبليات، تحوي **شقوقا** تفتح للخارج في الحبليات المائية، أما في حبليات اليابسة فلا توجد بجيوبها شقوق بل تخصصت للغدة الزعترية ولوزتي الحلق.

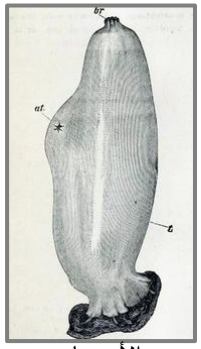
٤- **ذيل خلف شرجي يستعمل للحركة**



١. اللافقاريات الحبلية

- جميعها بحرية
- مثل السهيم و الكيسيات

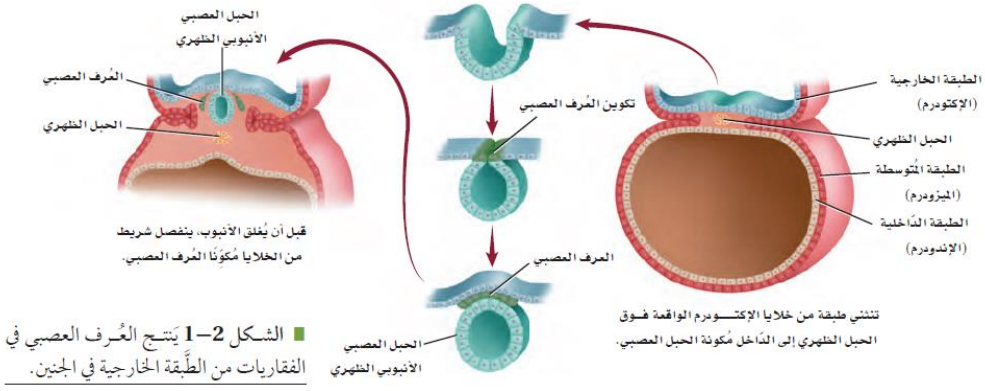
السهيم


الأسيديا

٢. الفقاريات

- في معظم الفقاريات يحل **العمود الفقري** الذي يحيط **بالحبل العصبي** محل **الحبل الظهري**
- الغضروف (صلب مرن) أو العظم يكونان هياكل الفقاريات.
- للفقاريات **عرف عصبي** وهو مجموعة خلايا تتكون من الحبل العصبي، يُنتج العرف العصبي أجزاء مهمة منها الدماغ والجمجمة.

وللفقاريات جمجمة وعمود فقري مكون من عدة فقرات ولها حبل عصبي يمتد داخل العمود الفقري ويتضخم الجزء الأمامي منه مكونا الدماغ + جهاز دوري مغلق + العظم والغضروف) يكونان هياكل الفقاريات.



■ الشكل 2–1 يَنتج العُرف العصبي في الفقاريات من الطَّبقة الخارجية في الجنين.

يبين **الجدول 2-2** خصائص الممالك الست.

الجدول 2-2	خصائص المملكة				
فوق المملكة	البدائيات	البكتيريا	حقيقية النوى		
مملكة	البدائيات Archaea	البكتيريا Bacteria	الطلائعيات	الفطريات	النباتات	الحيوانات
المثال	البدائيات المنتجة للميثان *Methanopyrus* تكبير المجهر الإلكتروني الماسح ×5500	البكتيريا الكاذبة *Pseudomonas* تكبير المجهر الإلكتروني النافذ ×25,000	براميسيوم تكبير المجهر الضوئي ×150	فطر المشروم	حزازيات	دودة الأرض
نوع الخلايا	بدائية النوى		حقيقية النوى			
جدار الخلية	جدار خلوي من دون ببتيدوجلايكان	جدار خلوي يحتوي على ببتيدوجلايكان	جدر خلوية يحتوي بعضها على سيليلوز	جدار خلوي يحتوي على كايتين	جدار خلوي يحتوي على سيليلوز	لا يوجد جدار خلوي
عدد الخلايا	وحيدة الخلية		وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا	غالبًا عديدة الخلايا	عديدة الخلايا	
التغذّي	ذاتية أو غير ذاتية التغذّي			غير ذاتية التغذّي	ذاتية التغذّي	غير ذاتية التغذّي

التطبيق

1. توجد في جميع أجنة الحبليات، تحوي شقوقا تفتح للخارج في الحبليات المائية:

أ. حبل عصبي.　　ب. جيوب بلعومية.✓

ج. حبل ظهري.　　د. ذيل خلف شرجي.

2. مجموعة من الخلايا تتكون من الطبقة الخارجية للجنين وتساهم في تكوين العديد من تراكيب الفقاريات.

أ. الحبل عصبي.　　ب. العمود الفقري.

ج. الحبل ظهري.　　د. العرف العصبي.✓

3. اللافقاريات الحبلية لها ذيل خلف شرجي تستعمله في:

أ. الحركة.✓　　ب. الاصطياد.

ج. التكاثر.　　د. التنفس.

4. مادة قاسية مرنة تكوّن هياكل وأجزاء من هياكل الفقاريات:

أ. العظم.　　ب. الغضروف.✓

ج. العمود الفقري.　　د. الحبل الشوكي.

5. يمثّل الشكل المشار إليه:

أ. العرف العصبي.✓　　ب. الحبل العصبي.

ج. العمود الفقري.　　د. الحبل الشوكي.

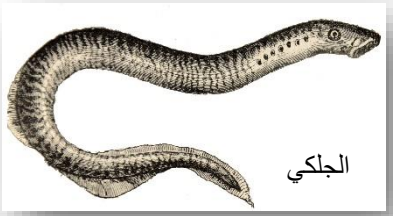
تحصيلي أحياء ـــ الفقاريات ـ الأسماك

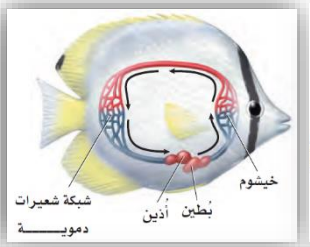
الأسماك

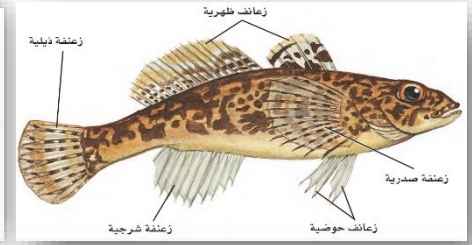
- الزعنفة؛
تركيب يشبه المجداف للتوازن والحركة.
- القشور؛
تراكيب مسطحة على الجلد:
مشطية – قرصية (السردين) – صفائحية (القرش) – معينية لامعة (الرمح)
- تتنفس **بالخياشيم** +تراكيب **تشبه الرئات** (سمكة الرئة) +**الجلد** (ثعبان الماء)
- القلب من حجرتين أذين وبطين. **2**
- الاخراج بالكلى (النيفرون).
- **المخيخ** للحركة والاتزان + **جهاز الخط الجانبي** يمكن الأسماك من اكتشاف حركة الماء (رصد الأجسام عن بعد)
- **مثانة العوم** تتحكم في غوص الأسماك العظمية (قوة طفو الماء تقلل من الجاذبية)
- يغطي أجسام الاسماك **مخاط** لمقاومة الاحتكاك.

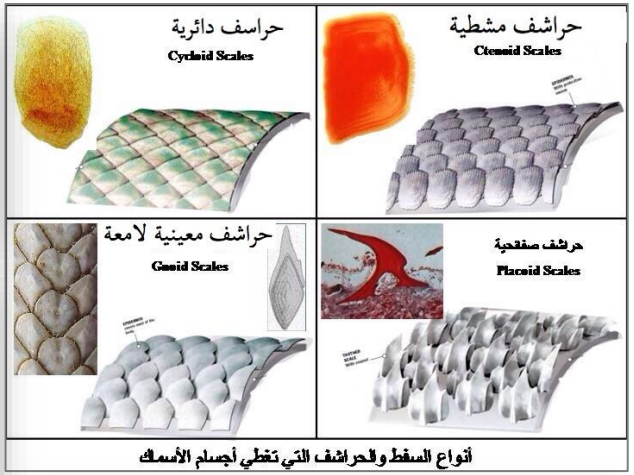
1-**طائفة الأسماك اللافكية:**	2- **الأسماك الغضروفية**:	3-**الأسماك العظمية**:
ليس لها (فكوك. قشور. زعانف مزدوجة. هيكل عظمي)، يبقى الحبل الظهري طول فترة الحياة **الجلكي** (متطفل) **الجريث**	**الهيكل؛** غضروف وكربونات كالسيوم - الفم بطني - الزعنفة الذيلة غير متناظرة - القرش (الاخصاب داخلي) الورنك – اللخمة	**الهيكل؛** عظمي - الفم أمامي - الزعنفة الذيلية متناظرة - السلمون – التونا – الهامور

4.البرمائيات	
5.الزواحف	
6. الطيور	**7. الثدييات**

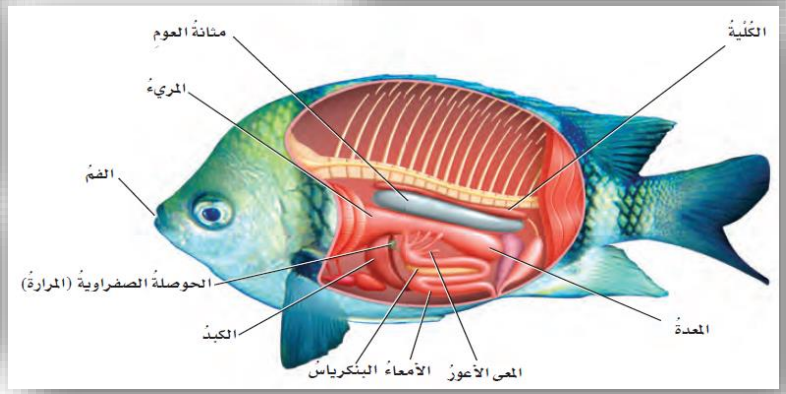

الجلكي

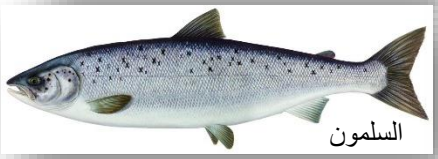

شبكة شعيرات دموية
أذين
بطين
خيشوم

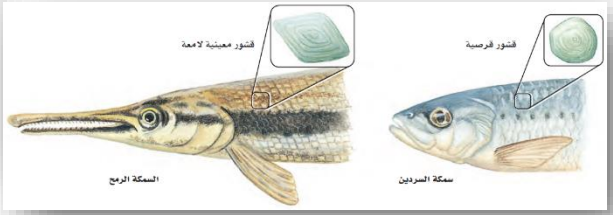

زعانف ظهرية
زعنفة ديلية
زعنفة صدرية
زعنفة شرجية
زعانف حوضية

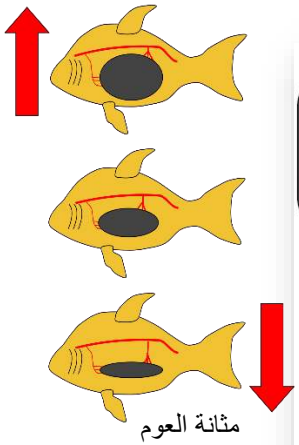

حراسف دائرية
Cycloid Scales
حراشف مشطية
Ctenoid Scales
حراشف معينية لامعة
Ganoid Scales
حراشف صفحية
Placoid Scales
أنواع السقط والحراشف التي تغطي أجسام الأسماك

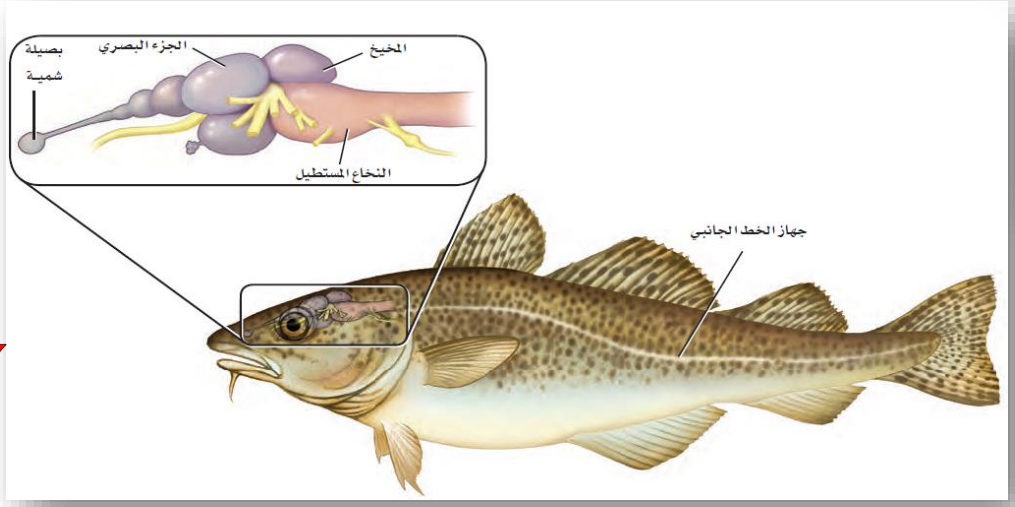
القرش

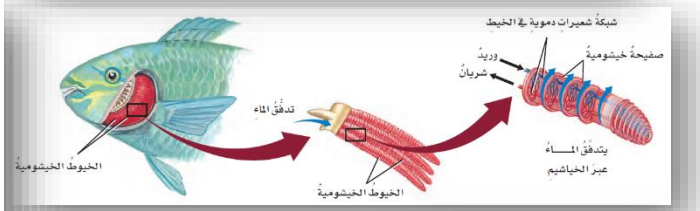

مثانة العوم
المريء
الفم
الحوصلة الصفراوية (المرارة)
الكبد
الكُلْيَة
المعدة
المعى الأعور
الأمعاء
البنكرياس


السلمون

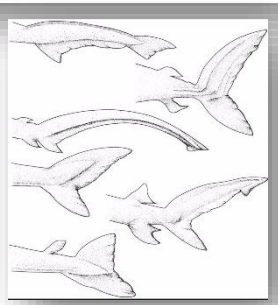

قشور معينية لامعة
قشور قرصية
السمكة الرمح
سمكة السردين


مثانة العوم


بصيلة شمية
الجزء البصري
المخيخ
النخاع المستطيل
جهاز الخط الجانبي

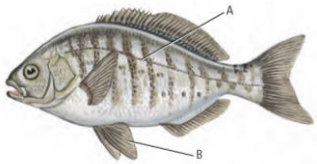

شبكة شعيرات دموية في الخيط
صفيحة خيشومية
وريد
شريان
تدفق الماء
الخيوط الخيشومية
يتدفق الماء عبر الخياشيم
الخيوط الخيشومية

د. ظافر القرني
biolo1433



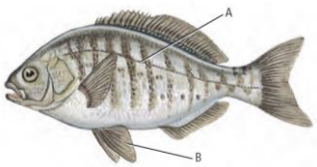
التطبيق

1. ما الجزء المشار إليه بحرفA:



أ. القشور المشطية.
ب. جهاز الخط الجانبي.✓
ج. العرف العصبي.
د. الغطاء الخيشومي.

2. ما الجزء المشار إليه بحرفB:



أ. الخياشيم.
ب. مثانة العوم.
ج. البُطين.
د. الزعانف الحوضية.✓

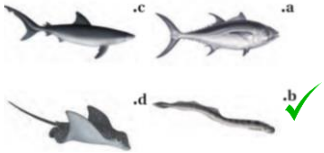
3. أي تركيب يسمح للأسماك بالتحكّم في عمق غوصها في البيئة المائية:

أ. غطاء الخياشيم.
ب. مثانة العوم.✓
ج. الخط الجانبي.
د. الفكوك.

4. أي تكيّف يجعل من الأسماك مخلوقات مفترسة:

أ. الزعانف المزدوجة.
ب. القشور.
ج. الفكوك.✓
د. الخياشيم.

5. أي شكل يوضّح طفيليًا خارجيًا:



✓

6. أي مما يأتي من صفات أسماك القرش:

أ. عديمة الفكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.
ب. عديمة الفكوك، هيكل عظمي، زعانف شعاعية.
ج. فكوك، هيكل عظمي، مثانة عوم.
د. فكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.✓

7. قشور سمكة الرمح من القشور:

أ. المشطية.
ب. القرصية.
ج. المعينية اللامعة.✓
د. الصفائحية.

8. المخلوق المحتوي على مثانة هوائية بين المخلوقات التالية هو:

أ. الدولفين.
ب. خيار البحر.
ج. القرش.
د. الهامور.✓

9. أي الأسماك التالية إخصابها داخلي؟

أ. الجلكي.
ب. القرش.✓
ج. السلمون.
د. السردين.

تحصيلي أحياء ــ الفقاريات ــ البرمائيات، الزواحف

الأسماك

- الزعنفة؛
تركيب يشبه المجداف للتوازن والحركة.
- القشور؛
تراكيب مسطحة على الجلد:
مشطية – قرصية (السردين) – صفائحية (القرش) – معينية لامعة (الرمح)
- تتنفس **بالخياشيم** +تراكيب **تشبه الرئات** (سمكة الرئة) +**الجلد** (ثعبان الماء)
- القلب من حجرتين أذين وبطين.
- الاخراج بالكلى (النيفرون).
- **المخيخ** للحركة والاتزان + **جهاز الخط الجانبي** يمكن الأسماك من اكتشاف حركة الماء (رصد الأجسام عن بعد)
- **مثانة العوم** تتحكم في غوص الأسماك العظمية (قوة طفو الماء تقلل من الجاذبية)
- يغطي أجسام الاسماك **مخاط** لمقاومة الاحتكاك.

1-طائفة الأسماك اللافكية:
ليس لها (فكوك. قشور. زعانف مزدوجة. هيكل عظمي)، يبقى الحبل الظهري طول فترة الحياة
الجلكي (متطفل)
الجريث

2- الأسماك الغضروفية:
الهيكل؛ غضروف وكربونات كالسيوم
- الفم بطني
- الزعنفة الذيلة غير متناظرة

- القرش (الاخصاب داخلي)
الورنك – اللخمة

3-الأسماك العظمية:
الهيكل؛ عظمي
- الفم أمامي
- الزعنفة الذيلية متناظرة

- السلمون – التونا – الهامور

4.البرمائيات

- جهاز هضمي ينتهي بـ (**المذرق**) – الإخراج بالكلى؛ اليابسة (اليوريا) والمائية (الأمونيا) – دورة دموية مزدوجة (٣حجرات – أذينان وبطين).
- التنفس (خياشيم – رئات – جلد) – **الغشاء الرامش:** جفن شفاف بالعين – **غشاء الطبلة** – متغيرة درجة الحرارة – ليس للبيوض قشور تحميه من الجفاف.

رتب البرمائيات

١.**عديمة الذيل** (الضفادع والعلاجم) في المناطق الرطبة – ٢. **الذيليات** (السلمندرات) طويلة نحيلة ومائية – ٣. **عديمة الأطراف** (السيسيليا) استوائية تدفن نفسها + قد تكون عمياء (الجلد يغطي العيون).
- جلد الضفادع رطب والعلاجم جاف.

5.الزواحف

- **غشاء رهلي** (بيضة رهلية أمنيونية) – **الجلد جاف** (؟) – بعضا يقوم **بالانسلاخ** – تتنفس بالرئات – القلب ٤حجرات بالتماسيح، ومعظم الزواحف اذينان وبطين بحاجز غير مكتمل – الاخصاب داخلي.
- **مذرق** والاخراج بالكلى (حمض بوليك) – الشم بـ **أعضاء جاكوبسون** – متغيرة درجة الحرارة – **بيات شتوي**

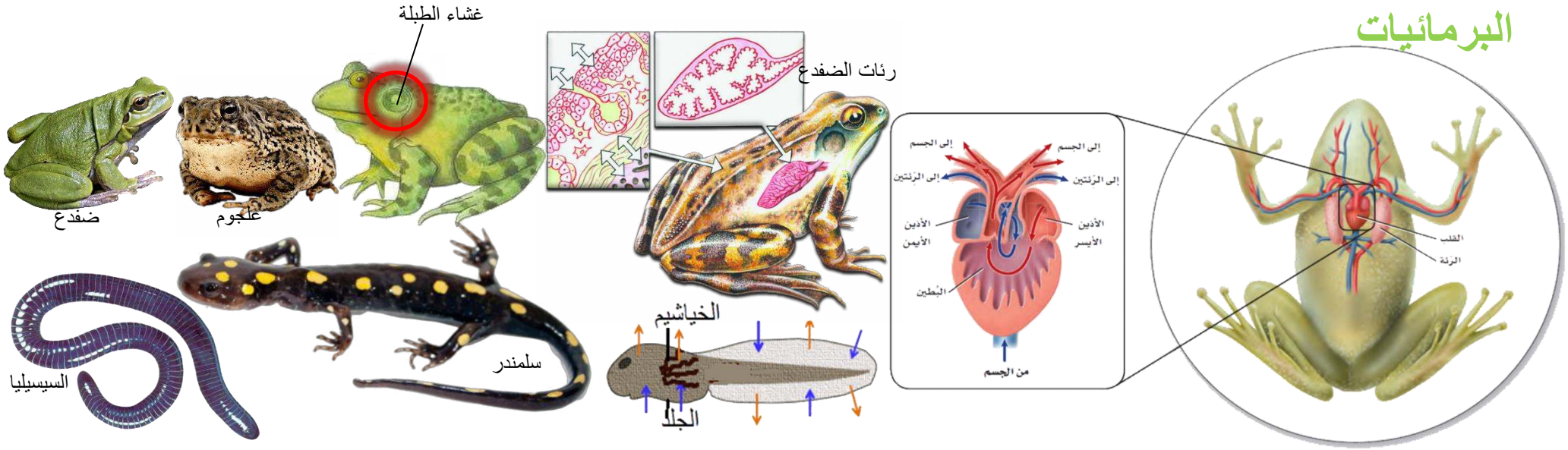
رتب الزواحف:

الحرشفيات (الأفاعي والسحالي) – **التمساحيات** (التماسيح) – **السلحفيات** (السلاحف) – **خطمية الرأس** (تواترا).
- تتميز السلاحف **بالدرع الواقي** (الجزء الظهري – الجزء البطني).

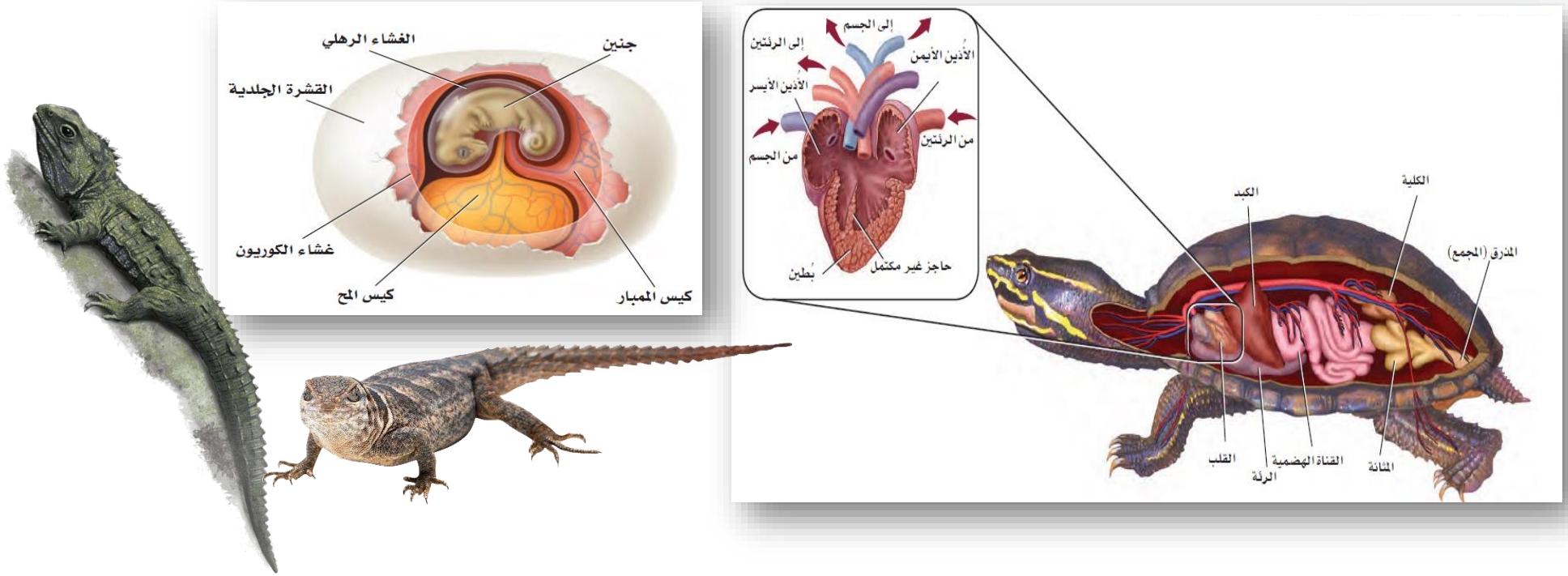
6. الطيور

7. الثدييات

البرمائيات



الزواحف



التطبيق

1. للبرمائيات ..... لحماية أعينها من الجفاف:

أ. غشاء طبلة.
ب. غشاء رامش.✓
ج. غشاء رهلي.
د. غشاء أمنوني.

2. أي التراكيب الآتية تستعمله البرمائيات للمحافظة على اتزانها المائي؟

أ. الأغشية الرامشة.
ب. أغشية الطبلة.
ج. الكلى.✓
د. مثانات العوم.

3. أي مما يأتي عديم الأطراف؟

أ. السلمندر.
ب. الضفدع.
ج. السيسيليا السوداء.✓
د. السحلية.

4. أي مما يأتي ليس مرتبطًا مع أبي ذنيبة؟

أ. الرئات.✓
ب. الذيل.
ج. الخياشيم السوداء.
د. التغذية النباتية.

5. أي العبارات الآتية لا تنطبق على البرمائيات؟

أ. العديد منها ينقصها الأطراف الخلفية خلال جزء من دورة حياتها.
ب. العديد منها يمضي وقتًا من دورة حياته في الماء وجزءًا آخر على اليابسة.
ج. معظمها يعتمد على مصدر ماء خارجي للمحافظة على رطوبة أجسامها.
د. معظمها لها خط جانبي معقد.✓

6. ..... حجرة تستقبل الفضلات الغذائية والفضلات البولية والبيوض أو الحيوانات المنوية قبل أن تترك الجسم.

أ. الأذين.
ب. البطين.
ج. المذرق.✓
د. الخلايا اللهبية.

7. مسؤول عن حاسة الشم في الأفاعي:

أ. الفكوك المرنة.
ب. جاكوبسون.✓
ج. العين المركبة.
د. العين البسيطة.

8. أي الحيوانات التالية متغيرة درجة الحرارة؟

أ. الأسد.
ب. التمساح.✓
ج. الببغاء.
د. البقرة.

تحصيلي أحياء – التدريب الثالث عشر - الفقاريات – الطيور والثدييات

الأسماك

- الزعنفة:
تركيب يشبه المجداف للتوازن والحركة.
- القشور:
تراكيب مسطحة على الجلد:
مشطية – قرصية (البردين) – صفائحية (القرش) – معينية لامعة (الرمح)
- تتنفس **بالخياشيم** +تراكيب **تشبه الرئات** (سمكة الرئة) +**الجلد** (ثعبان الماء)
- القلب من حجرتين أذين وبطين. ٢
- الاخراج بالكلى (النيفرون).
- **المخيخ** للحركة والاتزان + **جهاز الخط الجانبي** يمكن الأسماك من اكتشاف حركة الماء (رصد الأجسام عن بعد)
- **مثانة العوم** تتحكم في غوص الأسماك العظمية (قوة طفو الماء تقلل من الجاذبية)
- يغطي أجسام الاسماك **مخاط** لمقاومة الاحتكاك.

1-طائفة الأسماك اللافكية:
ليس لها (فكوك. قشور. زعانف مزدوجة. هيكل عظمي)، يبقى الحبل الظهري طول فترة الحياة
الجلكي (متطفل)
الجريث

2- الأسماك الغضروفية:
الهيكل: غضروف وكربونات كالسيوم
- الفم بطني
- الزعنفة الذيلية غير متناظرة
- القرش (الاخصاب داخلي)
الورنك – اللخمة

3-الأسماك العظمية:
الهيكل: عظمي
- الفم امامي
- الزعنفة الذيلية متناظرة
- السلمون – التونا – الهامور

المجمع (المذرق): الأسماك - البرمائيات – الزواحف – الطيور

متغيرة درجة الحرارة: الأسماك - البرمائيات – الزواحف

رهليات: الزواحف – الطيور – الثدييات

ثابتة درجة الحرارة: الطيور – الثدييات

4.البرمائيات

- جهاز هضمي ينتهي بـ (**المذرق**) – الإخراج بالكلى؛ البابسة (البوريا) والمائية (الأمونيا) – دورة دموية مزدوجة (٣حجرات – أذينان وبطين).
- التنفس (خياشيم – رئات – جلد) – **الغشاء الرامش**: جفن شفاف بالعين – **غشاء الطبلة** – متغيرة درجة الحرارة – ليس للبيوض قشور تحميه من الجفاف.

رتب البرمائيات

١.عديمة الذيل (الضفادع والعلاجم) في المناطق الرطبة – **٢. الذيليات** (السلمندرات) طويلة نحيلة ومائية – **٣. عديمة الأطراف** (السيسيليا) استوائية تدفن نفسها + قد تكون عمياء (الجلد يعطي العيون).
- جلد الضفادع رطب والعلاجم جاف.

5.الزواحف

- **غشاء رهلي** (بيضة رهلية أمنيونية) – **الجلد جاف** (؟) – بعضا يقوم **بالانسلاخ** – تتنفس بالرئات
– القلب ٤ حجرات بالتماسيح، ومعظم الزواحف اذينان وبطين بحاجز غير مكتمل – الاخصاب داخلي.
- **مذرق** والاخراج بالكلى (حمض بوليك) – الشم بـ **اعضاء جاكوبسون** – متغيرة درجة الحرارة
– **بيات شتوي**

رتب الزواحف:
الحرشفيات (الأفاعي والسحالي) – **التماسحيات** (التماسيح) – **السلحفيات** (السلاحف) – **خطمية الراس** (توتارا).
- تتميز السلاحف **بالدرع الواقي** (الجزء الظهري – الجزء البطني).

6. الطيور

- ثابتة درجة الحرارة (٤١° م) – **الريش (كيراتين)**
- الريش المحيطي (قصبة بأشواك) والريش الزغبي (ناعم) تحت المحيطي
- **غدة زيتية** (قريبة من الذيل) – عظامها خفيفة (؟)
- عضلاتها قوية (عضلات الصدر ٣٠٪ من وزن الطائر)
- القلب ٤ حجرات - حوصلة للتخزين **وقانصة** للطحن - **مذرق**
- الاخراج بالكلى (حمض بوليك) ولا توجد مثانة
- العيون جانبية وزاوية الرؤية ٣٦٠° - الدماغ كبير (المخيخ والمخ كبير)
– الاخصاب داخلي – البيضة أمنيونيه.

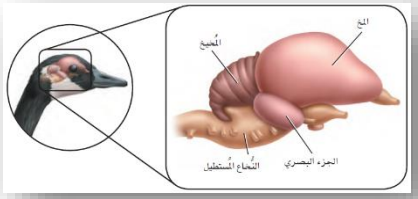
رتب الطيور
العصافير – النقاريات – اللقالق (الفلامنجو) – البوميات – البطريقيات
– النعاميات – الاوزيات.

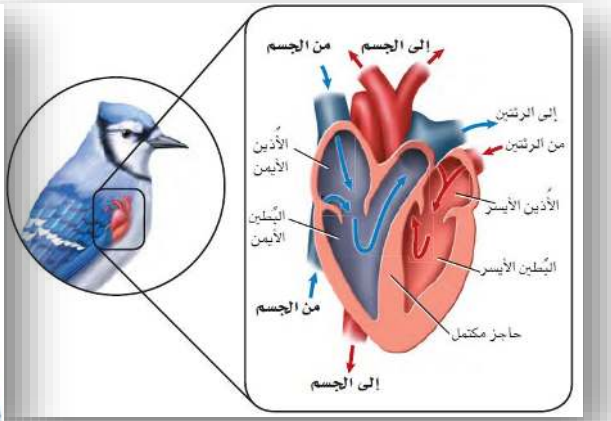
7. الثدييات

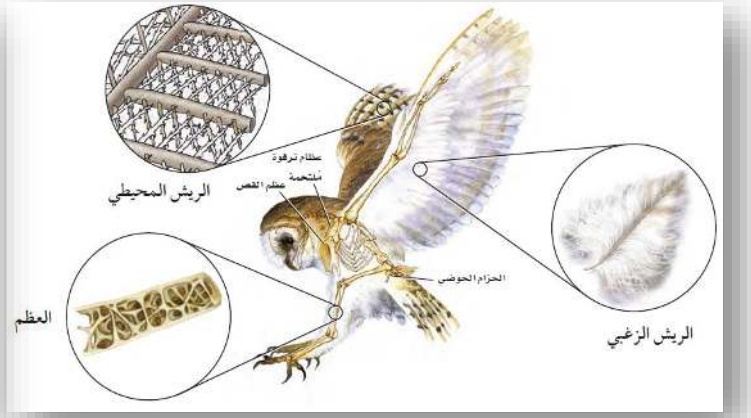
- **الشعر (كيراتين)** – الغدد (لبنية – عرقية – دمعية .....) – كلى ومثانة بولية
- ثابتة درجة الحرارة – البيضة أمنيونيه – **الحجاب الحاجز** – القلب ٤ حجرات
تقسم حسب تغذيتها إلى:
آكلات حشرات – آكلات أعشاب – آكلات لحوم – **قارتة** (الراكون)
***المجترات (اكلات أعشاب)** لها معدة مكونة من ٤ حجرات وتهضم السليلوز.
- شكل الأسنان يحدد نوع التغذية للمخلوق.

طوينفات الثدييات:
الثدييات الأولية؛ بائضة مثل منقار البط + آكل النمل الشوكي.
الثدييات الكيسية؛ فترة حملها قصيرة مثل الكوالا والكنغر والأبوسوم
الثدييات المشيمية؛ الانسان والحوت والدلفين والخفاش
رتب الثدييات المشيمية:
* الخفاشيات * آكلات الحشرات * الرئيسيات (القرود) * القوارض * الأرنبيات
* اكلات اللحوم *الخرطوميات * الحوتيات * أحادية الحافر (الحصان والحمار)* ثنائية الحافر (الخراف والماشية والغزال).

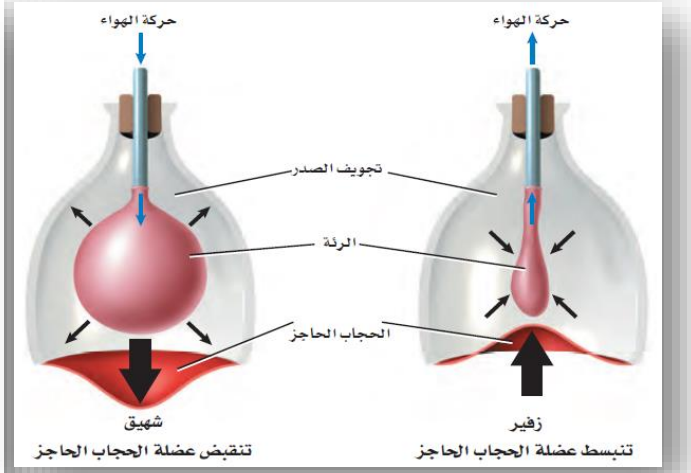
الطيور

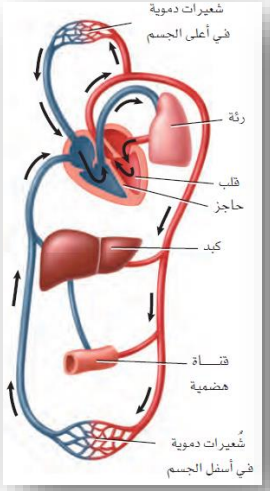


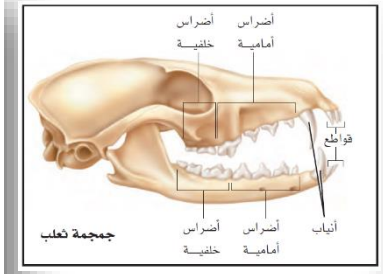


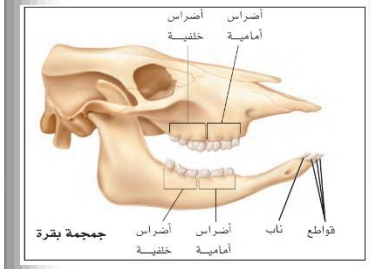


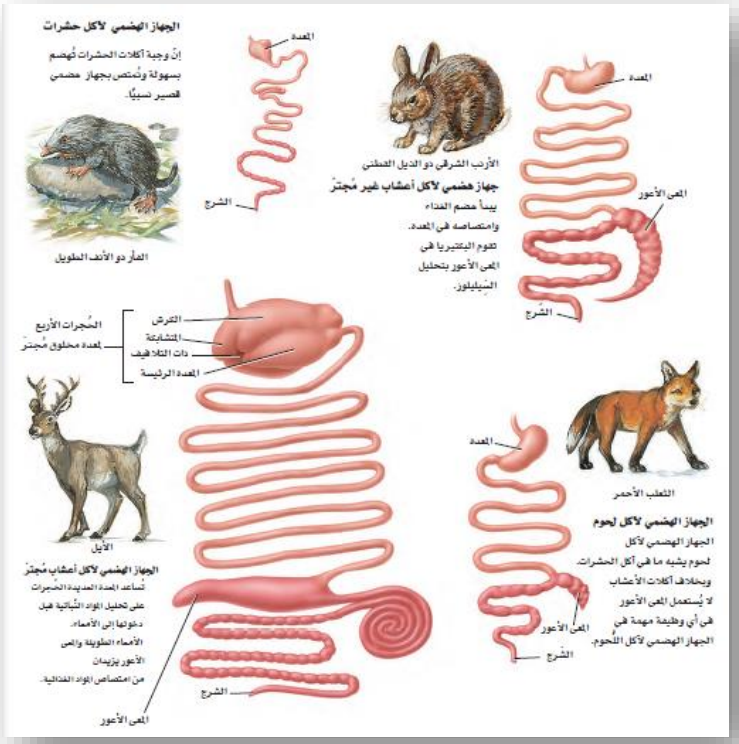
الثدييات











التطبيق

1. أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالطيور؟

أ. قلبها مكوّن من ثلاث حجرات.

ب. عظامها خفيفة الوزن لأنها تحتوي تجاويف هوائية. ✓

ج. لها مثانة بولية.

د. الطيور حيوانات متغيرة درجة الحرارة.

2. تنتمي الكلية والمجمع إلى الجهاز:

أ. الإخراجي. ✓ ب. العصبي.

ج. الهضمي. د. التكاثري.

3. المكون الأساسي لشعر وأظافر الثدييات:

أ. الكيراتين. ✓ ب. الكرياتين.

ج. الكالسيترون. د. الكالسيتونين.

4. قام فيصل بتشريح بقايا جثة حيوان اكتشفه في أحد الجزر، فلاحظ امتلاكه لعضلة الحجاب الحاجز، من الممكن أن يكون هذا الحيوان:

أ. ذئب. ✓ ب. سلحفاة.

ج. علجوم. د. صقر.

5. ينتمي هذا المخلوق إلى:

أ. آكلات أعشاب. ✓ ب. آكلات حشرات.

ج. آكلات لحوم. د. الحيوانات القارتة.

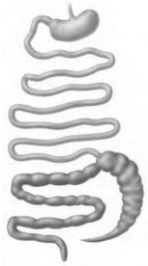
6. عندما وجد أحد الأشخاص جمجمة مشابهة للشكل المجاور، يتوقع أن ينتمي هذا المخلوق إلى:

أ. حصان. ب. ثعلب. ✓

ج. ماعز. د. بقرة.

7. أي الأشكال التالية يعبر عن الجهاز الهضمي للغزال؟:

أ.



ب.

ج.

د. ✓

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز الهيكلي (العظام – العضلات)

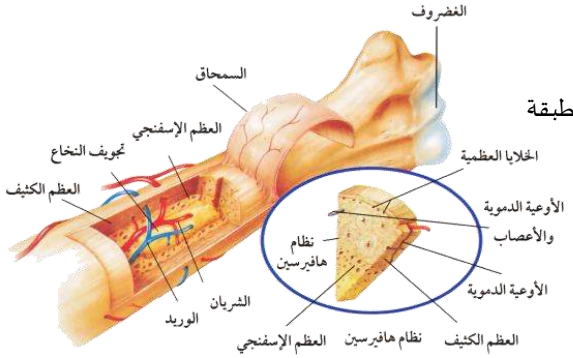
العظام

٢٠٦ عظم

الهيكل المحوري (الجمجمة والعمود الفقري والاضلاع والقص)

الهيكل الطرفي (عظام الأطراف)

أنواع العظام



كثيف: قوي به أنظمة هافيرس بها أعصاب وأوعية دموية، يمثل الطبقة الخارجية الكثيفة.

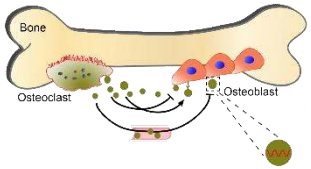
أسفنجي: أقل كثافة وأكثر فراغات يوجد بنهايات العظام الطويلة والجمجمة ولوح الكتف.

يحيط بالاسفنجي عظم كثيف.

تكوين العظم

ينشأ من الغضاريف

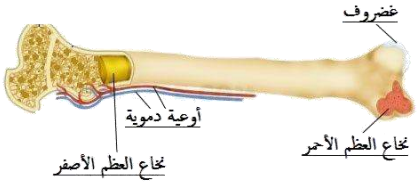
- خلايا عظمية بانية.
- خلايا عظمية هادمة.



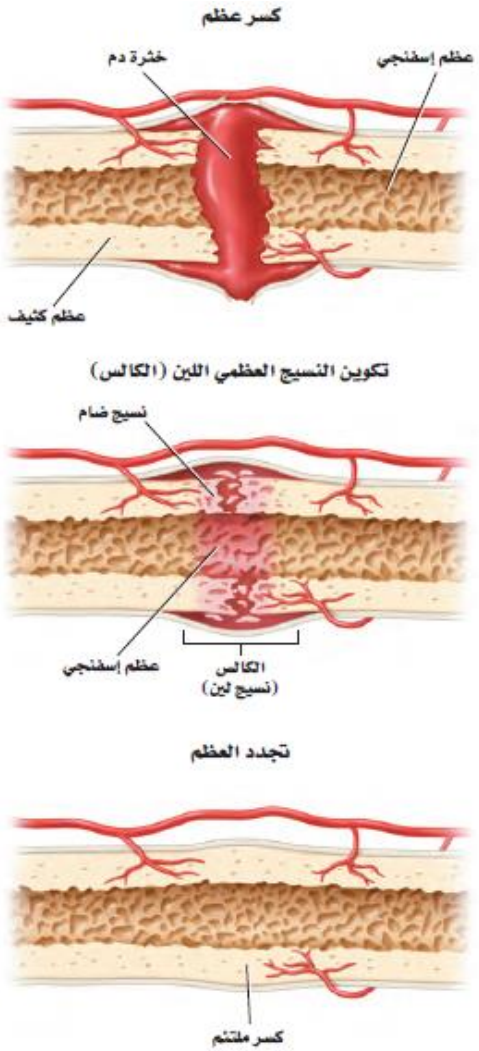
أنواع النخاع العظمي

أحمر: ينتج خلايا الدم والصفائح الدموية.

أصفر: يخزن الدهون.



كسر ← أندروفينات ← خثرة دموية بين طرفي الكسر ← الكالس.



مصطلحات يجب التفريق بينها

المفصل: مكان التقاء عظمين.

الرباط: بين عظمين.

الوتر: بين عظم وعضلة.

أنواع

الكروي: الورك والكتفين.

الدرزي: الجمجمة (لاتتحرك).

المزلق: مفاصل الفقرات الجانبية.

المداري: الحركة لمفصل كالمرفق.

الرزي: ثنائي الاتجاه كالركبة والمرفق (للأمام والخلف).

العضلات

أنواعها:

عضلات مخططة أو هيكلية:

وهي العضلات الإرادية.

عضلات ملساء:

لاإرادية كعضلات المريء والمعدة.

عضلات قلبية:

موجودة بالقلب (مخططة وشبكية)

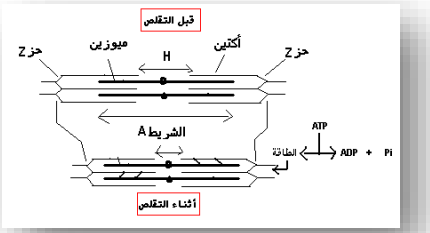
قوة العضلة الهيكلية:

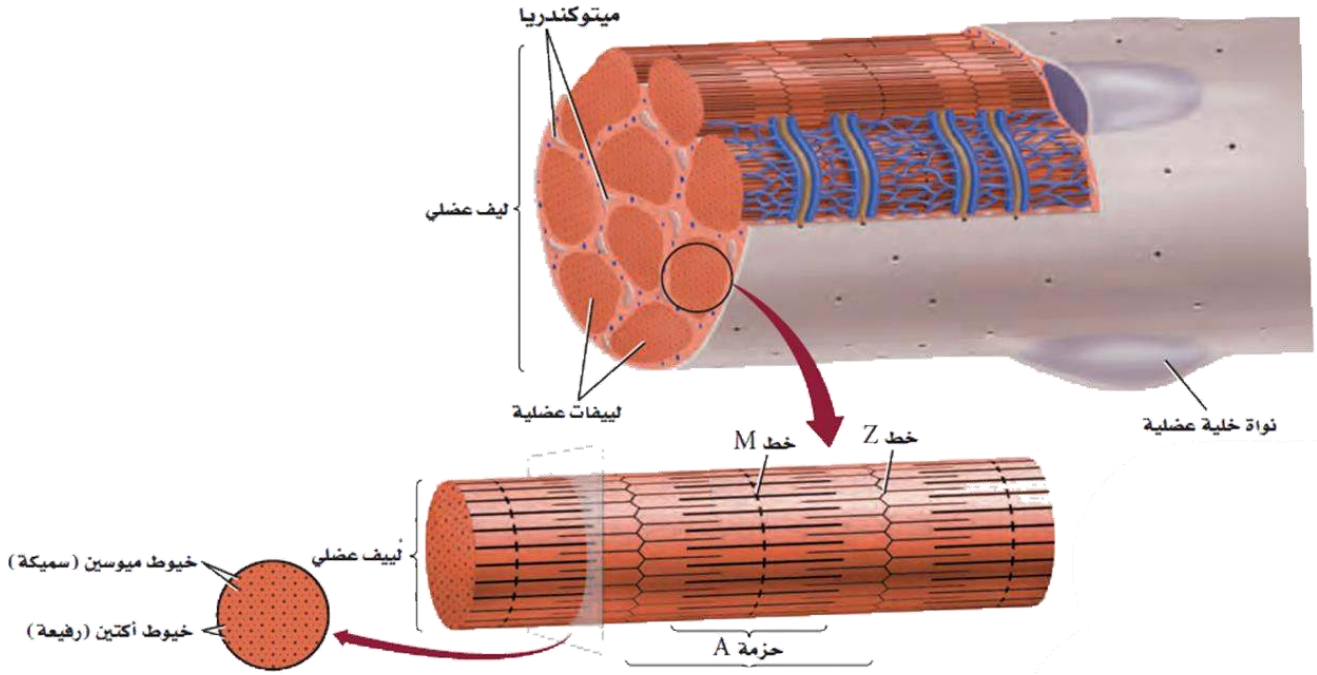
عضلات بطيئة الانقباض: داكنة؛ غنية بالميوجلوبين والميتوكندريا ولها قدرة كبيرة على تحمل النشاط لفترة طويلة، لأنها تحتفظ بقدر كبير من الأكسجين اللازم للتنفس الخلوي.

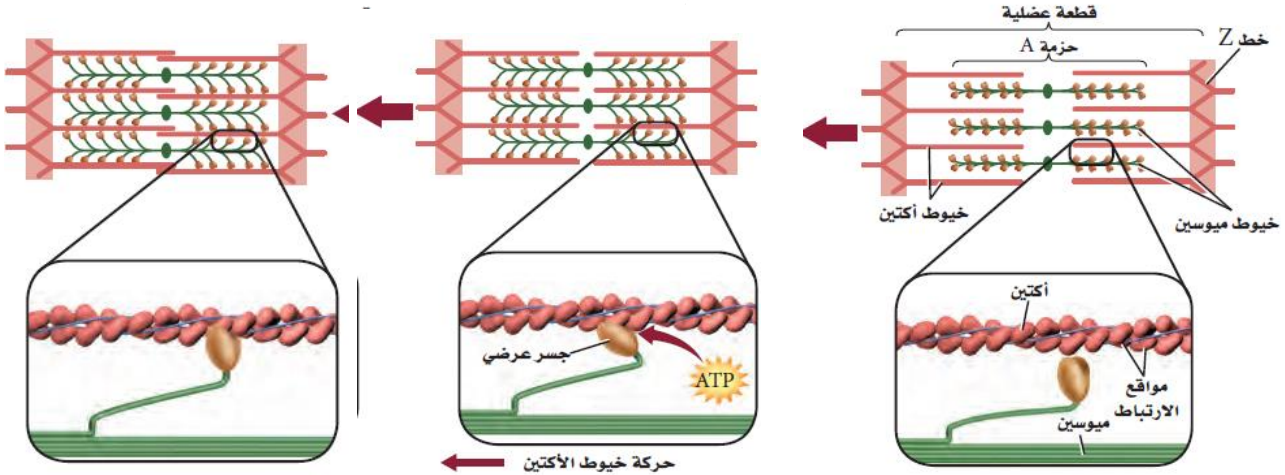
عضلات سريعة الانقباض: فاتحة؛ توفر قوة كبيرة لفترة قصيرة وتصل للإعياء بسرعة.

نظرية الخيوط المنزلقة

عندما يصل السيال العصبي إلى العضلة تتحرر أيونات Ca إلى الليف العضلي فتسبب ارتباط خيوط الأكتين (رفيعة) مع الميوسين (سميكة) فيتم سحب خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضلية؛ تحتاج خيوط الأكتين ATP لتنزلق تجاه بعضها فيحصل الانقباض، أما الميوسين ثابتة لا تتحرك.







التطبيق

1. أي مما يأتي يتضمن نوع المفاصل في الصورة أعلاه؟

أ. الورك. ب. الفقرات.

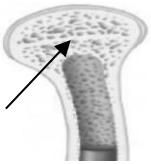
ج. المرفق. ✓ د. الجمجمة.

2. أي مما يأتي لا يعد وظيفة للعظم؟

أ. إنتاج فيتامين د. ✓ ب. الدعم الداخلي.

ج. حماية الأعضاء الداخلية. د. تخزين الكالسيوم.

3. ما خصائص الجزء المشار إليه؟



أ. لا يحوي خلايا حية.

ب. يحوي نخاعًا عظميًّا. ✓

ج. يعد النوع الوحيد من النسيج العظمي في العظام الطويلة.

د. يتكون من وحدات هافيرس.

4. أي المصطلحات الآتية غير متطابقة؟

أ. الجمجمة- الدرزات.

ب. الرسغ- المفصل المداري. ✓

ج. الكتف – المفصل الكروي.

د. الركبة – المفصل الرزي.

5. تسمى الخلايا التي تتخلص من الأنسجة العظمية الهرمة بـ.....

أ. العظمية البانية. ب. العظمية.

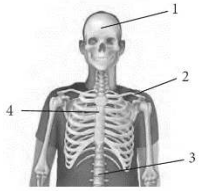
ج. العظمية الهادمة. ✓ د. العظمية الإنزيمية المحللة.

6. أي مما يأتي لا يعد جزءًا من الهيكل المحوري؟

أ. الجمجمة. ب. الأضلاع.

ج. عظم الورك. ✓ د. العمود الفقري.

7. أي مما يأتي يعد جزءًا من الهيكل الطرفي؟



أ. 1. ب. 2. ✓

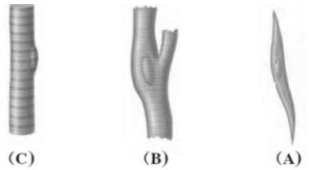
ج. 3. د. 4.

8. ما الذي يحتاج إلى ATP؟

أ. انقباض العضلات. ب. انبساط العضلات.

ج. انقباض العضلات وانبساطها. ✓ د. لا انقباض العضلات ولا انبساطها.

9. ما العضلات التي تُصنف على أنها عضلات إرادية في الشكل المجاور؟



أ. A. ب. B.

ج. C. ✓ د. C+B.

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي من:

أ. جهاز عصبي مركزي ويشمل:

١. الدماغ ٢. الحبل الشوكي (١٢ زوج أعصاب دماغية و٣١ زوج أعصاب شوكية)

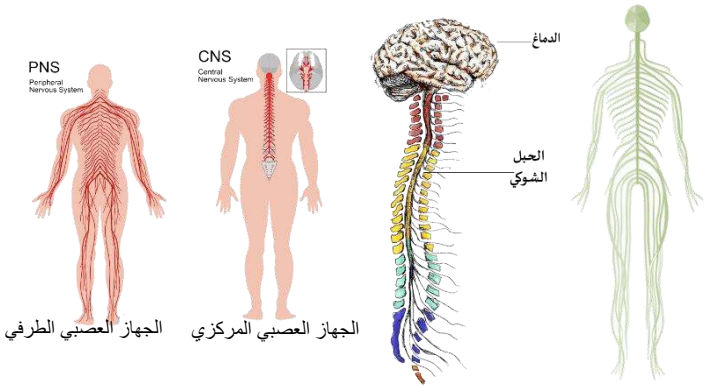
ب. جهاز عصبي طرفي ويشمل الأعصاب الطرفية.

١. **الجهاز العصبي الجسمي**؛ (إرادي) يوصل من المستقبلات الخارجية إلى الجهاز المركزي ثم إلى العضلات الهيكلية (تنبه العضلات الهيكلية).

٢. **الجهاز العصبي الذاتي**؛ (لا إرادي)، ينظم نشاط العضلات الملساء والقلبية:

أ. جهاز عصبي سمبثاوي؛ ينظم عمل الجسم في ظروف الطوارئ والإجهاد فيزيد سرعة التنفس وضربات القلب.

ب. جهاز عصبي جار السمبثاوي؛ ينظم عمل الجسم وقت الراحة.

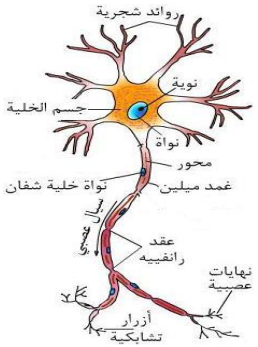


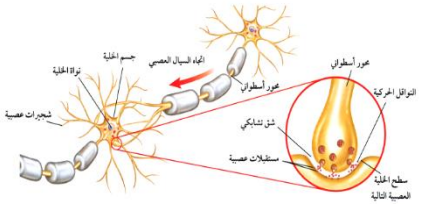
الخلية العصبية

١. جسم الخلية ٢. المحور؛ مغلف بغمد مايليني (مادة مايلين الدهنية العازلة) وبه عقد رانفيير وهي المكان الذي تصله أيونات الصوديوم والبوتاسيوم.

٣. الزوائد الشجيرية: **منطقة التشابك العصبي**.

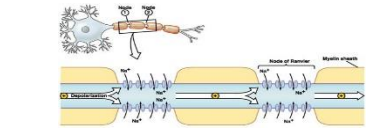
رد الفعل المنعكس: مسار بين خلايا **حسية وحركية وبينية** بدون اشتراك الدماغ.

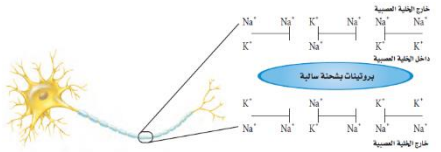


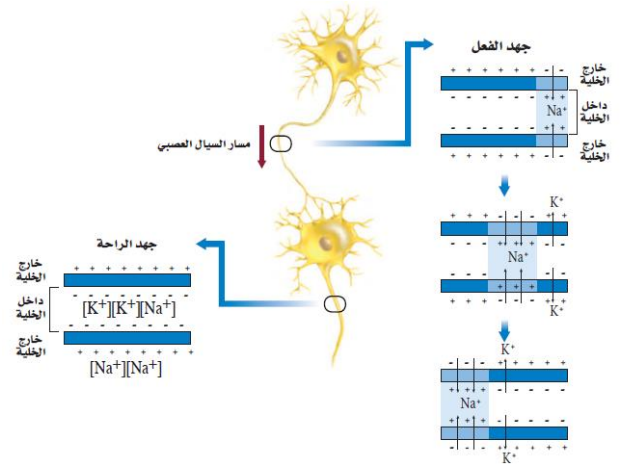


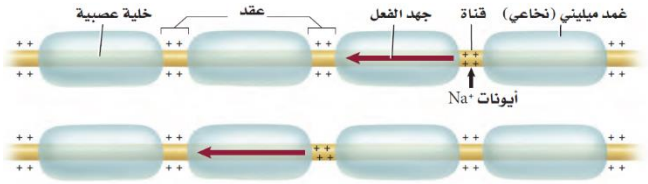
ينتقل السيال العصبي (**جهد الفعل**) عندما تتعرض منطقة من الغشاء لمؤثر فتزداد نفاذية $3Na^+$ للداخل و$2K^+$ للخارج فيتلاشى فرق الجهد وينشأ السيال الذي يؤثر على منطقة الغشاء التالية وهكذا على امتداد محور الخلية.

وتسمى أقل شدة للمنبه تسبب إنتاج جهد الفعل **عتبة التنبيه**.









أنواع الخلايا العصبية

١.**حسية(واردة)** تنقل السيال العصبي من العضو إلى الجهاز المركزي.

٢.**حركية(صادرة)** ينقل الأمر من الجهاز المركزي إلى العضو.

٣.**بينية (رابطة أو الموصلة)** توجد بالدماغ والحبل الشوكي لتربط بين الحسية والحركية.

تركيب الدماغ

أ.المخ؛ نصفي كرة؛ أكبر أجزاء الدماغ ومسؤول عن الوعي والتفكير والذاكرة والتعلم والكلام واللغة وجميع الحركات الإرادية + زيادة التلافيف تعني تفكير أكثر تعقيد.

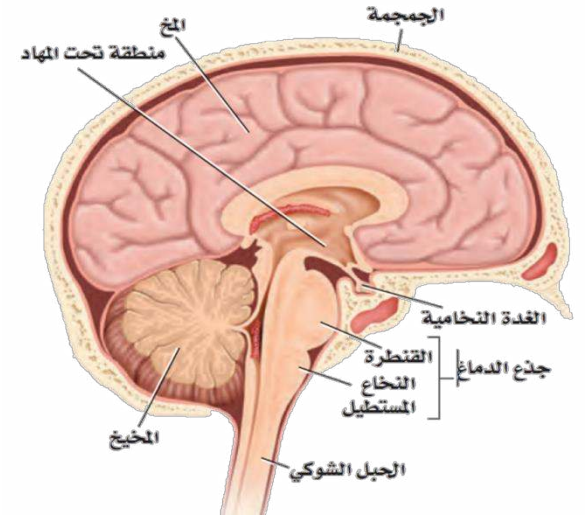
ب. المخيخ؛ له أهمية في اتزان الجسم + الحركات التلقائية (لوحة الحاسوب + ركوب الدراجة).

ج. جذع الدماغ (يربط الدماغ بالحبل الشوكي):

١- النخاع المستطيل؛ يوصل الاشارات بين الدماغ والحبل الشوكي، ينظم سرعة التنفس وضربات القلب وضغط الدم وبه منعكسات التقيؤ والسعال والبلع والعطاس.

٢- القنطرة؛ توصل الإشارات بين المخ والمخيخ؛ تنظم التنفس.

د. تحت المهاد: بين جذع الدماغ والمخ، تحافظ على الاتزان الداخلي وتنظم درجة الحرارة – العطش – الشهية – النوم – الخوف.

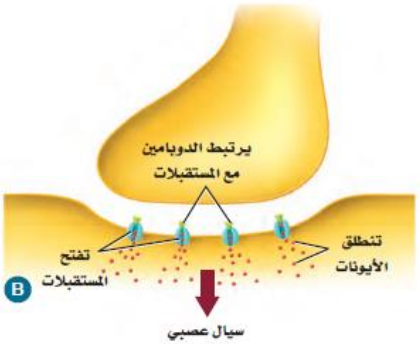


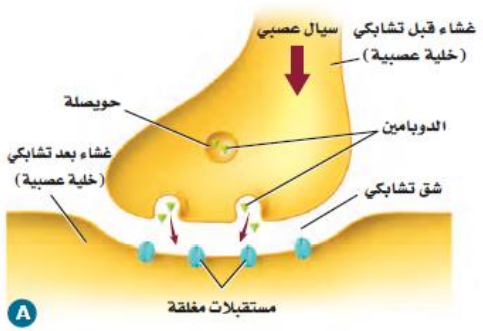
العقاقير: مواد طبيعية أو مصنعة تغير وظيفة الجسم.

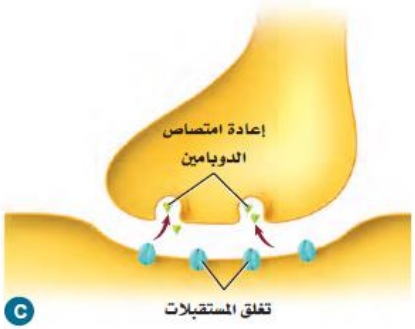
*دوبامين ناقل عصبي يسبب السعادة.

الإدمان؛ الاعتماد النفسي والفسيولوجي على العقار. التحمل؛ عدم استجابة الجسم مما يضطره لزيادة الجرعة.

المنبهات: تزيد اليقظة والنشاط مثل؛ نيكوتين – كافيين **والمسكنات:** تقلل النشاط مثل؛ الكحول.

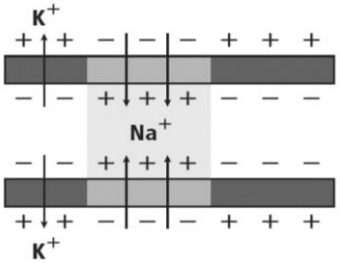






التطبيق

1. ما الذي يبينه المخطط المجاور؟



أ. تدخل أيونات البوتاسيوم الخلية العصبية.

ب. تخرج بروتينات سالبة الشحنة من الخلية العصبية.

ج. تدخل أيونات الصوديوم الخلية العصبية. ✓

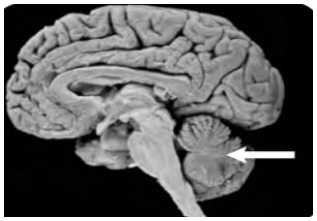
د. تحلّل الغشاء الميليني، وتسمح بعبور الأيونات عبر الغشاء البلازمي بحرية.

2. ما الذي يُعد من خصائص الجهاز العصبي السمبثاوي ؟

أ. يحفز الهضم. ب. يوسع القصبات. ✓

ج. يبطئ نبض القلب. د. يحوّل الجلوكوز إلى جلايكوجين.

3. إذا حدث ضرر للجزء المشار إليه في الصورة نتيجة حادث ما، فما أثر ذلك في الشخص؟



أ. فقدان الذاكرة كليًا أو جزئيًا.

ب. تغير درجة حرارة الجسم.

ج. عدم المحافظة على توازن الجسم. ✓

د. تسارع في التنفس.

4. ما الجهاز العصبي الذي تسيطر عليه منطقة تحت المهاد في الدماغ؟

أ. الإرادي. ب. الحسي.

ج. الطرفي. د. الذاتي. ✓

5. ما الذي يقلل نشاط الدماغ؟

أ. النيكوتين. ب. الأدرينالين.

ج. الكوكائين. د. الكحول. ✓

6. إذا كان هناك شخص يعاني من الاكتئاب، فما العلاج الذي ينصح به لمعالجة الخلية العصبية قبل التشابكية ؟

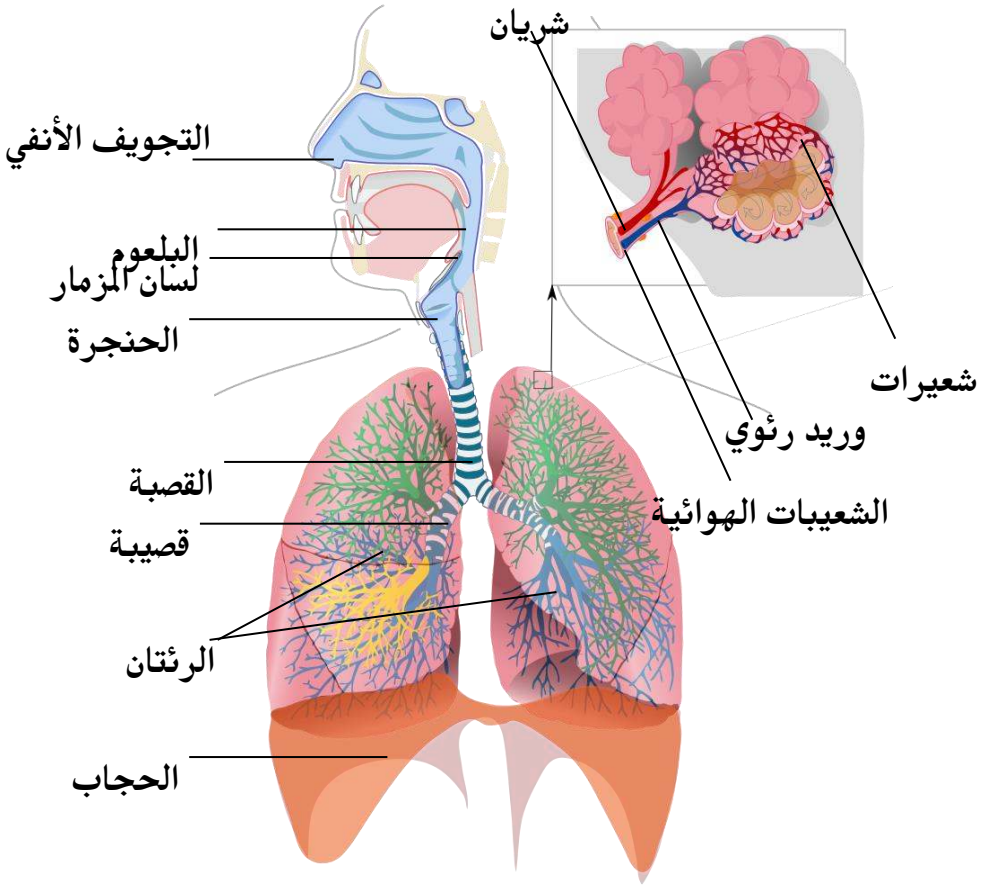
أ. علاج يزيد سرعة الدوبامين.

ب. علاج يزيد إنتاج الدوبامين.

ج. علاج يقلل من مستقبلات الدوبامين.

د. علاج يخفض من امتصاص الدوبامين. ✓

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز التنفسي



الأنف: تدفئة، تنقية، ترطيب.

البلعوم: أنبوبة عضلية مشتركة للغذاء والهواء + لسان المزمار.

الحنجرة: (الأوتار الصوتية).

القصبة الهوائية: أنبوب طويل حلقات غضروفية تتفرع إلى أنبوبين تسمى القصيبات الهوائية.

الرئتان: يمنى (٣ فصوص)، ويسرى (فصان؟) + **حويصلات هوائية** (طبقة واحدة من الخلايا).

الحجاب الحاجز: عضلة تفصل التجويف الصدري عن البطني.

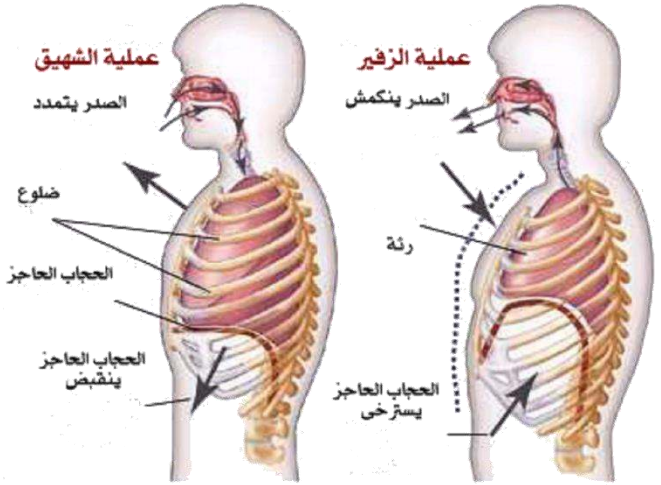
عملية الشهيق

تنقبض عضلة الحجاب الحاجز

يتسع القفص الصدري.

عملية الزفير

تسترخي عضلة الحجاب الحاجز يعود القفص الصدري لوضعه



التنفس نوعان:

خارجي (تبادل الغازات بين الهواء الجوي والدم في الرئتين).

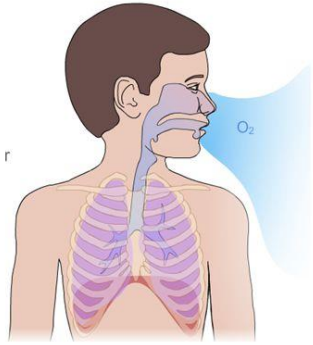
داخلي (تبادل الغازات بين الدم وخلايا الجسم).

أمراض الجهاز التنفسي:

الربو – التهاب الرئة – السل الرئوي – سرطان الرئة

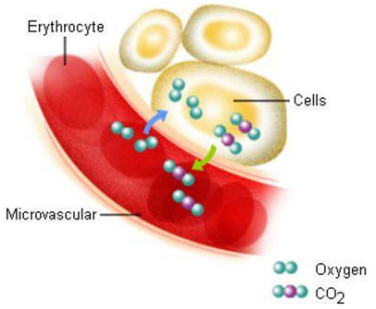
RESPIRATION

External



Between environment and lungs

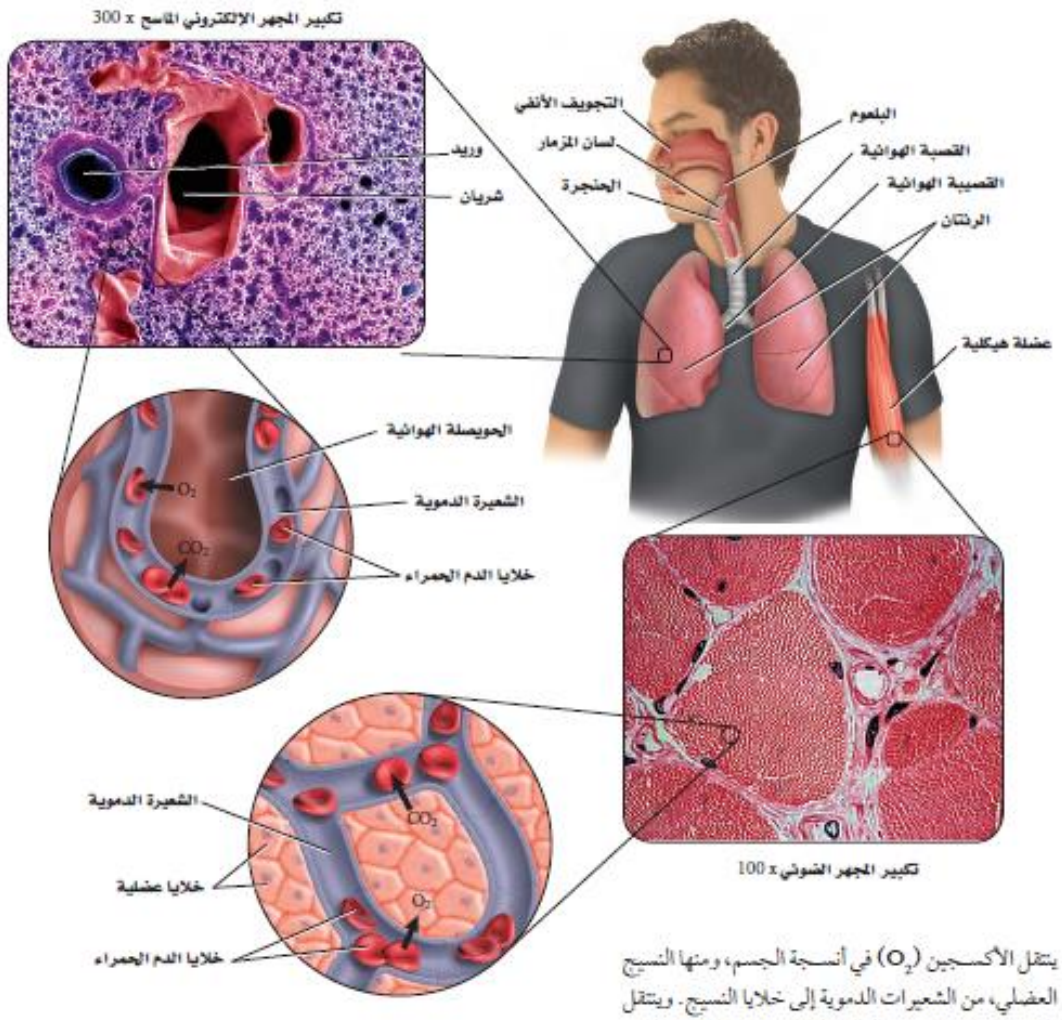
Internal



Between blood and cell

http://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/english/content/body_cc4.html

■ الشكل 14–6 يتم تبادل الغازات في الرئتين، وفي خلايا أنسجة الجسم.



ينتقل الأكسجين المستنشَق إلى الشعيرات الدموية في الرئتين، ثم إلى خلايا الجسم. ويخرج غاز CO_2 من الشعيرات الدموية خارج الرئتين عن طريق عملية الزفير.

ينتقل الأكسجين (O_2) في أنسجة الجسم، ومنها النسيج العضلي، من الشعيرات الدموية إلى خلايا النسيج. وينتقل ثاني أكسيد الكربون (CO_2) الناتج عن عملية التنفس الخلوي من الخلايا إلى الشعيرات الدموية، ثم إلى الرئتين.

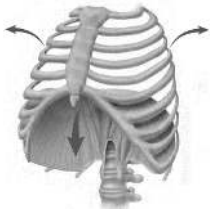
التطبيق

1. ما العملية التي تتم داخل خلايا الأنسجة في الساقين؟

أ. الترشيح. ب. الحركات التنفسية.

ج. التنفس الخارجي. د. التنفس الداخلي. ✓

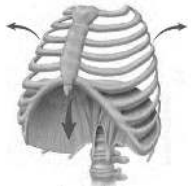
2. ما العملية المبينة في الشكل المجاور؟



أ. الشهيق. ✓ ب. الزفير.

ج. التنفس الخلوي. د. الترشيح.

3. ما الجزء الذي يتحرك إلى أسفل عندما تنقبض العضلات؟



أ. القصبة الهوائية. ب. الحجاب الحاجز. ✓

ج. البلعوم. د. الأضلاع.

4. ما العملية التي تؤدي إلى رفع الحجاب الحاجز إلى أعلى؟

أ. الشهيق. ب. الزفير. ✓

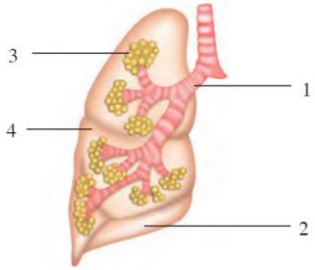
ج. التنفس الخلوي. د. التنفس الداخلي.

5. ماذا يحدث للعضلات الهيكلية عندما تتحرك ألياف الأكتين في اتجاه منتصف القطعة العضلية؟

أ. تنقبض. ✓ ب. تنبسط.

ج. تنمو. د. تتمدد.

6. أي أجزاء الجهاز التنفسي يحتوي على أهداب لترشيح الدقائق الموجودة في الهواء؟



أ. 1. ✓ ب. 2.

ج. 3. د. 4.

7. أي المواقع يحدث فيها تبادل الغازات؟

أ. 1. ب. 2.

ج. 3. ✓ د. 4.

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز الدوري 1- مكونات الجهاز الدوري والدم

مقدمة

س/ ما أهمية الجهاز الدوري الدموي؟!!

س/ ما مكونات الجهاز الدوري الدموي؟

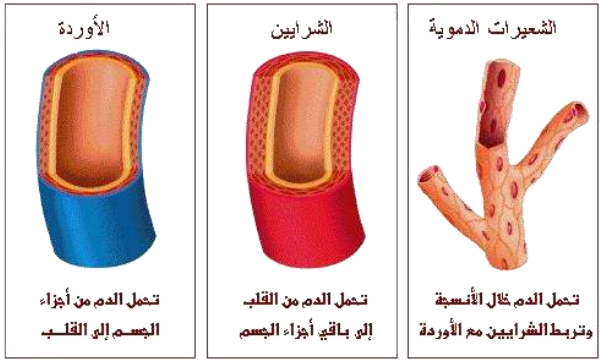
القلب يضخ الدم في **الأوعية الدموية**

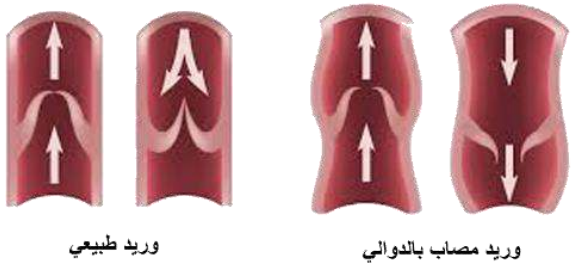
الأوعية الدموية

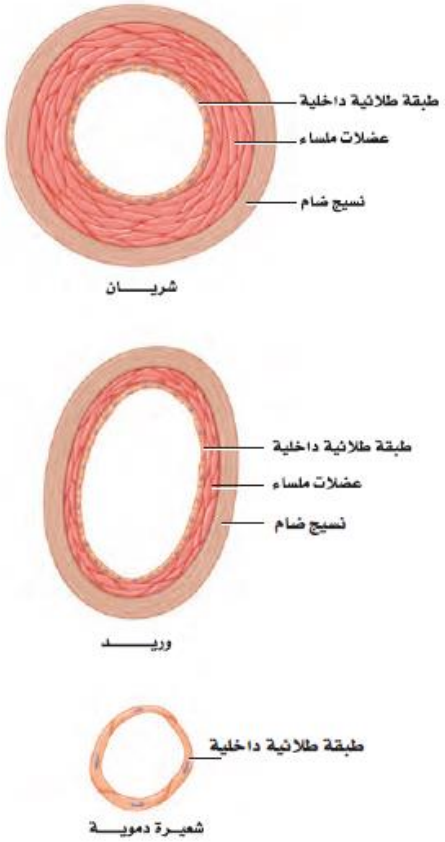
الشرايين؛ سميكة - تحمل الدم خارج القلب

الأوردة؛ بها صمامات - تحمل الدم إلى القلب

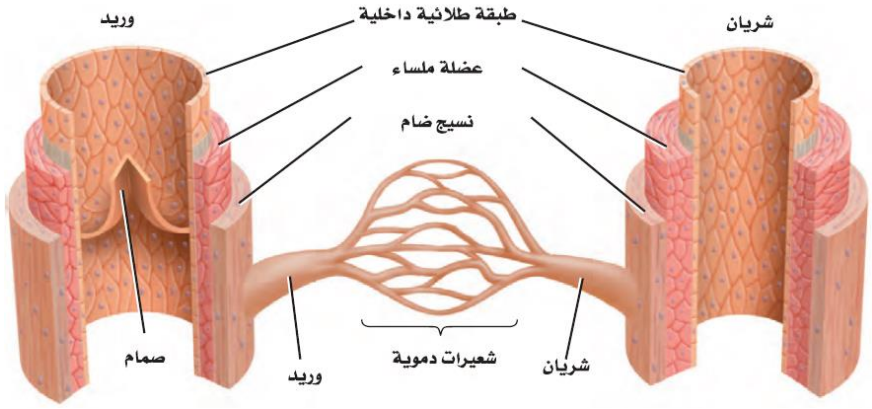
الشعيرات الدموية؛ طبقة١ - تربط بين؟؟







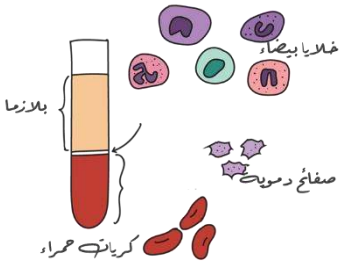
■ الشكل 2-6 الأوعية الدموية الثلاثة في الجسم هي: الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.



الدم

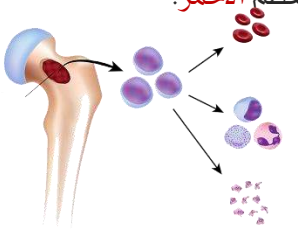
س/ ما مكونات الدم؟!!

بلازما- كريات حمراء؟ - **خلايا** بيضاء- صفائح دموية.



س/ من أين تنشأ خلايا الدم الحمراء والبيضاء؟

نخاع العظم الأحمر.



البلازما: سائل أصفر يشكل 50% من حجم الدم (90%ماء) - نقل **الغذاء والفضلات والهرمونات** وCO_2.

خطأ شائع:

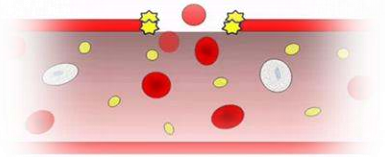
كريات الدم الحمراء تنقل الغذاء والغازات!

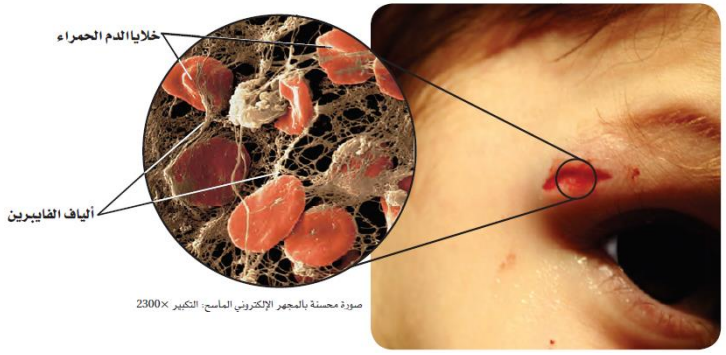
التصحيح:

تنقل الغازات فقط!

أما الغذاء فينقله البلازما.

الصفائح الدموية: تجلط الدم – ألياف **الفايبرين**.

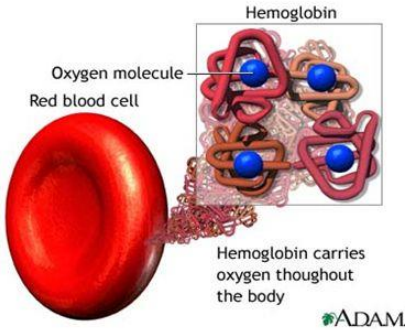




خلايا الدم

كريات دم حمراء	خلايا دم بيضاء
مقعرة	**دفاعية**
عدد أكبر	**عددها أقل**
١٢٠ يوم	**تعيش سنوات**
ليس لها أنوية	**لها أنوية**
هيموجلوبين	**أكبر حجمًا**
نقل الغازات	

الهيموجلوبين: بروتين يحتوي على الحديد



التطبيق

1. إذا قُطع وعاء دموي صغير في يدك، فما الذي يقاوم عملية النزيف؟

أ. البلازما. ب. الصفائح الدموية. ✓

ج. خلايا الدم الحمراء. د. خلايا الدم البيضاء.

2. ما الغاز الذي تحتاج إليه جميع الخلايا؟

أ. الكبريت. ب. الهيدروجين.

ج. ثاني أكسيد الكربون. د. الأكسجين. ✓

3. ..... ينسج شبكة من الألياف عبر الجرح لحجز الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء.

أ. الهيبارين. ب. الهيدروجين.

ج. الفايبرين. ✓ د. النيتروجين.

4. يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء في.....

أ. الخلايا البانية. ب. النخاع الأصفر.

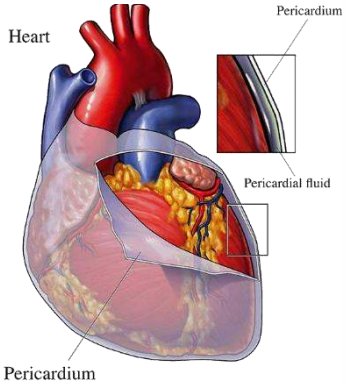
ج. النخاع الأحمر. ✓ د. القلب.

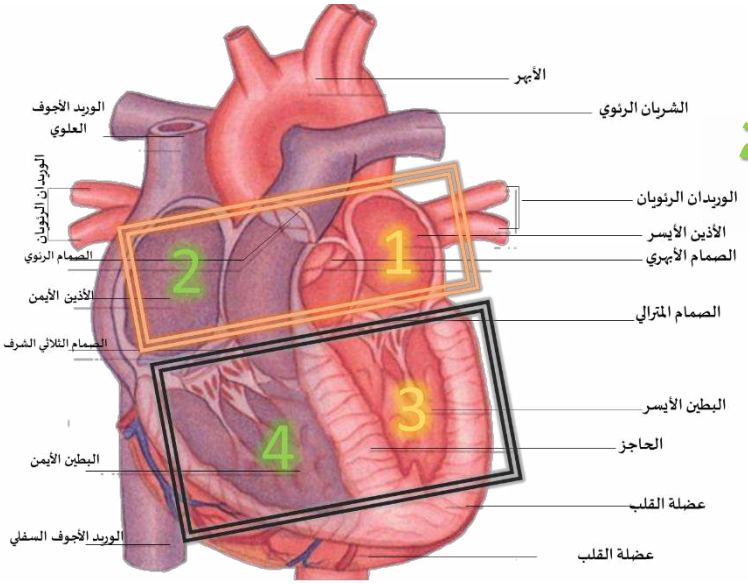
5. ما الذي يتأثر في جسم الإنسان عندما ينقص الحديد؟

أ. انقباض العضلات. ب. ارتخاء العضلات.

ج. نقل الأكسجين. ✓ د. الغضاريف.

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز الدوري2- القلب والدورة الدموية





القلب والدورة الدموية

١.القلب مضخة: ٤ حجرات.

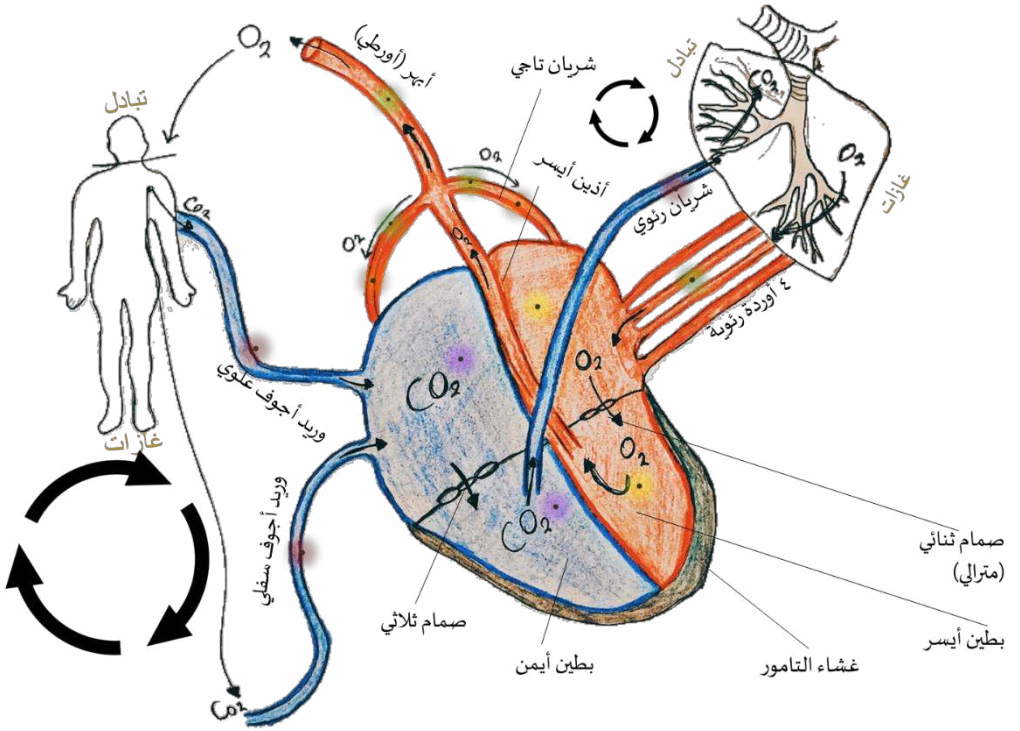
٢. الأذن بالأعلى والبطن بالأسفل.

٣. كذلك الأذينات والبطينات.

٤. البطينات **أسمك** من الأذينات؟

٥. البطين الأيسر **أسمك** من الأيمن؟

٦. الأوردة 6 والشرايين 2.



الدورة الدموية

١. حدد الأوعية الدموية التي تحمل O2.

٤ أوردة رئوية + الشريان الأبهر (الأورطي)+ الشرايين التاجية.

٢. حدد الأوعية الدموية التي تحمل CO2.

الوريدان الأجوفان العلوي والسفلي+ الشريان الرئوي.

٣. أي حجرات القلب التي يمر فيها O2.

الأذين الأيسر + البطين الأيسر.

٤. أي حجرات القلب التي يمر فيها CO2.

الأذين الأيمن + البطين الأيمن.

٥. سم الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب.

الشرايين التاجية.

٦. ميز الأوعية الداخلة للقلب عن الخارجة منه.

الأوردة ترد أي تدخل القلب (٦[٤ رئوية ٢ أجوف علوي وأجوف سفلي]) + **الشرايين** تخرج من القلب (٢ [رئوي وأورطي]) + (١) الشريان التاجي من وإلى القلب.

١ . كم معدل نبض القلب؟

٧٠ مرة في الدقيقة.

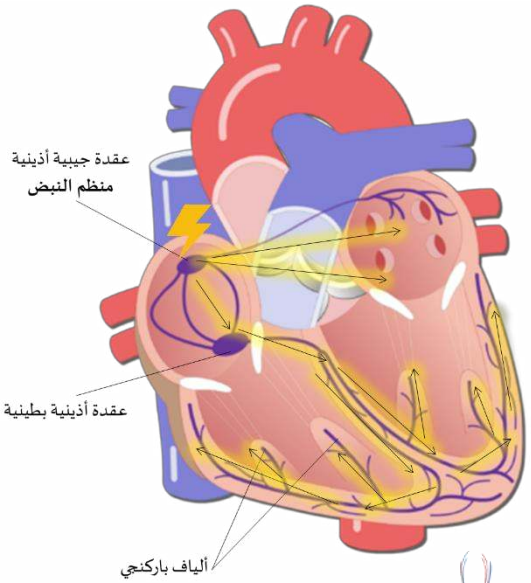
٢ . كيف ينبض القلب؟

*يرسل منظم النبض (عقدة جيبية أذينية) إشارات لانقباض عضلات القلب.

*ينقبض الأذينان.

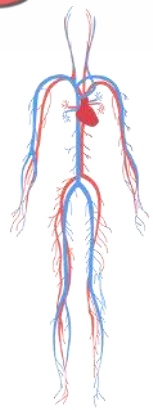
*تنتقل الإشارة للعقدة أذينية البطينية ثم عبر الألياف فينقبض البطينان.

*هذا الانقباض على مرحلتين يشكل نبضة قلب كاملة.



ما المقصود بضغط الدم؟

قياس ضغط الدم الواقع على جدران الشرايين



يسبب انقباض القلب ارتفاع ضغط الدم إلى أعلى درجة.	الضغط الانقباضي= ١٢٠
يسبب انبساط القلب انخفاض ضغط الدم إلى أدنى درجة.	الضغط الانبساطي= ٨٠

عدد مرات نبض الشريان = عدد مرات نبض القلب

فصائل الدم

فصيلة الدم	مولد الضد Antigen	الأجسام المضادة في بلازما الدم
A	A	B
B	B	A
AB	A , B	—
O	—	A , B

قواعد:

كل فصيلة تمنح نفسها وفصيلة **AB** (AB مستقبل عام).

كل فصيلة تأخذ من نفسها ومن **O** (O مانح عام).

الفصيلة الكريمة (**O**) والفصيلة البخيلة (**AB**)

التطبيق

1. من أين يخرج الدم بعد أن يغادر القلب؟

أ. الأبهر (الأورطي). ✓ ب. الشعيرات الدموية.

ج. الرئتين. د. الوريد الرئوي.

5. أين توجد الصمامات التي تعمل في اتجاه واحد في جهاز الدوران؟

أ. الشرايين. ب. الشعيرات الدموية.

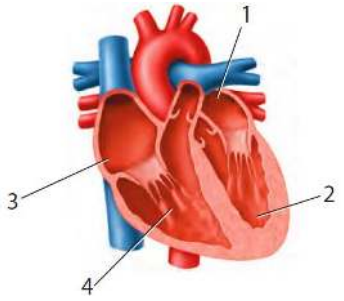
ج. الأوردة. ✓ د. خلايا الدم البيضاء.

6. الفصيلة التي لا تملك مولّد ضد هي .....

أ. A ب. B.

ج. AB. د. O. ✓

2. ما الرقم الذي يمثل البطين الأيمن؟



أ. 1. ب. 2.

ج. 3. د. 4. ✓

3. أي أجزاء القلب يدخل إليه الدم المؤكسج؟

أ. 1. ✓ ب. 2.

ج. 3. د. 4.

4. إذا أصيب شخص فصيلة دمه A في أثناء حادث سير، فتطلب الأمر نقل الدم إليه، فما نوع فصيلة الدم التي يمكن أن تنقل إليه؟

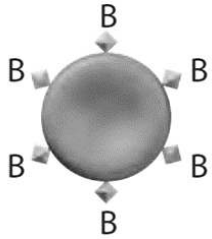
أ. فصيلة A فقط.

ب. فصيلة A أو O. ✓

ج. فصيلة AB فقط.

د. فصيلة O.

7. ما نوع الدم الذي يمكن أن ينقل إلى شخص يحمل فصيلة الدم المبينة في المخطط المجاور؟



أ. A ب. B.

ج. O أو B. ✓ د. O أو AB.

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز الإخراجي

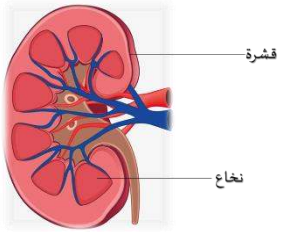
الجهاز

1 كليتان رئتان جلد

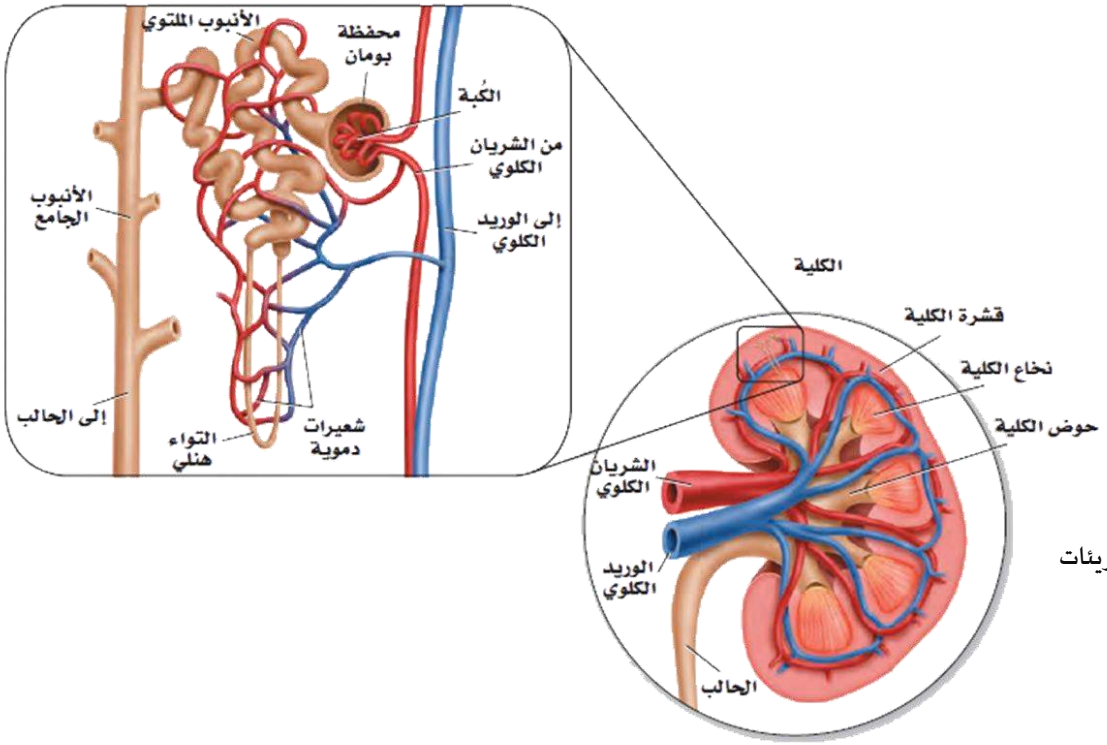
بول — Co_2 — عرق

2 تركيب الكلية

قشرة + نخاع



3 تركيب الكلية

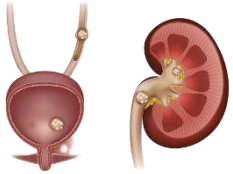


- شريان كلوي ← الكلية ← (الفضلات، الماء) ← ضغط كبير ← تندفع المواد إلى محفظة بومان باستثناء الجزيئات الكبيرة كالكريات الحمراء والبروتينات.

4 إعادة الامتصاص وتكوين البول

محفظة بومان ← الأنابيب الكلوية (تنقل المواد) ← يعاد امتصاص:
- الجلوكوز
- الأملاح المعدنية
- الماء

إلى ← الشعيرات الدموية القريبة ← الأنبوب الجامع (البول) ← (المواد المتبقية) ← الحالب ← المثانة.



ترشح الكلية يوميًا ١٨٠ لتر وتنتج ١,٥ لتر بول.
أمراض الكلى: التهاب الكلى – حصى الكلى.
معالجة الكلى: غسيل الكلى – زرع كلية.

التطبيق

1. يوجد التواء هنلي في .....

أ. الأنابيب الكلوية. ✓ ب. الكبة.

ج. محفظة بومان. د. مجرى البول.

2. أي وظائف الكلى الآتية تحفظ الماء في الجسم؟

أ. الامتصاص. ب. الترشيح.

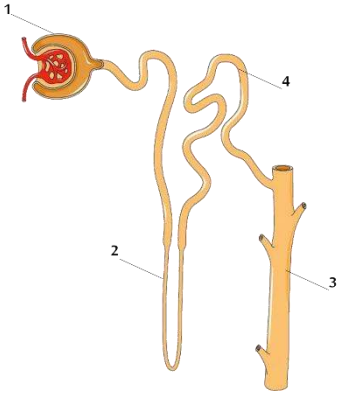
ج. إعادة الامتصاص. ✓ د. التهوية.

3. ما العملية التي تعيد السكر إلى الدم؟

أ. الإخراج. ب. الترشيح.

ج. إعادة الامتصاص. ✓ د. الزفير.

4. أي الأرقام يشير إلى الجزء الذي يتم فيه ترشيح الماء والمواد الذائبة؟



أ. 1. ✓ ب. 2.

ج. 3. د. 4.

5. اعتمادًا على الجدول المجاور ما الذي يحدث للجلوكوز في الكلية؟

أ. يعاد امتصاصه إلى الدم. ✓ ب. يرشح من الدم بشكل دائم.

ج. يعالج في الكلية ثم الكرياتينين. د. يعالج في الكلية ثم اليوريا.

إعادة امتصاص بعض المواد في الكلى

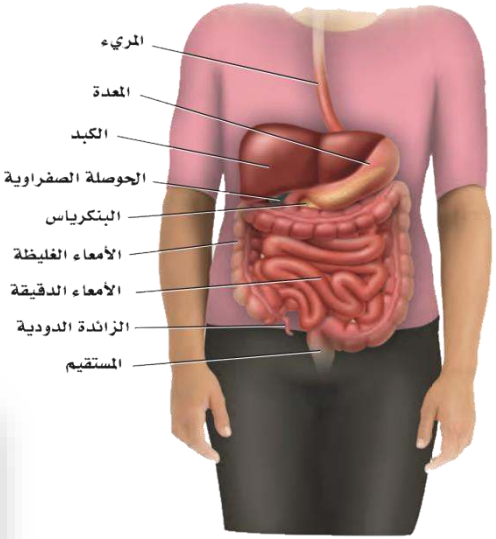
المواد الكيميائية	الكمية الراشحة عن طريق الكلية (g / يوم)	الكمية التي أخرجت عن طريق الكلية g / يوم	نسبة المادة الكيميائية الراشحة التي أعيد امتصاصها g / يوم
الجلوكوز	180	0	100
اليوريا	46.8	23.4	50
البروتين	1.8	1.8	0

تحصيلي أحياء ـــ الجهاز الهضمي

الوظائف:

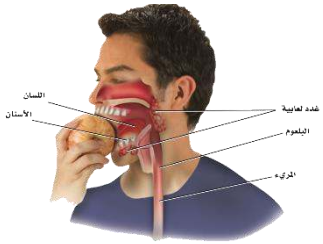
هضم – امتصاص (الأمعاء) – إخراج

تركيب الجهاز



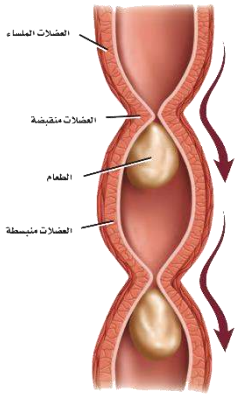
1 الفم

هضم **ميكانيكي** – أميليز اللعاب (هضم **كيميائي**).



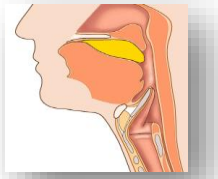
2 المريء

عضلات ملساء تدفع الطعام للمعدة بالحركة الدودية.



س/ لماذا لا يدخل الطعام المبتلع للقصبة الهوائية؟

ج/ **لسان المزمار**.

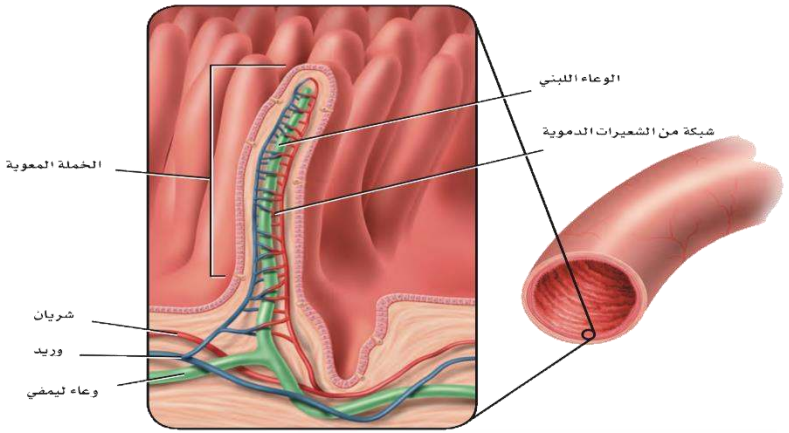


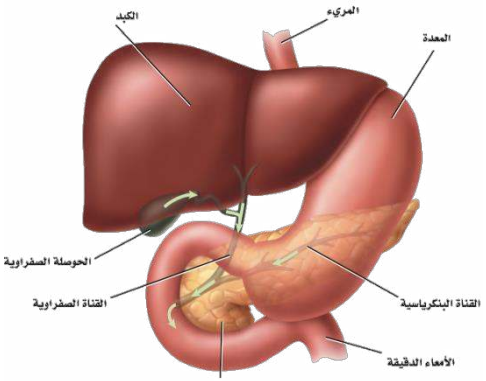
3 المعدة

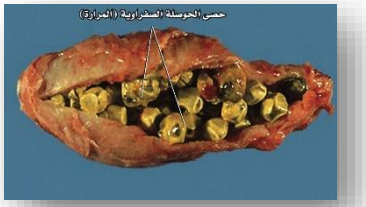
1. كيس عضلي (3طبقات من العضلات الملساء) ← هضم **ميكانيكي**.
2. في الجزء العلوي ← عضلة عاصرة **فؤادية**.
3. يتحول الطعام في المعدة ← **كيموس**.
4. يغادر الطعام المعدة من الجزء السفلي ← عضلة عاصرة **بوابية**.
5. إنزيم **ببسين** يهضم **البروتينات** في المعدة (هضم **كيميائي**).

4 الأمعاء الدقيقة

- طولها 6 م وقطرها 2.5 مم.
- عضلات ملساء ← هضم **ميكانيكي** ← حركة دودية.
- ثم تساعد **ملحقات** الجهاز الهضمي (**البنكرياس – الكبد – الحوصلة الصفراوية**).
- يفرز البنكرياس سائل **قلوي** – ينتج الكبد **المادة الصفراء** التي تحلل **الدهون**.
- تخزن الصفراء في الحوصلة الصفراوية (المرارة) لاستخدامها وقت الحاجة.
- حصى الصفراء بلورات من **الكولسترول**.
- يتم امتصاص الغذاء المهضوم ← **الخملات**
  - أوعية **دموية** ؟؟
  - أوعية **لمفية** ← الدهون – الفيتامينات الدهنية.







5 الأمعاء الغليظة

- **طولها 1.5 م وقطرها 6.5 مم.**
- **قولون + مستقيم + زائدة دودية.**
- تنتج البكتيريا ⟵ فيتامين K وبعض B
- يمتص القولون الماء من الكيموس فيصبح صلب القوام (البراز).
- ارتخاء العضلة العاصرة نهاية المستقيم ⟵ يخرج البراز.

التطبيق

1. يشكو شخص من مشاكل في هضم الدهون جيدًا. ما الذي يفسّر هذه الحالة؟

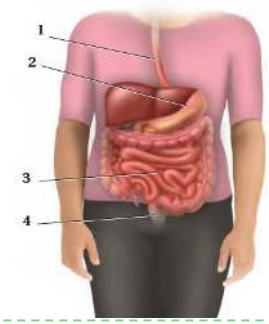
أ. لا تسمح العضلة العاصرة في نهاية المعدة بمرور المادة الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة.

ب. انسداد القناة التي تربط بين الكبد والحوصلة الصفراوية. ✓

ج. الشخص يفرز مادة صفراء أكثر.

د. حموضة المعدة ليست كافية لهضم الدهون.

2. أي أجزاء الجهاز الهضمي يحدث فيه عمليتا الهضم الكيميائي والميكانيكي أولًا؟



أ. 1. ب. 2. ✓

ج. 3. د. 4.

3. انقباضات عضلية متموجة ومنتظمة، تحرك الطعام عبر القناة الهضمية...

أ. الحركة الرأسية. ب. الحركة الأفقية.

ج. الحركة الموجية. د. الحركة الدودية. ✓

4. الجزء الأطول من القناة الهضمية، وهو مرتبط مع الهضم الميكانيكي والكيميائي للطعام...

أ. المريء. ب. البلعوم.

ج. الأمعاء الدقيقة. ✓ د. الأمعاء الغليظة.

5. أي التالي لا يهضمه الإنسان؟

أ. الجلوكوز. ب. اللاكتوز.

ج. الفركتوز. د. السليلوز. ✓

تحصيلي أحياء ـــ التغذية

التغذية

- الحصول على الغذاء.

- كمية الطاقة بالطعام = كمية الطاقة المستهلكة.

س/ لماذا يزيد الوزن؟

- 1 جم من:

الكربوهيدرات ← 4 سعرات حرارية.

البروتينات ← 4 سعرات حرارية.

الدهون ← 9 سعرات حرارية.

السعر الحراري: وحدة قياس محتوى الغذاء من الطاقة.

---

1. الكربوهيدرات [سكريات بسيطة]

بسيطة (أحادية): جلوكوز – فركتوز – جالاكتوز.

ثنائية: سكروز – لاكتوز – مالتوز.

معقدة (عديدة): نشا – جليكوجين – سليلوز.

* **جليكوجين**: يخزن في الكبد والعضلات.

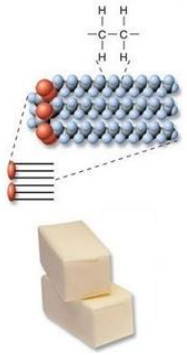
* **السليلوز**: ألياف توجد بالأطعمة النباتية.

- مثل الفواكه والنشويات.

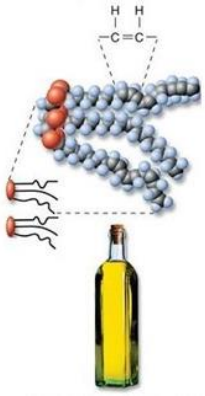
2. الدهون [أحماض دهنية+جليسرول]

- أكبر مصدر للطاقة في الجسم.
- تحمي الأعضاء الداخلية.

أ. **دهون مشبعة**: حيوانية- ضارة- صلبة في درجة حرارة الغرفة.



ب. **دهون غير مشبعة**: نباتية- غير ضارة- سائلة في درجة حرارة الغرفة.



تهضم الدهون في الأمعاء الدقيقة إلى أحماض دهنية + جليسرول.

3. البروتينات [أحماض أمينية]

- الانزيمات بروتينات.

- عدد الأحماض الأمينية 20

  - يبني الجسم 12 ← أحماض أمينية غير أساسية.
  - لا يبني الجسم 8 ← أحماض أمينية أساسية.

- مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض

الهرم الغذائي الشخصي

الفيتامينات والأملاح المعدنية

- **الفيتامينات**: مركبات عضوية يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة لإتمام نشاطاته.

1. فيتامين D: يصنع في الجلد.

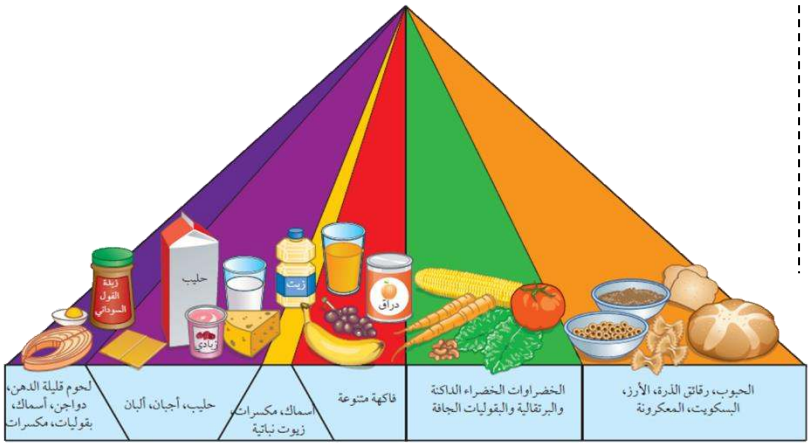
2. فيتامين K وبعض B: تصنع في الأمعاء الغليظة.

أ. فيتامينات تذوب في الدهون: K-D-A .

ب. فيتامينات تذوب في الماء: C-B .

- **الأملاح المعدنية**: مركبات غير عضوية يستعملها الجسم بوصفها مواد بنائية.

* الحديد ← بناء الهيموجلوبين.



التطبيق

1. وحدة قياس محتوى الغذاء من الطاقة:

أ. نانو. ب. ميكرو.

ج. السعر الحراري. ✓ د. السعة الحرارية.

2. ليس من السكاكر الثنائية:

أ. مالتوز. ب. لاكتوز.

ج. سكروز. د. جليكوجين. ✓

3. دهن مشبع:

أ. سمن بقر. ✓ ب. زيت الزيتون.

ج. زيت ذرة. د. زيت تباع الشمس.

4. مادة غذائية تحتوي على 6 جم من الدهون و 13 جم كربوهيدرات و 9جم بروتينات، فكم محتوى هذه المادة من السعرات الحرارية؟

أ. 144. ب. 148.

ج. 145. د. 142. ✓

142 =(6X9)+(13X4)+(9X4)

5. الانزيمات نوع من....

أ. الكربوهيدرات. ب. الدهون.

ج. البروتينات. ✓ د. الفيتامينات.

6. يتم إنتاج فيتامين K في ....

أ. المعدة. ب. الأمعاء الدقيقة.

ج. الأمعاء الغليظة. ✓ د. الجلد.

تحصيلي أحياء ـــ الغدد الصماء

الغدد

تصب إفرازاتها (الهرمونات) في الدم مباشرة.

نخامية – درقية وجارات درقية – كظرية – ثيموسية – صنوبرية – جنسية.

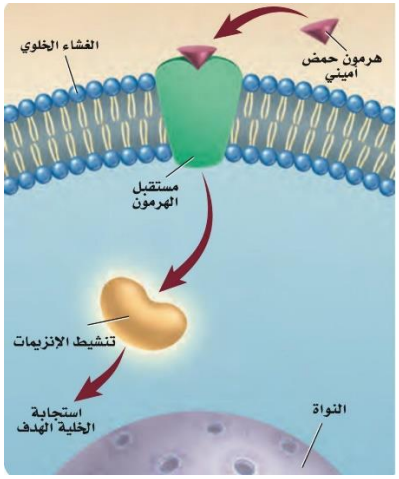
الهرمون؛ مادة كيميائية تفرز من مكان وتؤثر بخلايا مستهدفة.

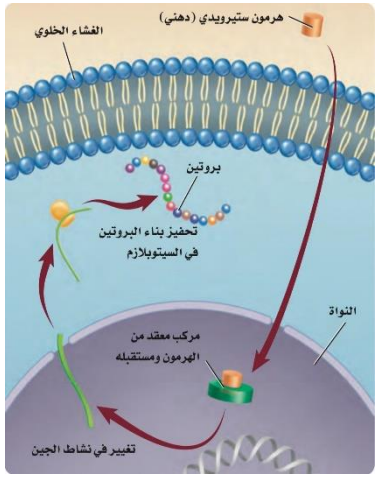
1. هرمونات ستيرويدية (دهنية):

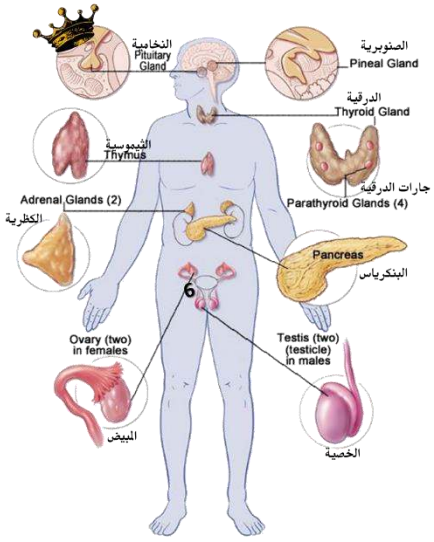
- مثل **استروجين** و**بروجستيرون** و**تستوستيرون**.
- تذوب في الدهون لذلك تعبر غشاء الخلية بالانتشار.
- ترتبط بالمستقبل ثم يرتبطان بـ DNA لتحفيز جيناته على العمل.

2. هرمونات احماض امينية:

- مثل هرمون **النمو** وهرمون **الانسولين**.
- لاتنتشر عبر غشاء الخلية بل ترتبط بمستقبل خارجي يعمل بمجرد ارتباطه بالهرمون على تنشيط انزيم داخلي لبدء النشاط الكيميائي.





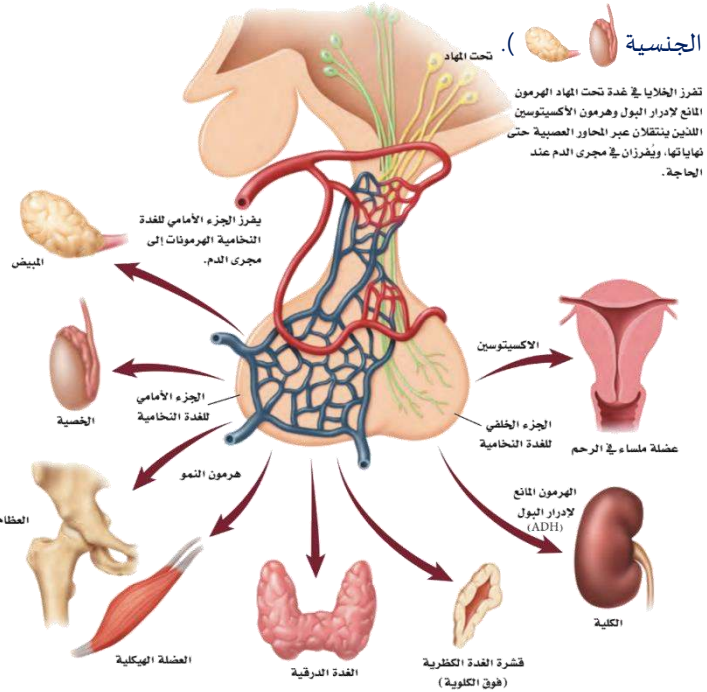


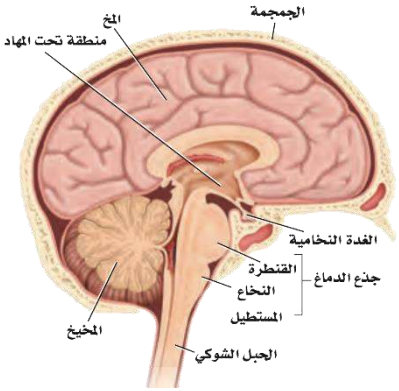
1.الغده النخامية (سيدة الغدد؟)

تنظم عمل الغدد الأخرى (الدرقية – الكظرية – الجنسية).

- هرمون النمو

ينشط في الطفولة ومرحلة البلوغ.





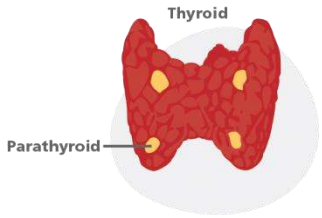
2. الغدة الدرقية

ثيروكسين: ينشط الأيض **كالسيتونين**: ينظم الكالسيوم (يوجه Ca للعظام).

3. الغدد جارات الدرقية

الهرمون الجاردرقي PTH : يزيد Ca في الدم من خلال:

1. إطلاقه من العظام. 2. إعادة امتصاصه في الكلى. 3. امتصاصه من الأمعاء.

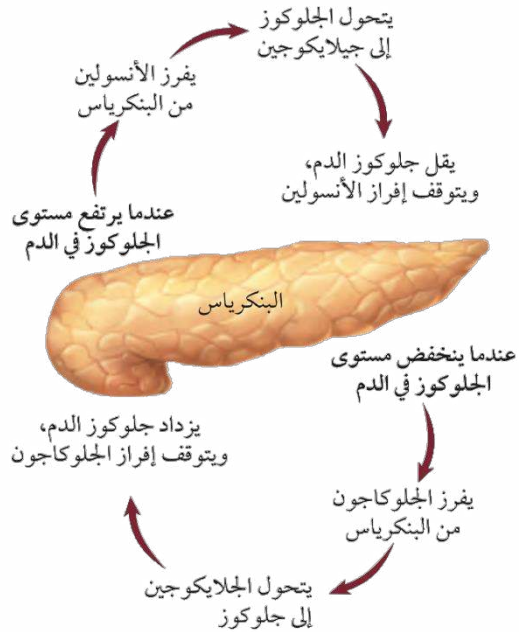


4. البنكرياس (غدة مزدوجة)

1- انسولين: عند ارتفاع جلوكوز الدم؛ يحول الجلوكوز الى جليكوجين مخزن بالكبد والعضلات.

(ماذا يحدث عند عدم انتاج كميات كافية من الانسولين؟).

2- جلوكاجون عند انخفاض جلوكوز الدم؛ يحول الجليكوجين لجلوكوز ويعيده للدم.



5. الغده الكظرية (فوق الكلوية)

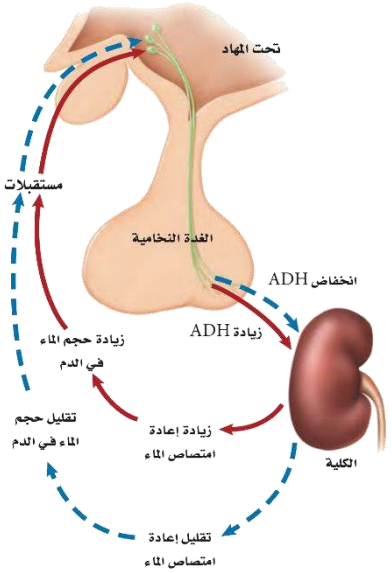
هرمونات القشرة (سكرية مثل **كورتيزول** لتخفيف الالتهابات والشعور بالألم ويزيد جلوكوز الدم.

-**ألدوستيرون** يؤثر في الكليتين لإعادة امتصاص أيونات الصوديوم.

هرمونات النخاع **ادرينالين** و **نورأدرينالين**

وهما هرمونا الكر والفر أو التوتر حيث يعملان على:

- زيادة معدل نبض القلب والضغط والتنفس ومستوى سكر الدم.



-يحافظ **تحت المهاد** على الاتزان الداخلي من خلال ربط الجهاز العصبي مع الغدد الصم.

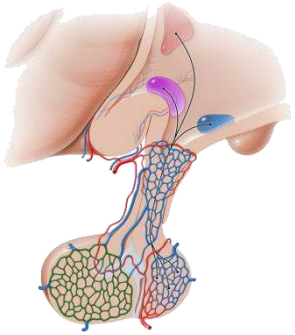
-تنتج هرمونين:

1. الاكسيتوسين (انقباض الرحم)

2. المانع لإدرار البول

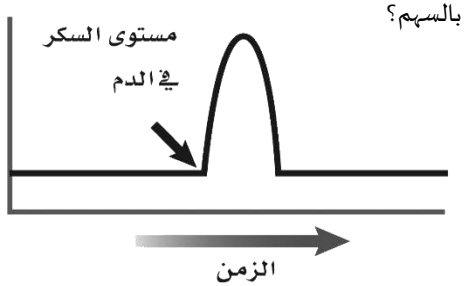
حيث يخزنان في الغدة النخامية

المانع لإدرار البول يفرز عند الجفاف أو العطش أو القيء والغثيان، ويتوقف انتاجه عند وجود كمية كافية من الماء، هذه الهرمون يؤثر في الكلية (الأنبوب الجامع).



التطبيق

1. يوضح الرسم البياني المجاور مستوى السكر في الدم لفترة من الزمن. أي الهرمونات الآتية قد يسبب الارتفاع المفاجئ المشار إليه بالسهم؟



أ. الهرمون المانع لإدرار البول.
ب. هرمون النمو.
ج. الجلوكاجون. ✓
د. الأنسولين.

2. أي الهرمونات الآتية تنتجها غدة تحت المهاد؟

أ. الهرمون المانع لإدرار البول والأكسيتوسين. ✓
ب. هرمون النمو والثيروكسين.
ج. الأنسولين والجلوكاجون.
د. النور إبينفرين والإبينفرين.

3. أي أزواج الهرمونات الآتية لها تأثير متضاد في عملها؟

أ. الكالسيتونين والهرمون الجاردرقي. ✓
ب. النور إبينفرين والإبينفرين.
ج. هرمون النمو والثيروكسين.
د. ألدوستيرون والكورتيزول.

4. أي الأشخاص في الصورتين يحتمل وجود مستوى عال من الإبينفرين في جسمه؟

A

B

أ. الشخص في الصورة A.
ب. الشخص في الصورة B. ✓
ج. كلا الشخصين.

5. ما السبب في استخدام هرمون الحمض الأميني لمستقبل على سطح الغشاء البلازمي؟

أ. لأنه يعمل كمنشط حيوي.
ب. لأن الخلية ليست المستهدفة.
ج. لأنه يذوب في الدهون.
د. لعدم قدرته على الانتشار من خلال الغشاء البلازمي. ✓

6. يخفف الالتهابات والشعور بالألم.....

أ. الأنسولين.
ب. الجلوكاجون.
ج. الاستروجين.
د. الكورتيزول. ✓

7. عند شعورك بالخوف في موقف ما فإن جسمك يفرز .....

أ. الأنسولين.
ب. الأدرينالين. ✓
ج. الثيروكسين.
د. الكورتيزول.

تحصيلي أحياء ـــالجهاز التناسلي الذكري

الجهاز التناسلي الذكري يتكون من:

الخصيتان: توجد خارج الجسم (علل؟)

وتحاط من الخارج **بكيس الصفن** للحماية؛

وبها **أنابيب منوية** تنتج يوميا إلى ٢٠٠ مليون حيوان منوي، وتنتج هرمون **تستوستيرون** (الصفات الذكرية الثانوية كالشعر والعضلات وخشونة الصوت)

بتنشيط من **الهرمون المنشط للجسم الأصفر**.

البربخ: تخزين ونضج الحيوانات المنوية، يجب أن تبقى الحيوانات المنوية هناك ١٨ ساعة.

الوعاء الناقل (الأسهر): ينقل الحيوانات المنوية ويلتقي مع قناة البول ليشكل **الاحليل** (قناة بولية تناسلية).

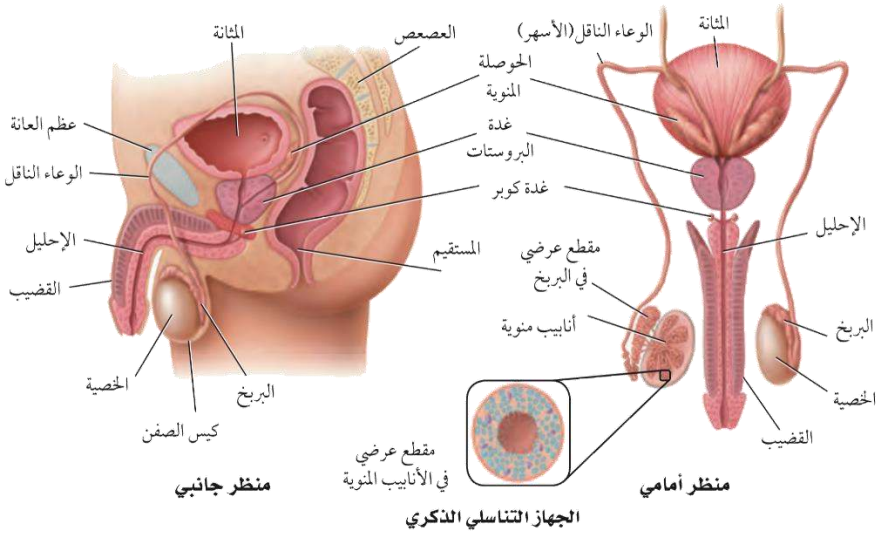
حويصلتان منويتان: تفرزان نصف **السائل المنوي** والسكر والبروتينات المغذية.

غدة البروستاتا و **غدة كوبر**

تفرزان محلول **قلوي** يحمي الحيوان المنوي من حموضة المهبل بمعادلتها.

الهرمون المنشط للحوصلة FSH و **الهرمون المنشط للجسم الأصفر LH** يحفزان الخصية على انتاج الحيوانات المنوية.

- يوفر السائل المنوي للحيوانات المنوية المواد السكرية والبروتينية كغذاء، وتسبح فيه.



الجهاز التناسلي الذكري

التطبيق

1. ماذا تتوقع أن يحدث لو خلق رجل وخصيتاه داخل جسمه؟

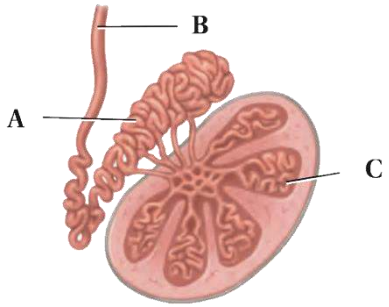
أ. لا تنتج الحيوانات المنوية. ✓

ب. يرتفع تركيز التستوستيرون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ج. لا حاجة إلى وجود الحوصلة المنوية.

د. يصعب وصول الهرمونات من الخصية إلى الدم.

2. ماذا يحدث داخل التركيب C؟



أ. تخزين الحيوانات المنوية ونضجها.

ب. إنتاج الخلايا المنوية. ✓

ج. إفراز السكر.

د. إنتاج الهرمون المنشط للحوصلة.

3. ما وظيفة الجزء A ؟

أ. تخزين الحيوانات المنوية ونضجها. ✓

ب. إنتاج الخلايا الحيوانية.

ج. إفراز السكر.

د. إنتاج الهرمون المنشط للحوصلة.

3. ..... تفرزان محلول قلوي يحمي الحيوان المنوي من حموضة المهبل.

أ. الغدة النخامية والغدة الدرقية.

ب. الغدة النخامية وغدة كوبر.

ج. غدة البروستاتا وغدة كوبر. ✓

د. غدة البروستاتا والمبيض.

4. أي الهرمونات التالية ينتج في الخصية؟

أ. التستوستيرون. ✓ ب. الألدوستيرون.

ج. البروجسترون. د. الكورتيزون.

الجهاز التناسلي الأنثوي يتكون

أ. **مبيضين:**

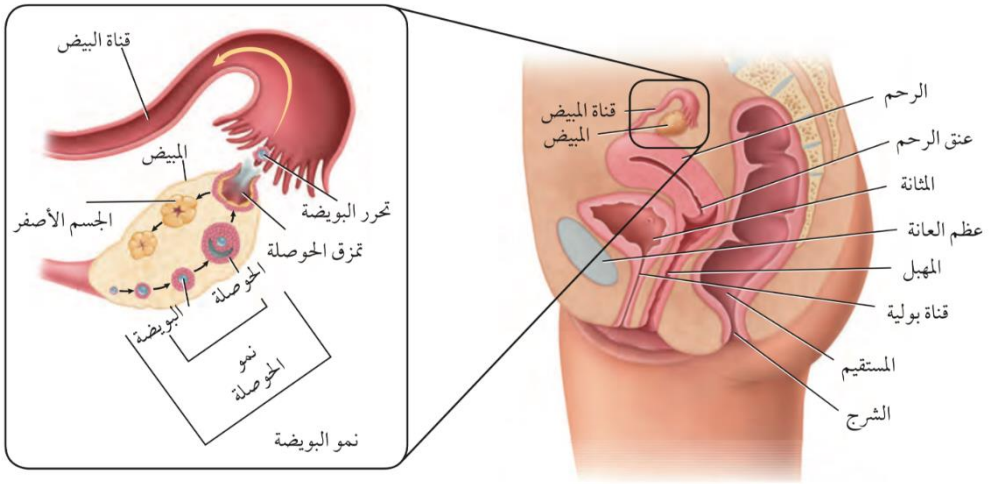
- تنمو الخلايا البيضية الأولية إلى بيضة (واحدة كل 28 يومًا من أحد المبيضين).
- البويضة الناتجة تحاط بحوصلة للحماية والتغذية.
- تنتقل بعدها إلى قناة فالوب (قناة البيض).

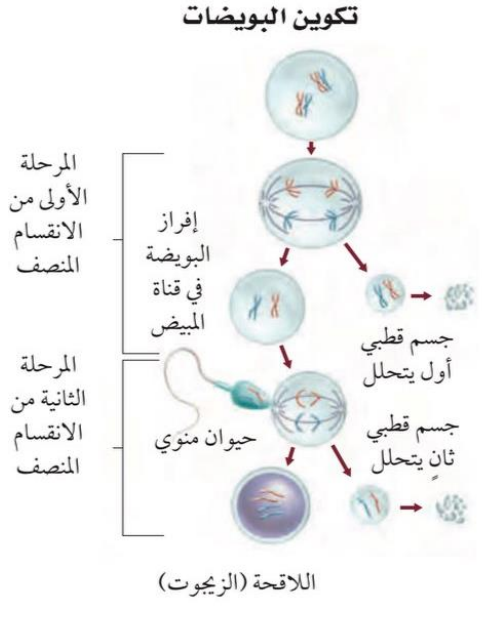
ب. **قناتا البيض (فالوب)** ج. **الرحم**: مكان نمو الجنين. د. **المهبل**.

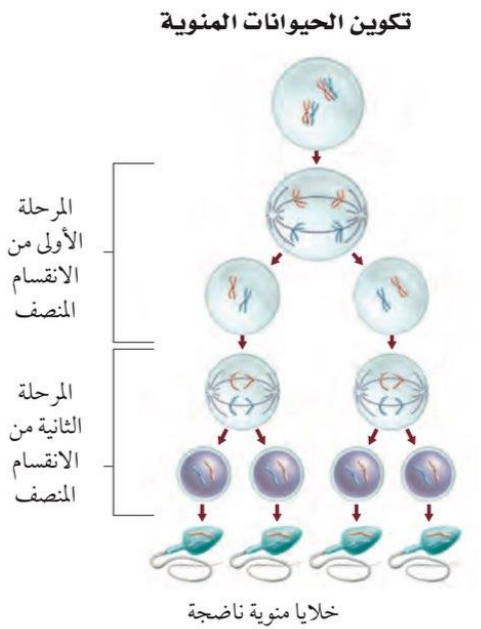
* **الهرمونات الأنثوية:**

البروجسترون و**الاستروجين** ويفعان أيضًا تحت **FSH** (الهرمون المنشط للحوصلة) و **LH** (الهرمون المنشط للجسم الأصفر) .

* **يتم إنتاج الخلايا الجنينية في الإنسان من**
  - خلايا منوية أولية
  - خلايا بيضية أولية (تولد الأنثى ولديها هذه الخلايا)







* **دورة الحيض**:

- مدتها 28 يوم.

1. **طور تدفق الطمث: [الرحم]**

في اليوم الأول ويستمر من 3 – 5 أيام.

- خروج الدم (بطانة الرحم).

2. **طور الحوصلة: [المبيض]**

- يزيد إفراز FSH و LH لإنضاج بعض الحوصلات.

- تبدأ خلايا الحوصلة بإفراز كثير من استروجين وقليل بروجسترون ← تنضج الحوصلة

في اليوم 12 وبسبب زيادة استروجين تتمزق الحوصلة وتحدث الإباضة.

3. **طور الجسم الأصفر**:

- تتغير خلايا الحوصلة إلى ما يسمى الجسم الأصفر والذي يتحلل ويفرز زيادة بروجسترون وأقل استروجين.

- لا تنضج حويصلات جديدة.

- لا يتم إنتاج استروجين وبروجسترون ← يبدأ الطمث من جديد.

---

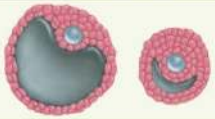
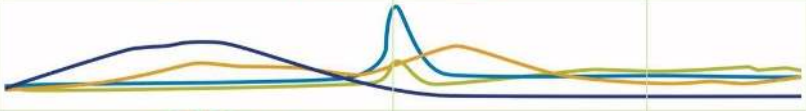
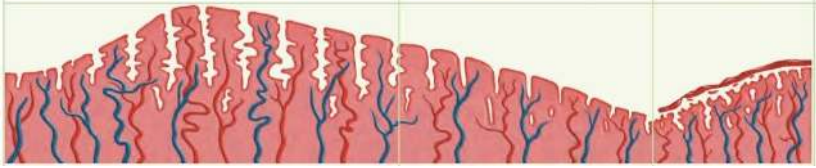
* **الاخصاب**:

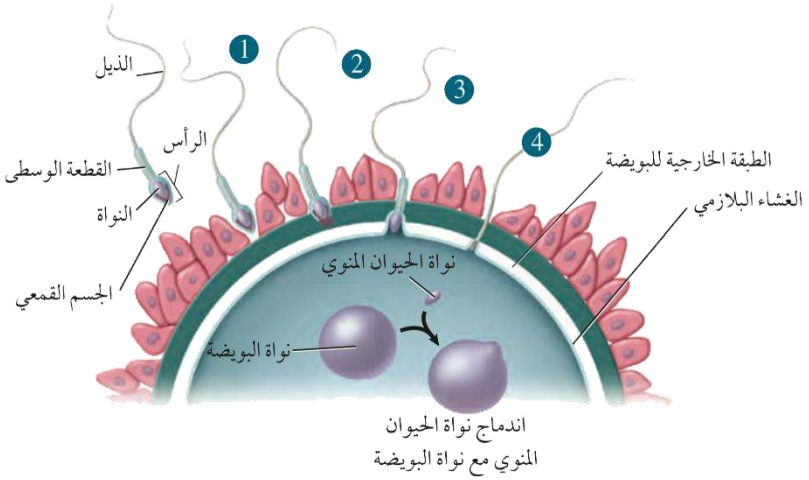
عند إخصاب البويضة في قناة البيض (فالوب)

اللاقحة ← 23كروموسوم + 23كروموسوم

- يبقى البروجسترون مرتفعًا
- لا يتحلل الجسم الأصفر
- الحمل

الجدول 1–8 دورة الحيض

	طور تدفق الطمث	طور الحوصلة	طور الجسم الأصفر
الأيام	1–5	6–14	15–28
نشاطات المبيض			
تركيز الهرمونات			
بطانة الرحم			

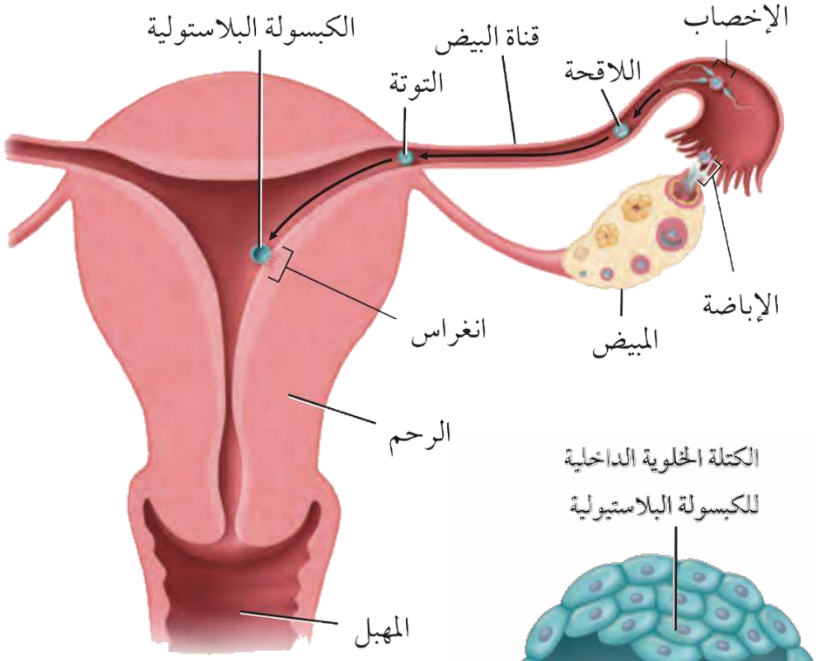


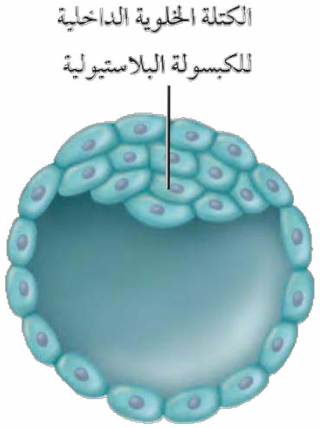
مراحل نمو الجنين

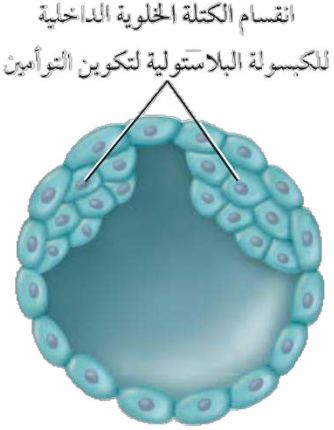
1. لاقحة ⟵ قناة البيض.

2. في اليوم الثالث ⟵ توتة (موريولا) وهي كرة مصمتة من الخلايا.

3. في اليوم الخامس ⟵ كبسولة بلاستولية وهي كرة مجوفة تنغرس في بطانة الرحم باليوم 6 إلى 10.







الأغشية الجنينية

1. **الغشاء الرهلي**: كيس يحيط بالجنين بداخله السائل الرهلي الذي يحمي الجنين من الصدمات ويعزله.

2. **الغشاء الكوريوني**: خارج الغشاء الرهلي ويسهم مع الممبار في تكوين المشيمة.

3. **كيس المح**: لا يحتوي على مح (صفار) ويعد أول موقع لتكوين الخلايا الحمراء للجنين.

4. **ممبار**: تكوين المشيمة.

* **المشيمة**: تمتد من غشاء الكوريون لتوفر الغذاء للجنين وتخلصه من الفضلات.

* **مدة الحمل** 9أشهر (266 يومًا).

التطبيق

1. يحدث الإخصاب في الجهاز التناسلي الأنثوي في.....

أ. الرحم.　　ب. الجسم الأصفر.

ج. المهبل.　　د. قناة البيض. ✓

2. ما التسلسل الصحيح لنمو الجنين؟

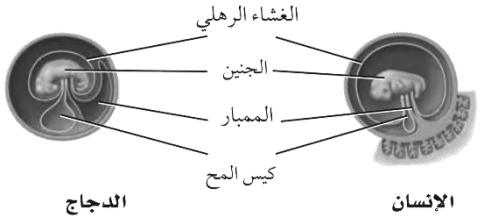
أ. اللاقحة، الكبسولة البلاستولية، التوتة.

ب. التوتة، اللاقحة، الكبسولة البلاستولية.

ج. اللاقحة، التوتة، الكبسولة البلاستولية. ✓

د. التوتة، الكبسولة البلاستولية، اللاقحة.

3. لماذا يكون كيس المح عند الإنسان أصغر من الدجاج؟



أ. لأن كيس المح عند الإنسان يتحول إلى عضلات.

ب. لأن كيس المح عند الدجاج يحافظ على حرارة الجنين.

ج. لأن جنين الإنسان يحصل على غذائه من المشيمة. ✓

د. لأن كيس المح في الإنسان لا وظيفة له.

4. متى تشعر الأم بحركة الجنين؟

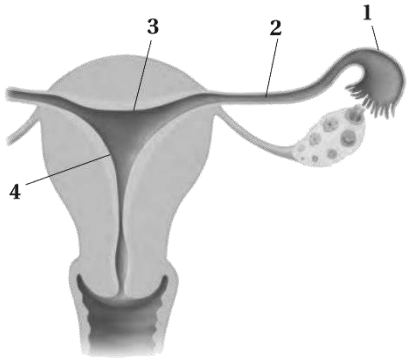
أ. في الأشهر الثلاثة الأولى.

ب. في الأشهر الثلاثة الثانية. ✓

ج. في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

د. في الشهر الأخير فقط.

5. أين ينمو الجنين حتى ولادته؟



أ. 1.　　ب. 2.

ج. 3.　　د. 4. ✓

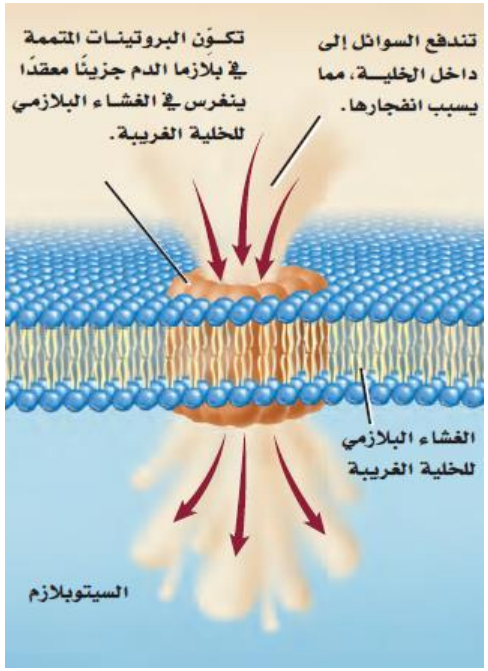
تحصيلي أحياء ـــ جهاز المناعة

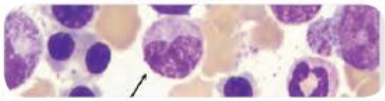
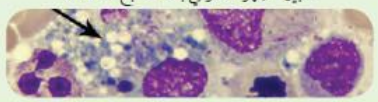
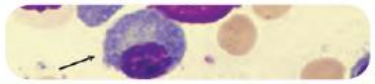
١- المناعة العامة (غير المتخصصة):

حواجز خط الدفاع الأول؛ الجلد (البكتيريا المتكافلة) – الغشاء المخاطي – المعدة – المهبل.
(اللعاب – الدموع – المخاط – حمض الهيدروكلوريك).

هناك في المناعة غير المتخصصة دفاعات سريعة جدا لاتحتاج لتحديد هوية المخترق

- الخلايا الأكولة المتعادلة والكبيرة تبتلع الغازيات بمساعدة **البروتينات المتممة**؛ التي تقيد الميكروب ليتم ابتلاعه بواسطة البلاعم (يساهم ٢٠ بروتين متمم في عملية **البلعمة**).
- **انترفيرون**؛ تفرزها الخلايا المصابة بالفيروسات لتنبيه الخلايا المجاورة.
- **الاستجابة الالتهابية**؛ مواد كيميائية تتجه للنسيج المتضرر فتجذب الخلايا الاكولة والمناعية للمنطقة للقضاء على مسبب الضرر؛ وأعراضها احمرار وألم وارتفاع درجة الحرارة.



الجدول 1–9	خلايا جهاز المناعة	
نوع الخلية	مثال	الوظيفة
الخلايا المتعادلة (Neutrophile)	تكبير المجهر الضوئي بعد الصبغ 2150 X 	البلعمة: خلايا الدم التي تبتلع البكتيريا.
الخلايا الأكولة الكبيرة (Macrophagen)	تكبير المجهر الضوئي بعد الصبغ 380 X 	البلعمة: خلايا الدم التي تبتلع البكتيريا، وتتخلص من الخلايا المتعادلة الميتة وبقايا مكوناتها.
الخلايا الليمفية (Lymphocyte)	تكبير المجهر الضوئي بعد الصبغ 1800 X 	المناعة المتخصصة (أجسام مضادة، تقتل مسببات المرض): خلايا الدم التي تنتج الأجسام المضادة ومواد كيميائية أخرى.

٢- المناعة المتخصصة (النوعية): خط الدفاع الثاني

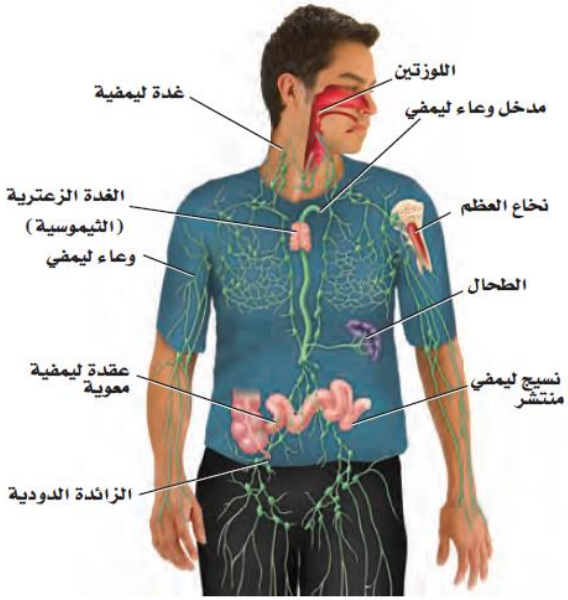
فاعليتها كبيرة لكنها تأخذ وقتا كبيرا لتتكون وتتمايز.

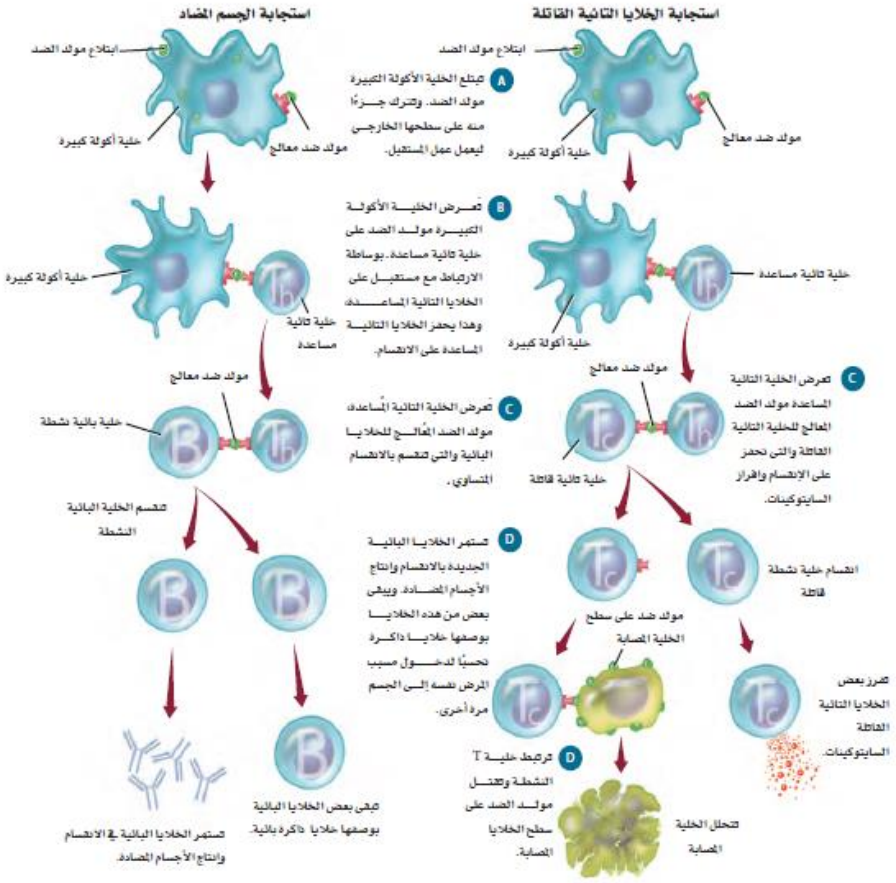
وتشمل أعضاء وأنسجة الجهاز اللمفي (**خلايا لمفية وأعضاء لمفية** كاللوزتين والطحال والغدة الزعترية)

- **الغدة الثيموسية (الزعترية)** تنشط نوع من الخلايا اللمفية تسمى **الخلايا التائية** (تنضج وتتمايز).
- **الخلايا التائية المساعدة:** إما تنشط:
- **الخلايا البائية (البلازمية) التي** تنتج الأجسام المضادة (بروتينات تتفاعل مع مولدات الضد للجسم الغريب) + خلايا الذاكرة.

وإما تنشط:

- **الخلايا التائية القاتلة:** التي ١. تدمر مسبب المرض ٢. وتطلق سايتوكينات لجذب الخلايا المناعية لمكان العدوى.





المناعة السلبية والإيجابية

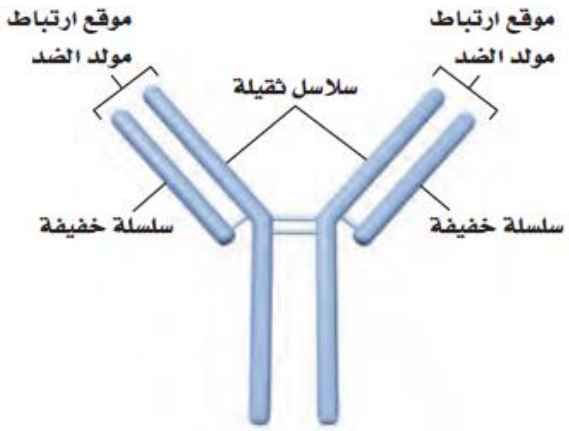
السلبية

١. من الأم لطفلها من خلال المشيمة أو الإرضاع (طبيعية).

٢. حقن أجسام مضادة جاهزة سرعان ماتفقد (المصل).

الإيجابية

التطعيمات ؛ ادخال مسبب مرض للجسم أو مولد ضد (ميت، مضعف أو جزء منه) ليكون الجسم اجسام مضادة وخلايا ذاكرة تحارب بها مولد الضد الغريب.

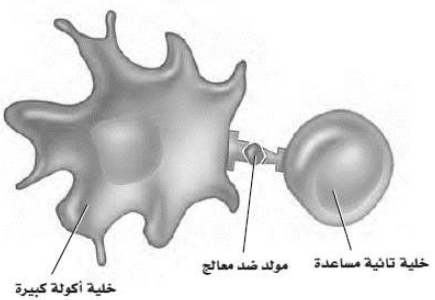


التطبيق

1. ما نوع الاستجابة المناعية المتمثلة في الشكل المجاور؟

أ. جينية. ب. غير متخصصة.

ج. متخصصة. ✓ د. هرمونية.



2. تعرّض الخلايا التائية المساعدة مولد الضد الخاص لها لمساعدة:

أ. مسبب المرض. ب. النخاع العظمي.

ج. الخلية البلازمية (B). ✓ د. الغدة الزعترية.

3. خط الدفاع الأول في الجسم ضد المرض المعدي هو:

أ. الجلد. ✓ ب. البلعمة.

ج. الجسم المضاد. د. الخلية التائية المساعدة.

4. ما دور البروتين المتمم الموجود في البلازما في الاستجابة المناعية؟

أ. يعزز البلعمة. ب. ينشط الخلايا البلعمية.

ج. يعزز تدمير مسبب المرض. د. جميع ما ذكر. ✓

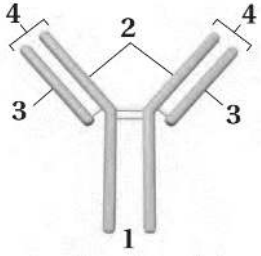
5. تنتج الخلايا اللمفية في .....

أ. نخاع العظم. ✓ ب. الغدة الزعترية.

ج. الطحال. د. العقد اللمفية.

6. يمثل الشكل المجاور التركيب الأساسي للجسم المضاد.

فأي أجزاء هذا الشكل يتوافق مع موقع ارتباط مولد الضد؟



أ. 1. ب. 2.

ج. 3. د. 4. ✓

تحصيلي أحياء - المركبات العضوية وغير العضوية

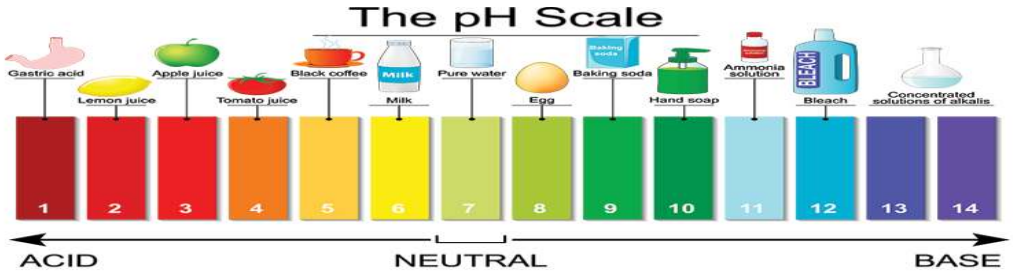
تقسم المركبات المكونة للخلية (جسم المخلوق) إلى:

عضوية: الهيدروكربونات؛ وهي جزيئات كبيرة تشمل؛ الكربوهيدرات – الدهون – البروتينات – الأحماض النووية.

غير عضوية؛ وهي عبارة عن الماء(٨٠٪) – الأملاح الذائبة (١-٥٪) – الأحماض – القواعد.

*يمكن الحكم على بعض المواد بأنها أحماض أو قواعد من خلال درجة الأس الهيدروجيني لها؛ كالتالي

- أقل من ٧ حامضي - يساوي ٧ متعادل - أعلى من ٧ قلوي (قاعدي)



مستويات التنظيم في المخلوقات الحية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر:

جزيئات ↓ – عضيات ↓ – خلايا ↓ – أنسجة ↓ – أعضاء ↓ – أجهزة ↓ – جسم المخلوق ↓

سكريات – ميتوكندريا – خلية عضلية – نسيج عضلي – عضلات – جهاز هيكلي – الانسان

التطبيق

1. **ما نوع الوسط في العضو الذي أمامك؟**

أ. قاعدي ب. حمضي ✓

ج. متعادل د. قلوي

٢-. **أي من التالي يعد الأصغر في مستويات التنظيم؟**

أ. العضيات. ب. الخلايا

ج. الأعضاء. د. الجزيئات. ✓

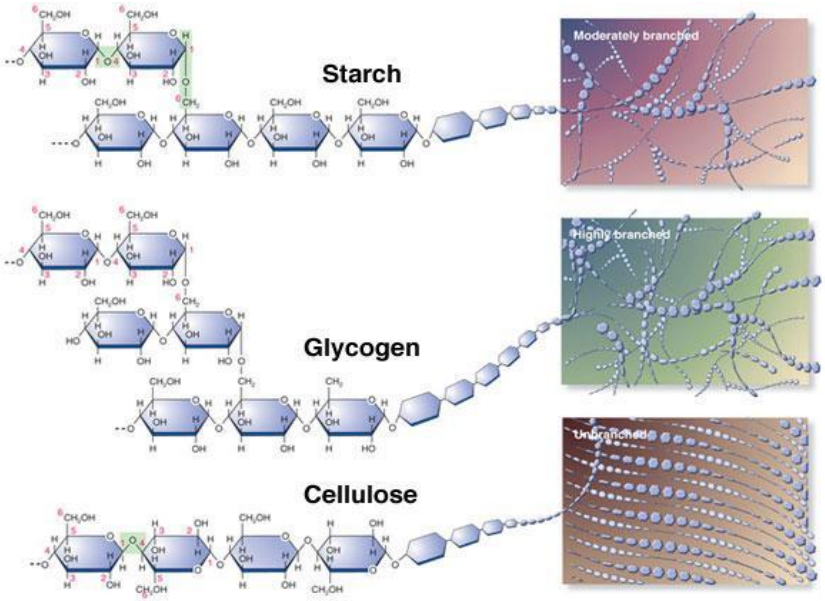
٣-. **ما نوع وسط الأس الهيدروجيني في الشكل الذي**

أ. حمضي ب. متعادل

ج. مثل المهبل *د. قاعدي* ✓

تحصيلي أحياء ـــ الكربوهيدرات (السكريات)

الكربوهيدرات (CHO) (١:٢:١)		
أحادية (الوحدة الأساسية)	ثنائية	عديدة
جلوكوز	**لاكتوز** (حليب) **سكروز** (المائدة/القصب)	**نشا حيواني (جليكوجين)** يخزن في الكبد والعضلات. **نشا نباتي** يخزن في الأنسجة النباتية. **سليلوز**؛ يدخل في تركيب جدار الخلية النباتية. **كيتين**؛ مكون أساسي في الهيكل الخارجي للمفصليات والقشريات. (السكر الوحيد الذي يحتوي نيتروجين).



الوحدات الأساسية في الجزيئات الكبيرة تسمى **مونيمر** ومكرراتها تسمى **بوليمر**

- ✓ أهمية الكربوهيدرات: **المصدر الأول والأساسي لإمداد الجسم بالطاقة**
- ✓ السكريات الأحادية تكون: $(CH_2O)_{n(3-7)}$

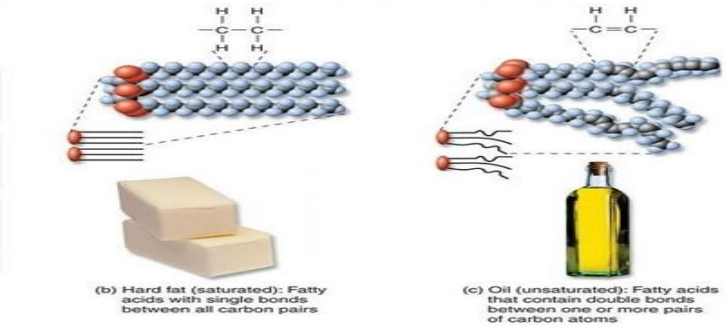
تحصيلي أحياء ـــ الـــدهـــون

وحداتها الأساسية؛ ٣ أحماض دهنية مرتبطة مع ١ جليسرول.

تقسم الأحماض إلى:

١- احماض دهنية مشبعة: مصدرها حيواني – صلبة في حرارة الغرفة.

٢. أحماض دهنية غير مشبعة: مصدرها نباتي – سائلة في حرارة الغرفة



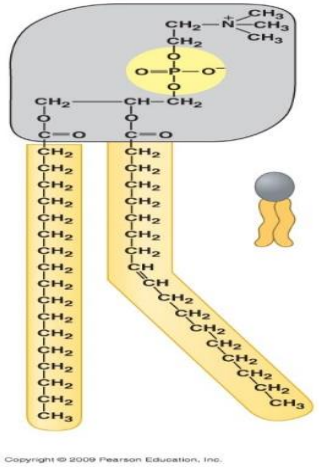
تقسيم الـدهـون:

١- **دهون حقيقية.**

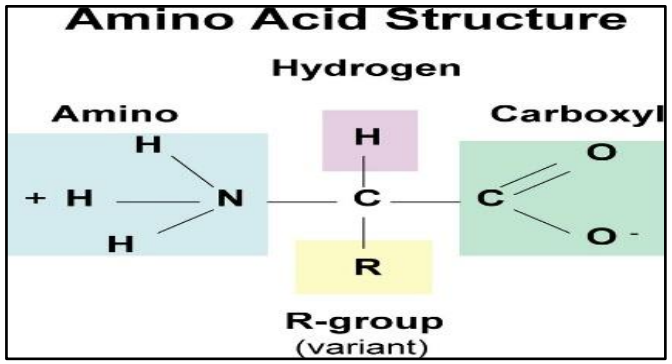
٢- **دهون مفسفرة؛** تكون غشاء الخلية، وفيها تحل مجموعة فوسفات محل أحد الأحماض الدهنية الثلاثة فيتبقى اثنان فقط ومجموعة فوسفات

٣- **الاستيرويدات؛** فيتامين د؛ كولسترول؛ تستوستيرون؛ بروجستيرون.

٤- **الشموع**


Copyright © 2009 Pearson Education, Inc.

تحصيلي أحياء ـــ البـروتيـنات



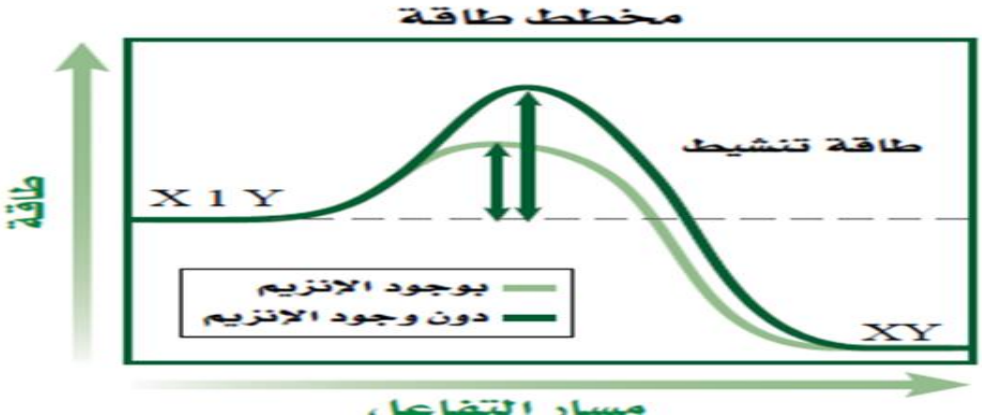
- تتألف البروتينات من وحدات صغيرة تسمى **الأحماض الأمينية** (انظر تركيب الحمض الأميني)، ترتبط ببعضها بواسطة روابط ببتيدية.

- عدد الأحماض الأمينية ٢٠ حمض أميني؛ تصنف إلى:

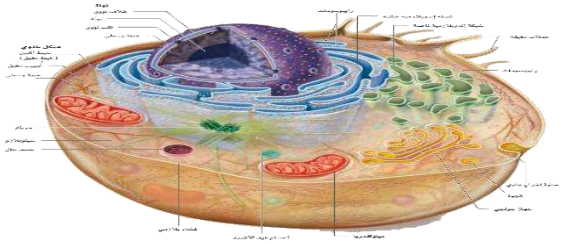
أحماض أمينية أساسية: لايصنعها الجسم لذلك وجودها بالطعام أساسي.

أحماض أمينية غير أساسية: يصنعها الجسم لذلك وجودها بالطعام غير أساسي.

- جميع الانزيمات بروتينات، وموقع ارتباط **المادة المتفاعلة** مع **الانزيم** يسمى **الموقع النشط**، ولكي يبدأ التفاعل لابد من وجود **طاقة تنشيط** (أقل قدر من الطاقة لبدء التفاعل).

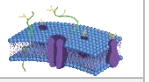
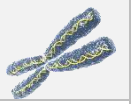


تحصيلي أحياء – الخـلية

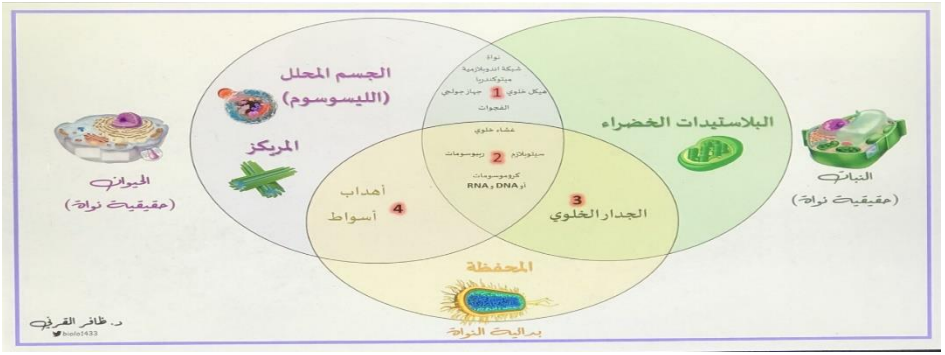


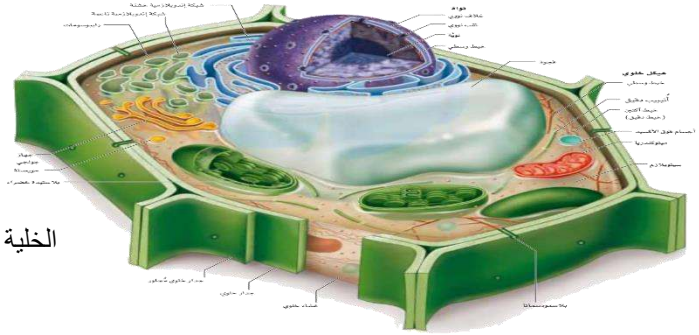
نظرية الخلية:

* تتكون المخلوقات الحية من خلية أو أكثر.
* الخلية هي الوحدة الأساسية للحياة، وفيها تتم النشاطات الحيوية.
* تنشأ الخلايا من خلايا سابقة لها عن طريق الانقسام.

التركيب	الوظيفة	ملاحظات
جدار الخلية	يوفر الدعم والحماية للخلية.	<u>نوع المادة السكرية الموجودة بالجدار</u> **النباتات**: سليلوز **الفطريات**: كيتين **البدائيات (البكتيريا)**: ببتيدوجلايكان
الغشاء البلازمي 	ينظم مرور المواد من الخلية وإليها (**النفاذية الاختيارية**).	يتكون غشاء الخلية من طبقة **مزدوجة** من الدهون المفسفرة.
السيتوبلازم	سائل شبه هلامي يملأ الخلية وتسبح فيه العضيات.	
النواة + النوية	-النواة تُنظم معظم نشاطات الخلية (مركز التحكم). -النوية تُصَنِّع الريبوسومات.	
الكروموسومات 	توجد داخل النواة وتحتوي على DNA الذي يجدد صفات المخلوق.	
الميتوكندريا	- تتم فيها عملية **التنفس الخلوي**، وهو تحويل طاقة الغذاء لطاقة يستفيد منها الجسم. المعادلة: جلوكوز + أكسجين ← ثاني أكسد الكربون + ماء + **طاقة**	
الفجوة	**غذائية**؛ تخزن الماء والغذاء والأملاح والفضلات + **منقبضة**؛ للاتزان المائي في الطلائعيات	

الريبوسومات	صنع البروتين.	
البلاستيدات 	-يتم فيها **البناء الضوئي**، حيث تمتص طاقة الضوء لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى غذاء. -المعادلة: ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة ← أكسجين + جلوكوز **-أنواع البلاستيدات:** **خضراء**: البناء الضوئي. **ملونة**: الفواكه والأزهار الملونة. **بيضاء**: في الجذور للتخزين.	البكتيريا كذلك تقوم بعملية البناء الضوئي برغم عدم احتوائها على بلاستيدات خضراء؛ لكنها تحتوي على أغشية خاصة تساعدها على إتمام العملية.
أجسام جولجي 	ترتيب وتعديل وتغليف المواد لتصديرها خارج الخلية.	
الشبكة الاندوبلازمية 	**خشنة**: عليها ريبوسومات لتصنيع البروتين. **ملساء**: تصنع دهون الغشاء وتزيل السموم.	
الأهداب والأسواط	**وظيفتها الحركة**	**الأهداب**: كثيرة + قصيرة **الأسواط**: قليلة + طويلة

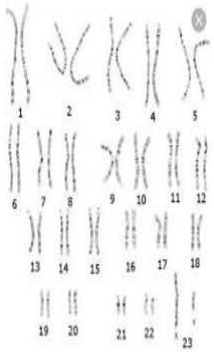




الخلية النباتية

تحصيلي أحياء ـــ الوراثة المعقدة

يوجد في خلية الانسان ٢٣ زوج كروموسومي	٢٢ زوج جسدي (XX)	توجد عليها الصفات المتأثرة بالجنس	الصلع: سائد في الذكور متنحي في الإناث
زوج واحد جنسي XX-XY	توجد عليه الصفات المرتبطة بالجنس	العمى اللوني و نزف الدم(هيموفيليا) صفتان متنحيتان	

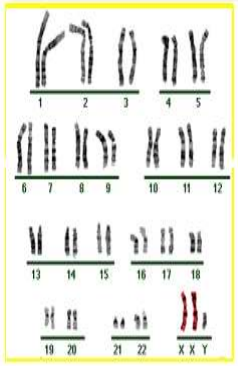


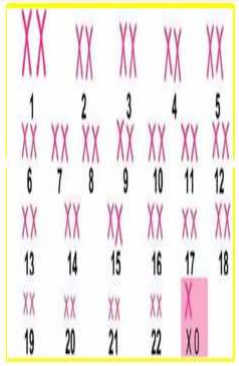
كيف يتم تحديد جنس المولود؟

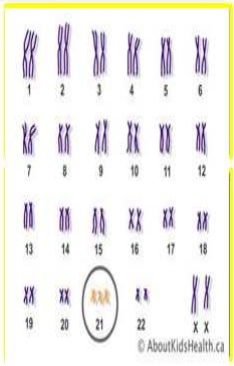
♀ XX — ♂ XY

♀ X X — ♂ X Y

عدم الانفصال الكروموسومي







مفاهيم وراثية

تفوق الجينات	السيادة فوق التامة	يتحكم في لون فراء الكلاب مجموعتان من الجينات المتقابلة	جين E سائد ويحدد هل الفرو غامق أم لا؟	جين B سائد ويحدد درجة اللون الغامق.

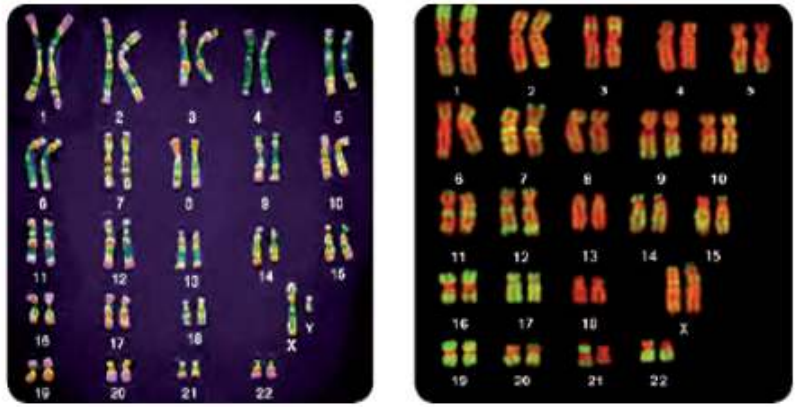
هناك صبغة غامقة اللون في فروتي الكلبين

لا توجد صبغة غامقة اللون في فروتي الكلبين

تعويض الجرعة	نظرا لأن حجم كروموسوم X أكبر من كروموسوم Y لذلك كروموسومات الاناث تحمل جينات أكبر من الذكور	ولأن الاناث لديهن كروموسوما X أو جرعتان، والذكور لديهم جرعة واحدة فقط.	ولمعادلة الجرعة بين الجنسين يتوقف عمل أحد كروموسومي الأنثى؛ وهذا الكروموسوم المتعطل يمكن مشاهدته بخلايا الاناث الجسدية ويسمى أجسام بار كما في لون فراء قطط الكاليكو

القطع الطرفية (تيلومير): أغطية واقية لأطراف الكروموسومات وبروتينات؛ لذلك ترتبط ارتباطا وثيقا DNAلحمايتها؛ وتتكون من بالشيخوخة والسرطان.

الاختلالات الوراثية في الانسان	
اختلالات وراثية متنحية	اختلالات وراثية سائدة
١- التليف الكيسي	١- مرض هنتجتون
٢- المهاق	٢- عدم نمو الغضروف
٣- مرض تاي - ساكس	
٤- جلاكتوسيميا	



المخطط الكروموسومي

تحصيلي أحياء ـــ الطاقة الخلوية

الأيــض:

جميع العمليات الكيميائية في المخلوق الحي ← بناء (البناء الضوئي)
(الكربوهيدرات – البروتينات – الدهون – الأحماض النووية)
← هدم (التنفس الخلوي)

قــواعد مهــمة:

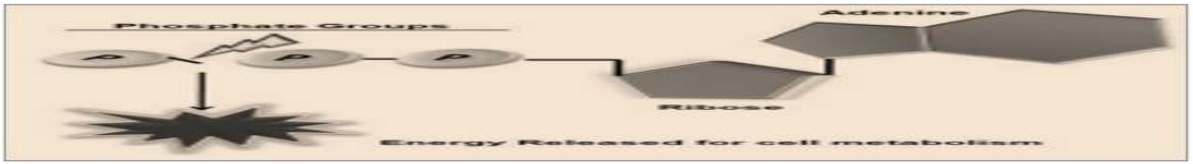
الطاقة: هي القدرة على إنجاز شغل .

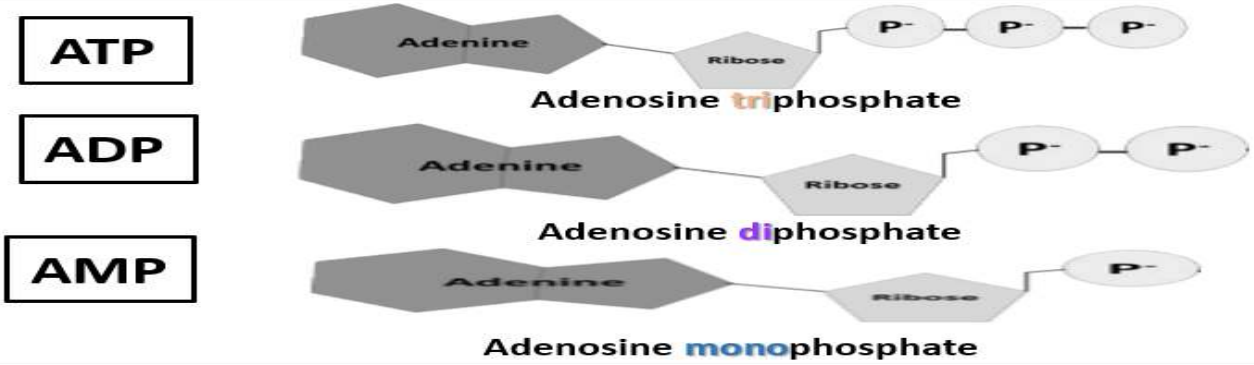
الديناميكا الحرارية: تدفق الطاقة وتحولها في الكون.

NADH ⟶ 3ATP

FADH2 ⟶ 2ATP

وحدة الطاقة الخلوية: **ATP**





تحصيلي أحياء ـ الـــتنفس الخلوي

التنفس الخلوي

المرحلة	مكانها	ATP	NADH	FADH2	مجموع ATP
التحلل السكري (مرحلة لا هوائية) (تحلل الجلوكوز)	السيتوبلازم	٢	٢	-	٣٨ في البدائيات أو ٣٦ في الحقيقيات النواة
تفاعل البيروفيت مع CO- A(مرحلة هوائية) (اسيتيل مرافق الانزيم) وهي مرحلة انتقالية	الفراغ بين الغشائين	-	٢	-	
حلقة كربس (مرحلة هوائية)	حشوة الميتوكندريا	٢	٦	٢	
المجموع		٤	٣٠	٤	
1 NADH = 3 ATP ,1 $FADH_2$ = 2 ATP			٣*١٠	٢*٢	

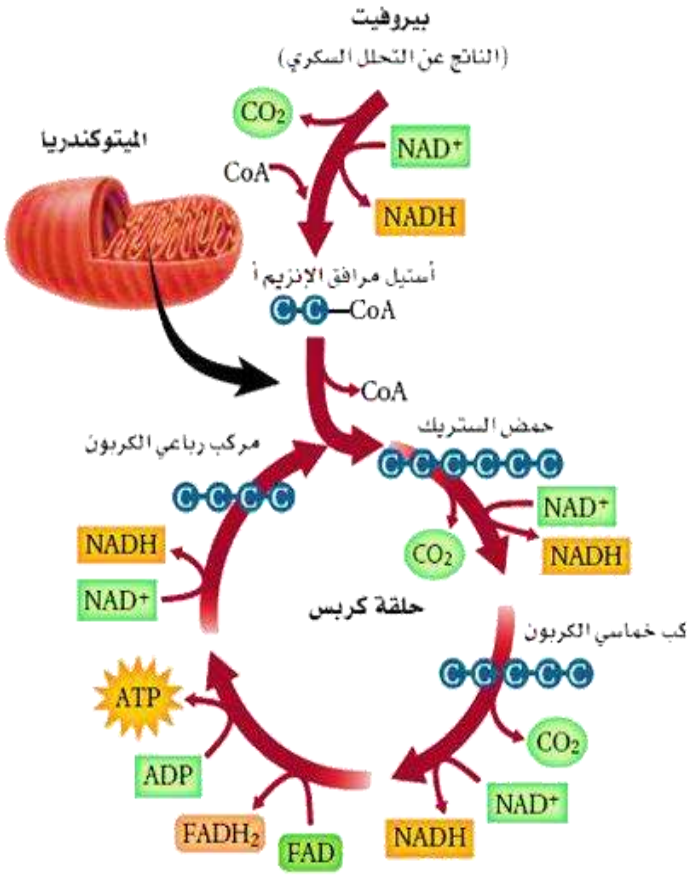
♣ المستقبل النهائي للإلكترون في سلسلة نقل الالكترونات **هو** **الاكسجين** .

♣ الفسفرة التأكسدية (سلسلة نقل الالكترونات) هي الخطوة الرابعة بعد العمليات الثلاثة السابقة وفيها يتحول NADH و $FADH_2$ **إلى** ATP **ويتم انتاج** H_2O

♣ ينتج عن دورة كربس ٦ CO_2 .

الاسموزية الكيميائية : يتم فيها بناء ATP بواسطة انزيم بناء ATP المسمى (ATP synthase)

دورة كربس



أولًا

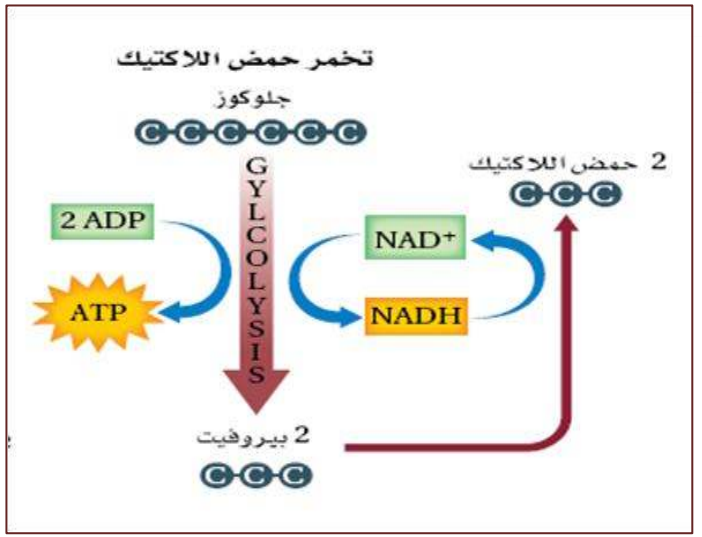
تخمر حمض اللاكتيك أو اللبني

✓ يحدث في العضلات

النواتج:

٢ حمض لاكتيك

٢ ATP



ثانيًا

التخمر الكحولي أو الايثانولي

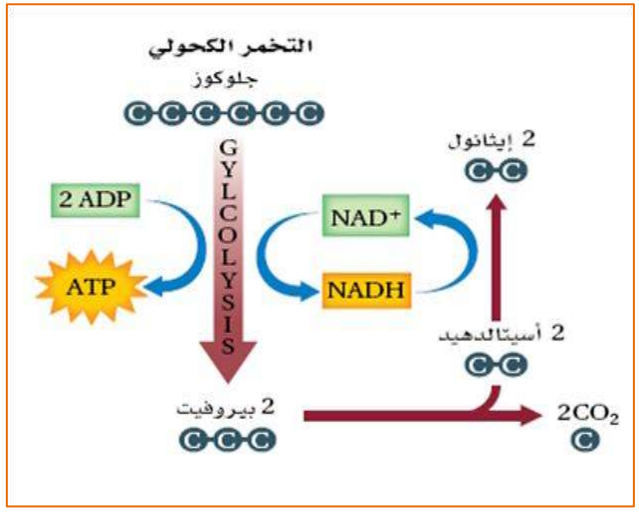
✓ يحدث في الخميرة + بعض أنواع البكتريا

النواتج:

٢ ايثانول

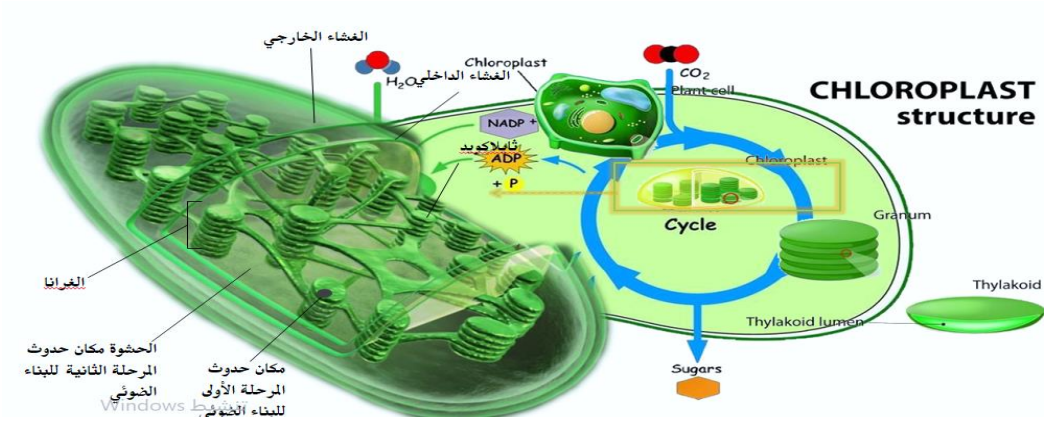
٢ ATP

٢ CO_2



البنـاء الضـوئي

	المرحلة	مكان الحدوث		النواتج
البناء الضوئي	التفاعلات الضوئية	النظام الضوئي II	غشاء الثايلاكويد	١- ATP ٢- O_2 ٣- H_2
		النظام الضوئي I	غشاء الثايلاكويد	NADPH2
	التفاعلات غير المعتمدة على الضوء	اللـحـمة Stroma		انتاج السكر



الميكانيكية :

النظـام الضـوئي II:

١- تأين جزيئات ماء إلى $2H_2$ و $2OH$ (تتأين فيتصاعد O_2)

٢- تستثار الكترونات جزيء الكلوروفيل فترتفع طاقتها ويفقدها الجزء منتقلة إلى سلسلة نقل الالكترونات حيث يكون أول **مستقبل كوينون** (بعد الاستقبال يصبح **بلاستو كوينون)** ولأنه مانح قوي للإلكترونات يمررها إلى مضخة بروتونية **b_6f** (H_+ تضخ البروتونات إلى فراغ الثايلاكويد) فتحصل الاسموزية الكيميائية بسبب **فرق الجهد**)

٣- تستمر الالكترونات في التحرك حتى تصل **بلاستوسيانين** الذي ينقلها **للنظام الضوئي I** (خلال تحرك الالكترونات تتحرر طاقة ATP) .

النظـام الضـوئي I :

بفعل امتصاص الضوء (الاستثارة) يفقد جزيء الكلوروفيل الكترون حيث يرتفع مستوى طاقتة فيترك مركز التفاعل ويتم استقباله بواسطة اخر مستقبل (**فيرودوكسين**) الموجودة على سطح الثايلاكويد جهة اللحمة حيث ينقل الالكترونات لجزيء NADP ليتكون $NADPH_2$ (في وجود H_2).

في اللحمـة :

تسمى (التفاعلات الانزيمية , دورة كالفن , تثبيت الكربون , تفاعلات الظلام , التفاعلات اللاضوئية) وفيها يختزل CO2 – الذي دخل لأنسجة الورقة من الهواء الجوي بالهيدرجين المخزن في NADPH2 في وجدو ATP .

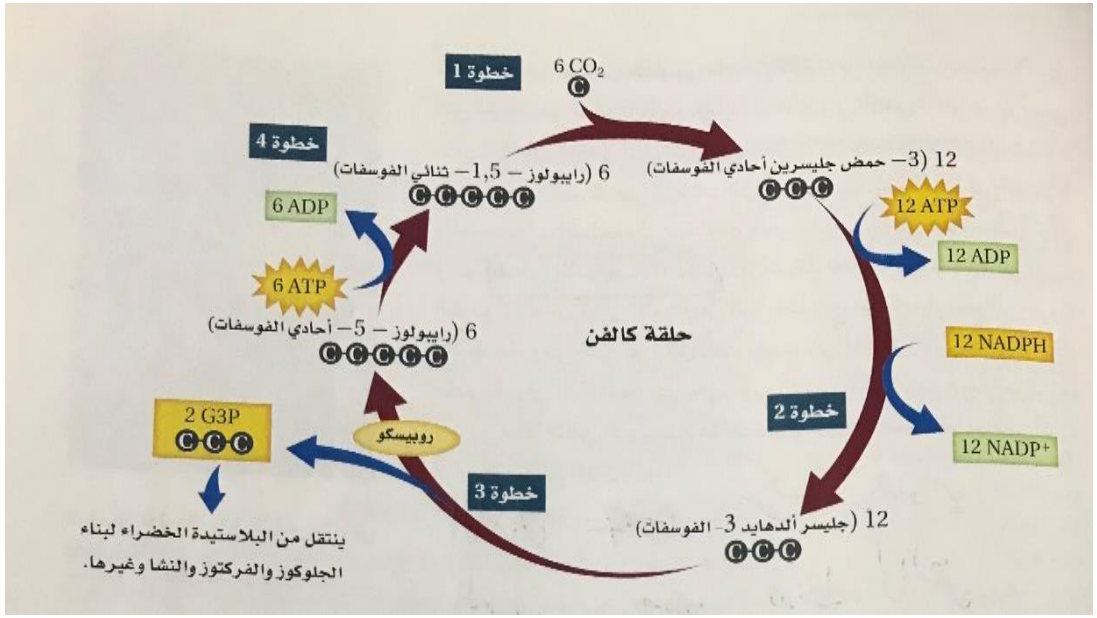
تبدأ الدورة بربط 6CO2 مع 6RuBp (تسمى العملية تثبيت الكربون) بواسطة انزيم روبسكو ليتكون 12 PGA .

هنا يأتي دور نواتج المرحلة الضوئية لعملية الاختزال ونقل الطاقة لروابط السكر حيث تخرج ٢ من الـ ١٢ خارج الحلقة وتكون السكر والـ ١٠ تعيد الدورة من جديد .

مسارات بديلة

نباتات C4: النباتات التي تغلق ثغورها في ظروف الأيام الحارة تثبت CO2 وتربطه مع مركبات رباعية الكربون مثل: قصب السكر والذرة.

نباتات أيض الحمض العشبي: النباتات التي تعيش في ظروف جفاف كالنباتات الصحراوية والتي تعيش في مستنقعات مالحة. مثل: الصبار والأناناس



تحصيلي أحياء ـــ دورة حياة الخلية

دورة حياة الخلية

١

الطور البيني

٩٠% من زمن الدورة

٢

الانقسام النووي

٣

الانقسام السيتوبلازمي

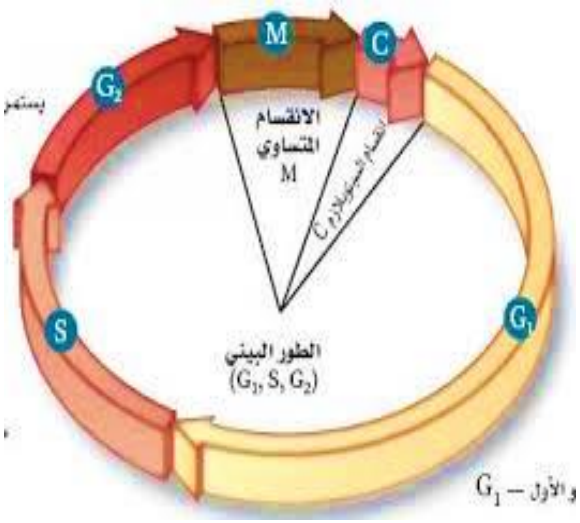
انقسام متساوي
(يحدث في الخلايا الجسدية)

انقسام منصف « اختزالي»
(يحدث في الخلايا الجنسية)

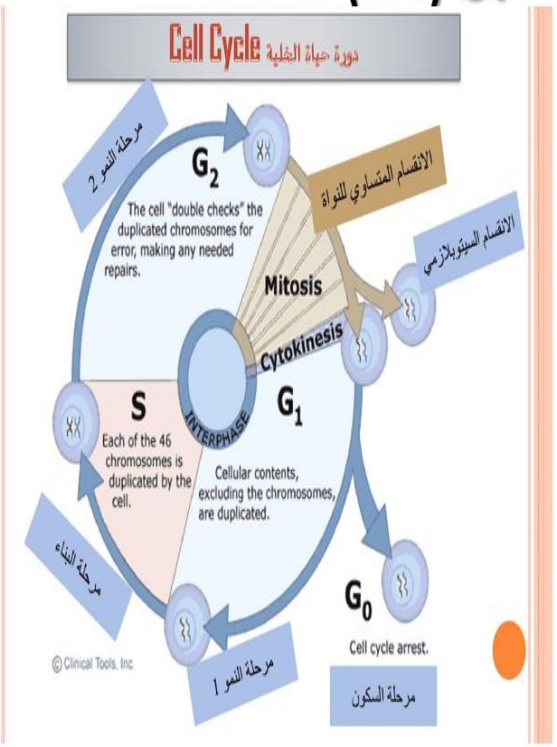
الطور الفجوي الأول G1 ← مضاعفة حجم الخلية وعدد العضيات.

فترة البناء S ← تضاعف DNA

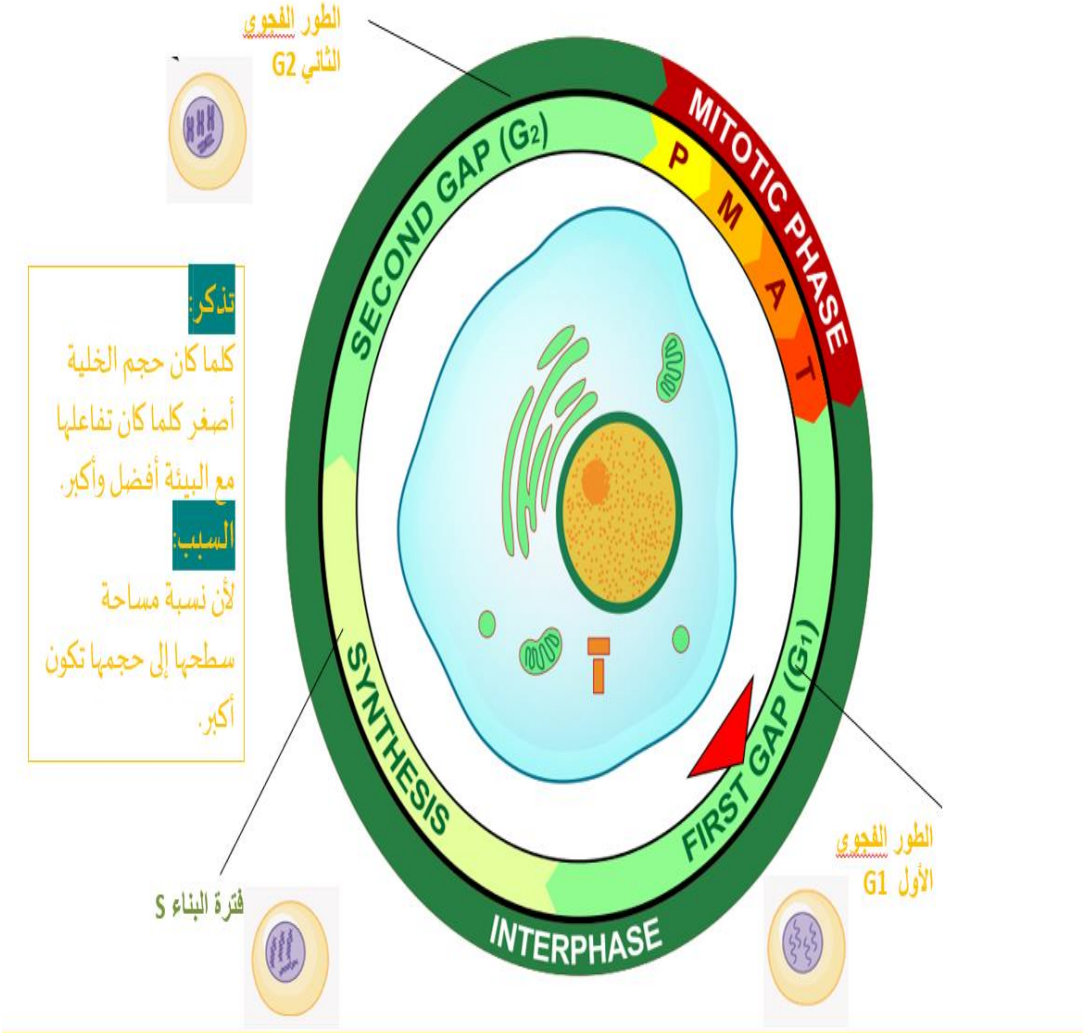
الطور الفجوي الثاني G2 ← بناء البروتينات اللازمة للانقسام



طور السكون (G0)



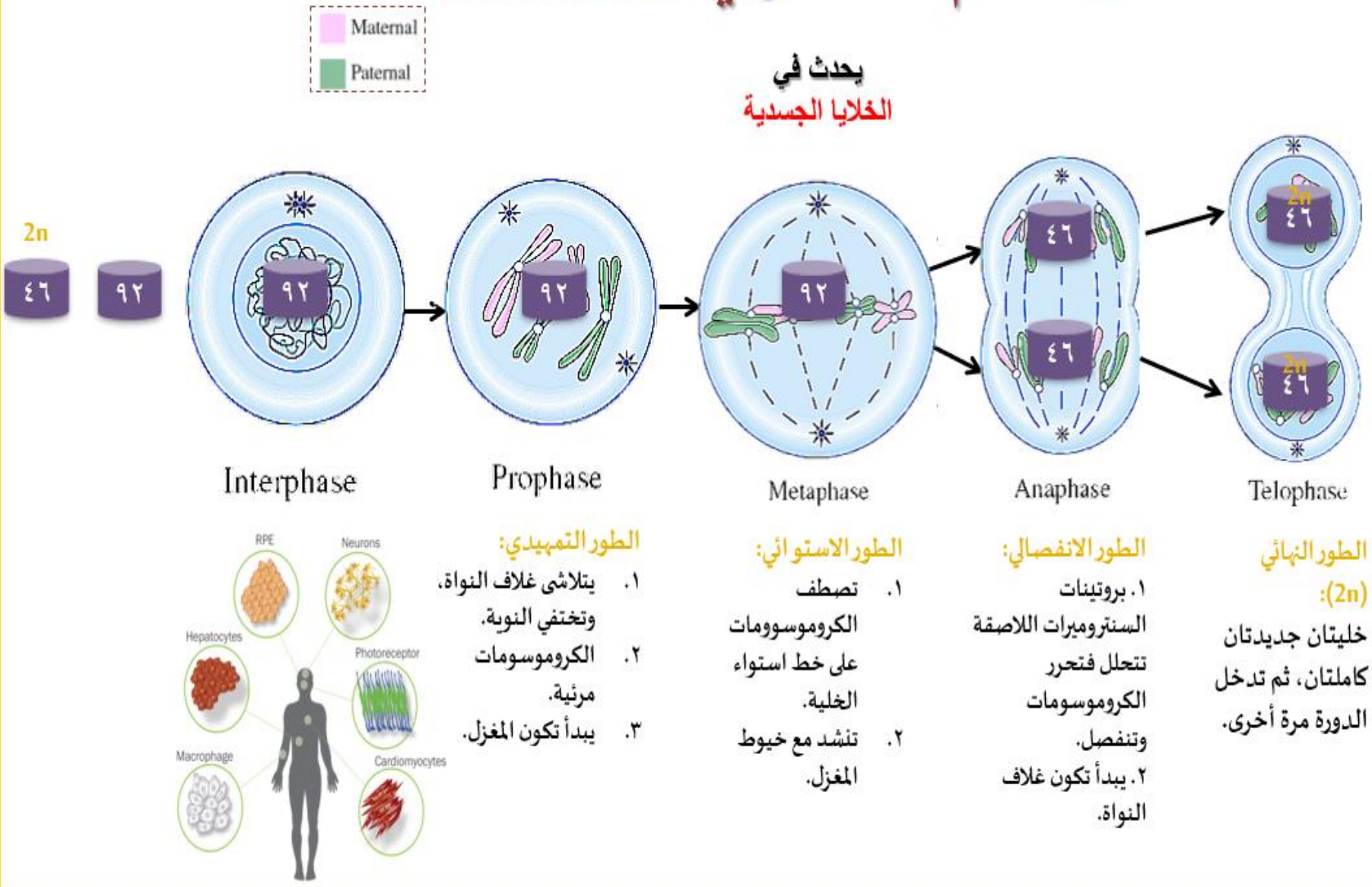
فترة توقف مؤقتة قد تستمر لسنوات؛ فخلية الكبد تنقسم فقط مرة واحدة كل سنة إلى سنتين؛ ولا تغادر الخلايا العصبية والعضلية تامة النمو طور (G0) أبدا.



تذكر:
كلما كان حجم الخلية أصغر كلما كان تفاعلها مع البيئة أفضل وأكبر.

السبب:
لأن نسبة مساحة سطحها إلى حجمها تكون أكبر.

الانقسام المتساوي Mitosis



الطور التمهيدي:

١. يتلاشى غلاف النواة، وتختفي النوية.
٢. الكروموسومات مرئية.
٣. يبدأ تكون المغزل.

الطور الاستوائي:

١. تصطف الكروموسوومات على خط استواء الخلية.
٢. تنشد مع خيوط المغزل.

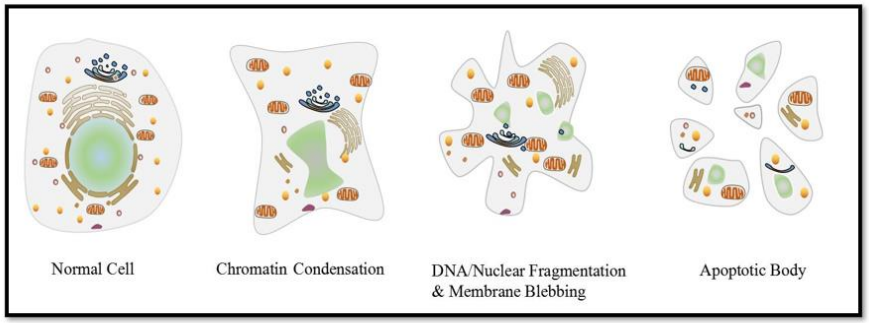
الطور الانفصالي:

١. بروتينات السنترومرات اللاصقة تتحلل فتحرر الكروموسومات وتنفصل.
٢. يبدأ تكون غلاف النواة.

الطور النهائي (2n):

خليتان جديدتان كاملتان، ثم تدخل الدورة مرة أخرى.

الموت الخلوي المبرمج

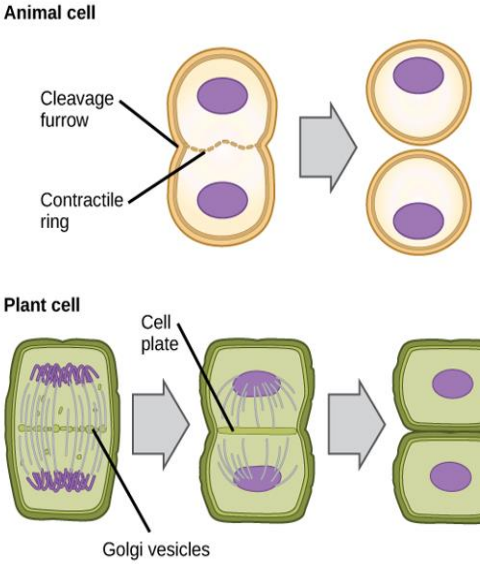


عملية مبرمجة جينية للتخلص من الخلايا غير المفيدة التي يجب أن يتخلص منها النسيج.

مثل:

- الأغشية بين أصابع الأجنة
- تساقط أوراق الخريف

الفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية في الطور النهائي



الخلية الحيوانية: تنخصر

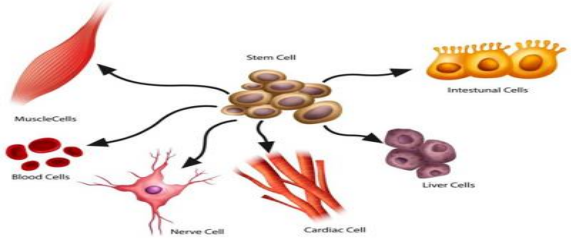
الخلية النباتية: تتكون صفيحة وسطى من تراكم حويصلات تكونها أجسام جولجي مضافاً إليها السليلوز.

الخلايا الجذعية

خلايا غير متمايزة (غير متخصصة)؛ تنمو لتصبح خلايا متخصصة إذا وضعت في ظروف مناسبة.

الخلايا الجذعية الجنينية

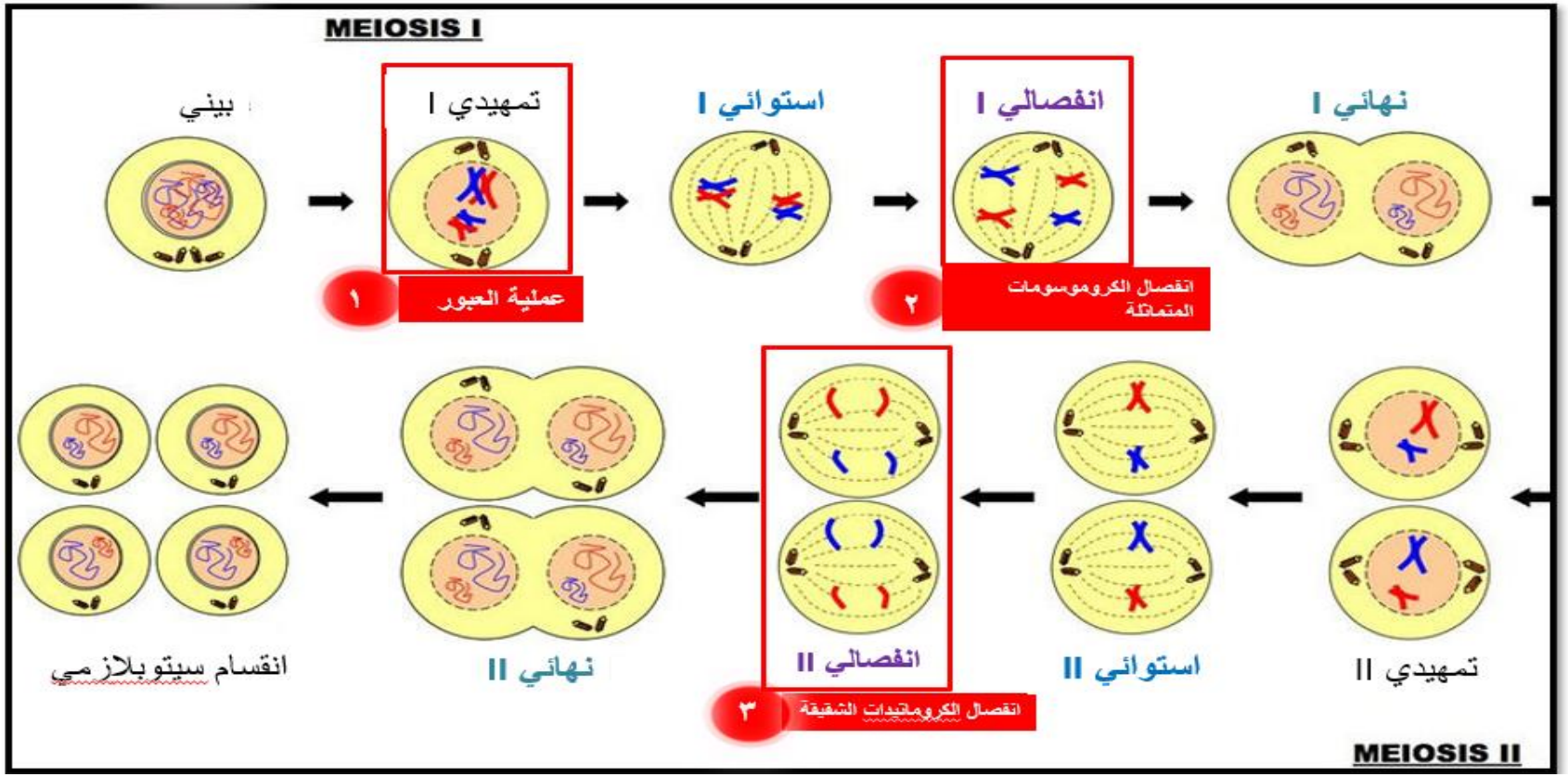
تتكون بعد الاخصاب عندما يصل عددها من ١٠٠-١٥٠ خلية؛ وقد أثارت الجدل بسبب مصدر الحصول عليها.



الخلايا الجذعية مكتملة النمو

توجد في أنسجة متنوعة من الجسم، ويستفاد منها في تطبيقات طبية مفيدة للبشرية.

تحصيلي أحياء ــ الانقسام المنصف



الانقسام المنصف

العبور

مقارنة بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف (الاختزالي)

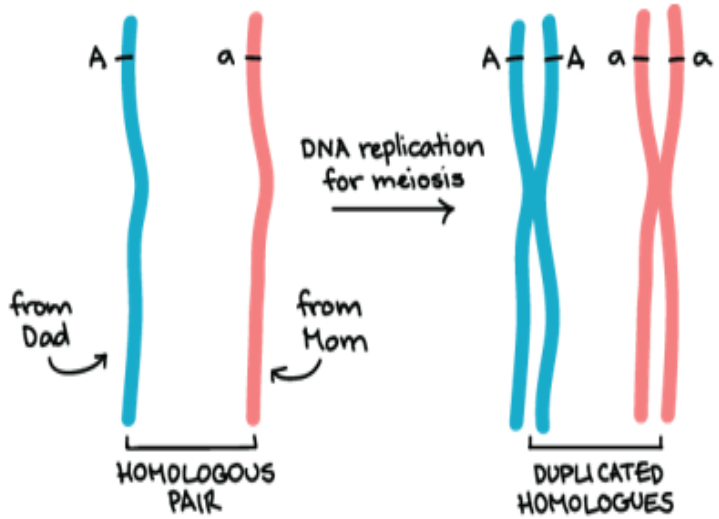
	الانقسام المتساوي	الانقسام المنصف (الاختزالي)
يحدث في الخلايا	الجسدية	الجنسية
مراحل الانقسام	1	2
عدد الخلايا الناتجة	2	4
عدد الكروموسومات الناتجة	كروموسوم 2n (46)	كروموسوم 1n(23)
عملية العبور	لا يحدث	تحدث في الطور التمهيدي ١
الأهمية	النمو + تعويض الأنسجة التالفة	تكوين الامشاج

نقاط مهمة

- تحدث عملية العبور في **الطور التمهيدي ١**.
- تنفصل الكروموسومات المتماثلة في **الطور الانفصالي ١**.
- تنفصل الكروماتيدات الشقيقة في **الطور الانفصالي ٢**

أساسيات

١. كل صفة تمثل بجينين أو أكثر (منها ما هو سائد ومنها ما هو متنحي) يرمز للصفة السائدة بحرف كبير R وللصفة المتنحية بحرف صغير r.



٢. متماثل الجينات (نقي) RR أو rr

٣. غير متماثل الجينات (هجين) Rr

٤. الطراز الجيني: التركيب الجيني.

٥. الطراز المظهري: الشكل المظهري الخارجي.

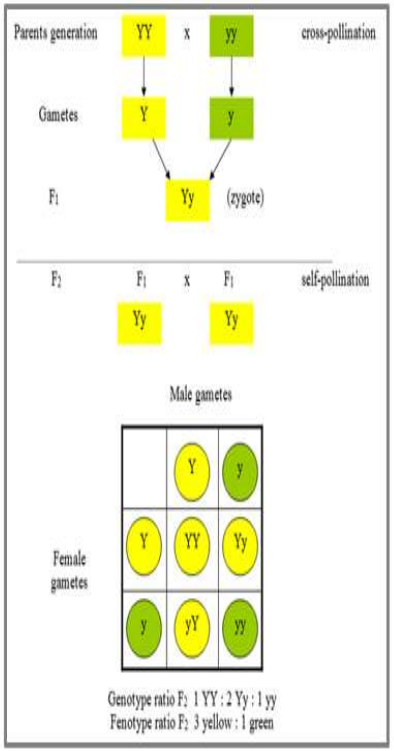
٦. الصفات السائدة: تظهر في الجيل الأول من قانون مندل (يكفي لظهورها وجود جين واحد فقط سائد). RR , Rr

٧. الصفة المتنحية: لا تظهر في الجيل الأول لقانون مندل (يلزم لظهورها وجود جينين متنحيين) . rr

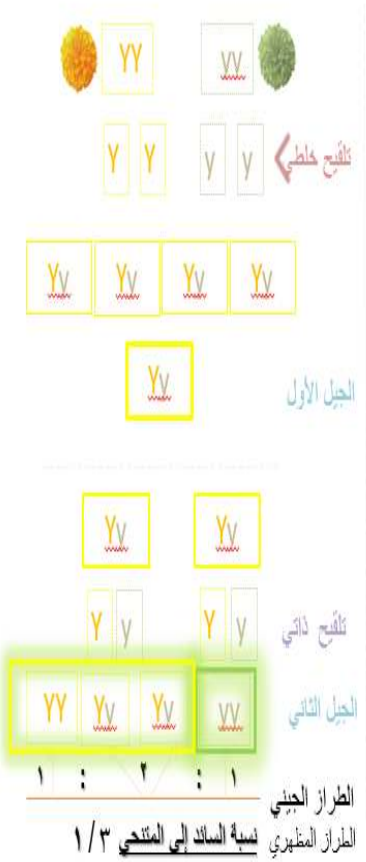
٨. اختيار الأحرف في المسائل الوراثية لايعني شيئا؛ فبإمكانك استخدام الحرف الذي تريد في أي مسألة وراثية

قانون مندل الأول

أحادي الهجين (أو أحادي الصفات): قانون الإنعزال



تذكر؛ الصفة السائدة **يكفي** لظهورها جين واحد سائد ويرمز لها بحرف كبير؛ أما المتنحية **فيلزم** لظهورها جينين متنحيين ويرمز لها بحرف صغير.



تطبيق على التلقيح الأحادي الصفة

إذا كان كلا الوالدين يثنيان اللسان؛ وهما غير متماثلي الجينات؛ فما الطرز الشكلية والطرز الجينية المحتملة لأبنائهما؟ علما أن صفة ثني اللسان هي الصفة السائدة

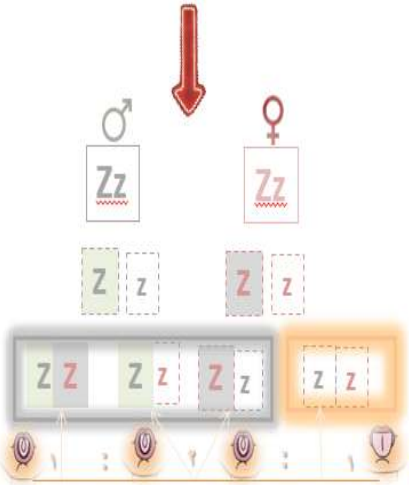
مفتاح الحل:

Zz

بمجرد تحديد هذه المفاتيح نطبق مباشرة كما تعلمنا!

مربع بانت

	Z	z
Z	ZZ	Zz
z	Zz	zz



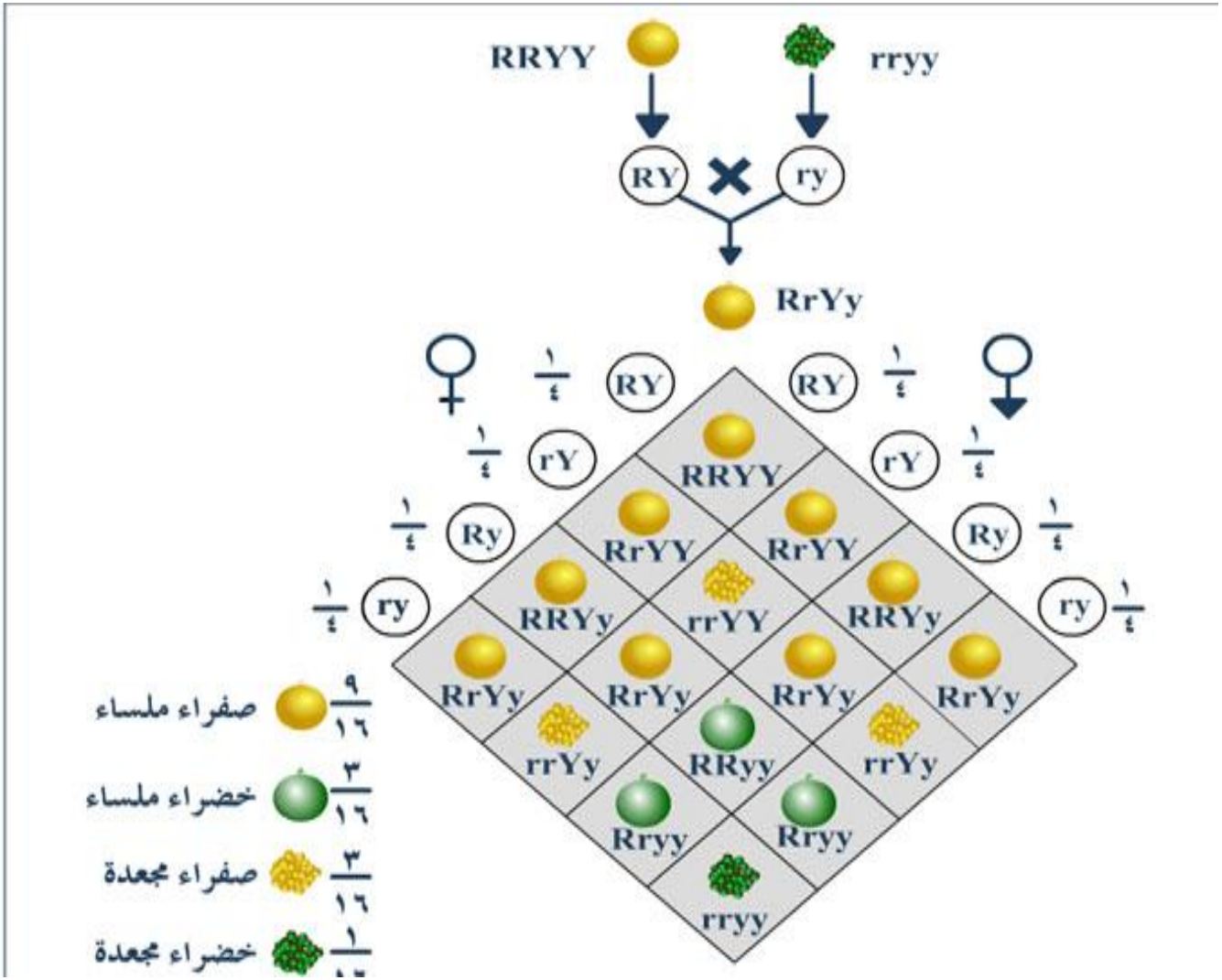
الطراز الجيني:

الطراز المظهري: نسبة السائد إلى المتنحي ٣ / ١

الهجين أو الصفات

" مبدأ التوزيع الحر"

ثنائي



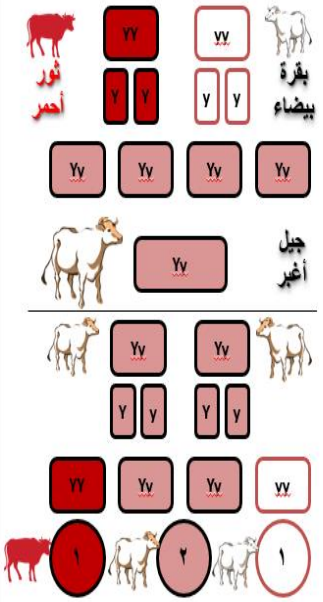
تحصيلي أحياء ـــ الوراثة اللامندلية

الوراثة اللامندلية

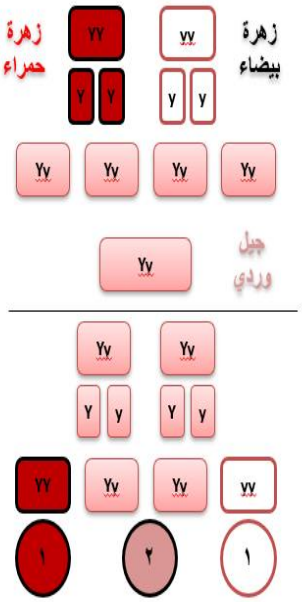
في بعض حالات الوراثة لايسود أحد الجينين على الآخر؛ إذ يكون للجينين القوة نفسها؛ وهذا لايتفق مع قوانين مندل؛ أوقد يظهر أثر لكلا الجينين في نفس الوقت.

نقص السيادة أو السيادة غير التامة

وراثة لون جلد ابقار الشورتهورن



وراثة لون أزهار نبات شب الليل



السيادة المشتركة

عندما يظهر أثر كلا الجينين؛ نسمي السيادة هنا سيادة مشتركة.

مثال:

١- الأنيميا المنجلية

الأشخاص المصابون بهذا المرض لديهم خلايا طبيعية وخلايا منجلية في نفس الوقت.

٢- فصائل الدم AB

فصائل الدم (الجينات المتعددة المتقابلة)

فصيلة الدم	مولد الضد Antigen	الأجسام المضادة في بلازما الدم
A	A	B
B	B	A
AB	A , B	—
O	—	A , B

كيف تكون فصيلة الشخص موجبة أوسالبة؟

إذا كان العامل الر ايزسي موجودا تكون الفصيلة موجبة

Rh+

وإذا كان العامل الريزسي غير موجود تكون الفصيلة سالبة

Rh-

لون فراء الأرانب (الجينات المتعددة المتقابلة)

c	>	c^{ch}	>	c^{h}	>	C

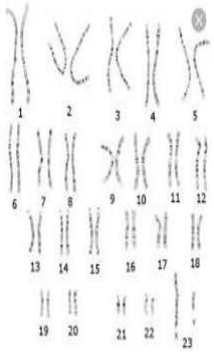
مقتطفات

عدد التراكيب الجينية المحملة لأي مخلوق = 2^{n} ؛ مثال ذلك البازلاء ٧ أزواج من الكروموسومات فتكون: $2^{7} \times 2^{7} = 16.384$ وهذا لايشمل تراكيب الاتحاد الجديده الناتجة عن العبور الجيني.

الجينات المرتبطة: الجينات التي تقع بالقرب من بعضها على الكروموسوم نفسه؛ والتي غالبا ماتبقى مرتبطة ببعضها ولا تنفصل في عملية العبور.

تحصيلي أحياء ـــ الوراثة المعقدة

يوجد في خلية الانسان ٢٣ زوج كروموسومي	٢٢ زوج جسدي (XX)	توجد عليها الصفات المتأثرة بالجنس	الصلع: سائد في الذكور متنحي في الإناث
زوج واحد جنسي XX-XY	توجد عليه الصفات المرتبطة بالجنس	العمى اللوني و نزف الدم(هيموفيليا) صفتان متنحيتان	

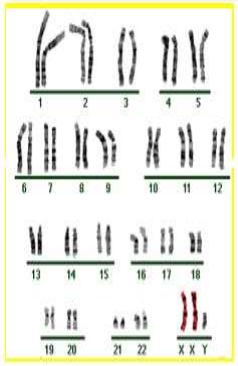


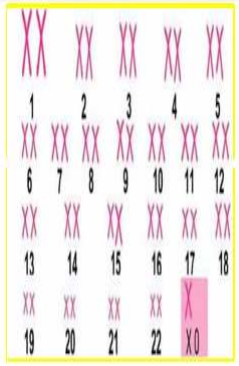
كيف يتم تحديد جنس المولود؟

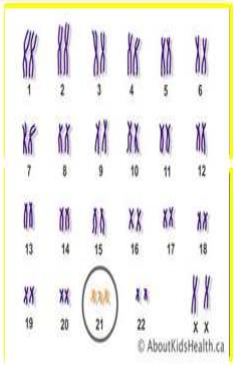
♀ XX — ♂ XY

♀ X X — ♂ X Y

عدم الانفصال الكروموسومي







مفاهيم وراثية

تفوق الجينات	السيادة فوق التامة	يتحكم في لون فراء الكلاب مجموعتان من الجينات المتقابلة	جين E سائد ويحدد هل الفرو غامق أم لا؟	جين B سائد ويحدد درجة اللون الغامق.

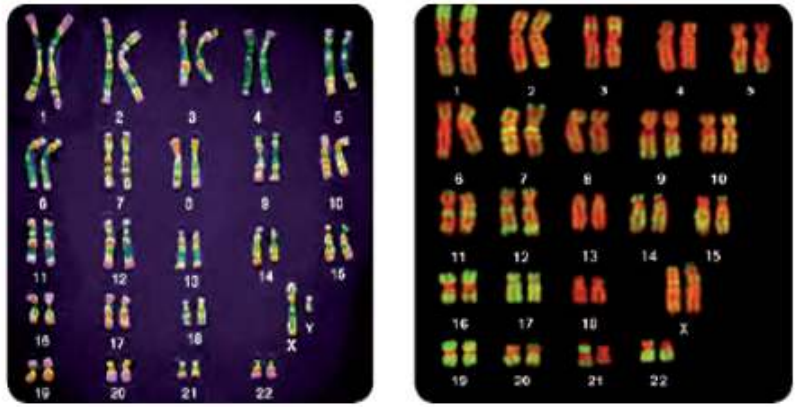
هناك صبغة غامقة اللون في فروتي الكلبين

لا توجد صبغة غامقة اللون في فروتي الكلبين

تعويض الجرعة	نظرا لأن حجم كروموسوم X أكبر من كروموسوم Y لذلك كروموسومات الاناث تحمل جينات أكبر من الذكور	ولأن الاناث لديهن كروموسوما X أو جرعتان، والذكور لديهم جرعة واحدة فقط.	ولمعادلة الجرعة بين الجنسين يتوقف عمل أحد كروموسومي الأنثى؛ وهذا الكروموسوم المتعطل يمكن مشاهدته بخلايا الاناث الجسدية ويسمى أجسام بار كما في لون فراء قطط الكاليكو

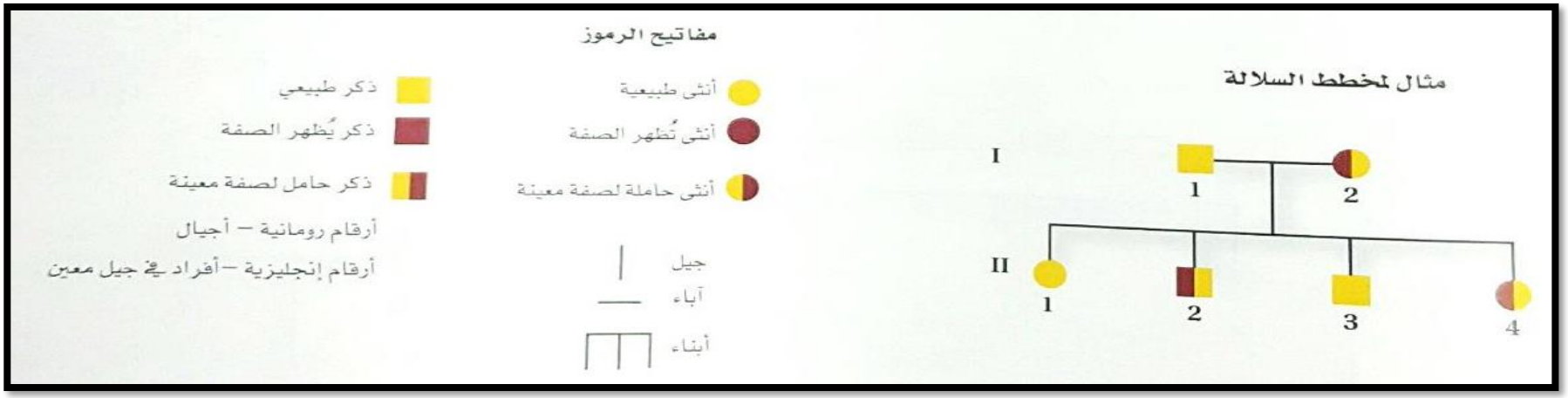
القطع الطرفية (تيلومير): أغطية واقية لأطراف الكروموسومات وبروتينات؛ لذلك ترتبط ارتباطا وثيقا DNAلحمايتها؛ وتتكون من بالشيخوخة والسرطان.

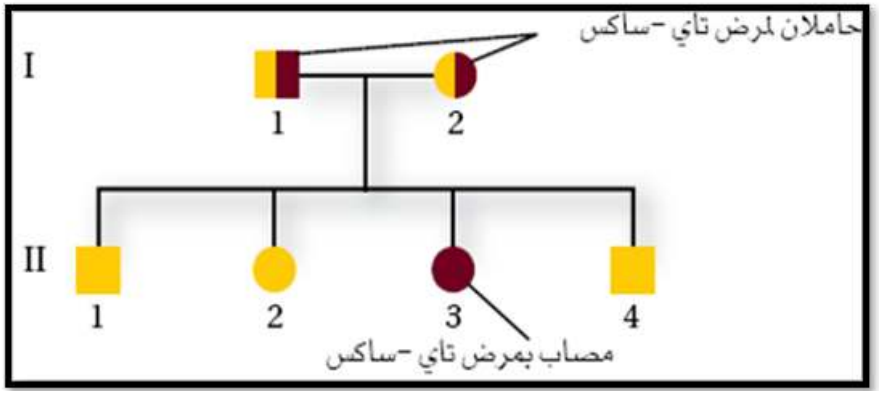
الاختلالات الوراثية في الانسان	
اختلالات وراثية متنحية	اختلالات وراثية سائدة
١- التليف الكيسي	١- مرض هنتجتون
٢- المهاق	٢- عدم نمو الغضروف
٣- مرض تاي - ساكس	
٤- جلاكتوسيميا	

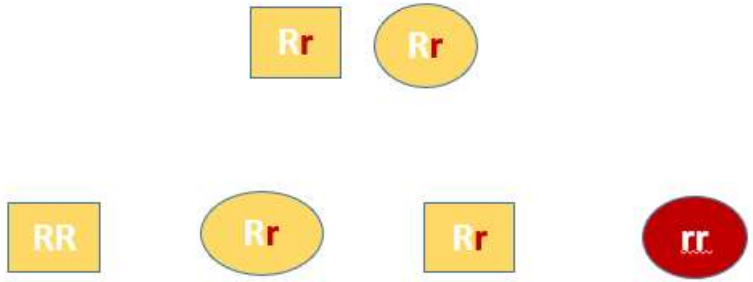


المخطط الكروموسومي

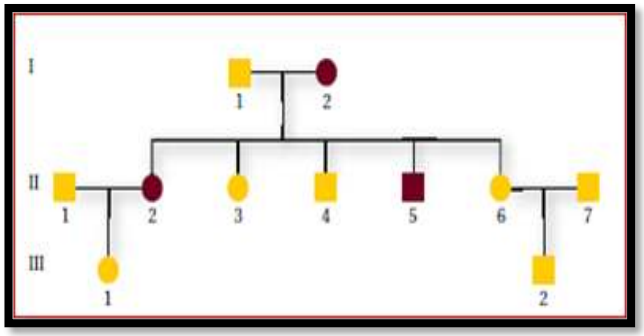
مخطط السلالة

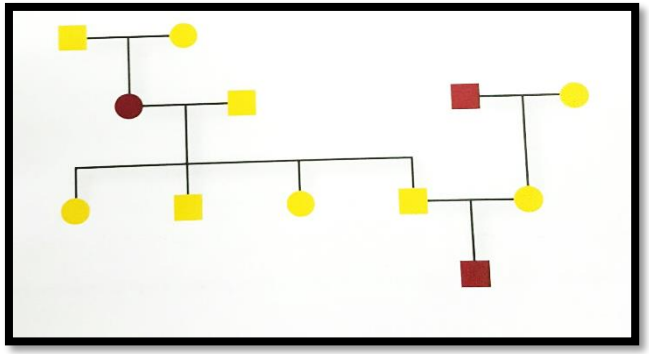


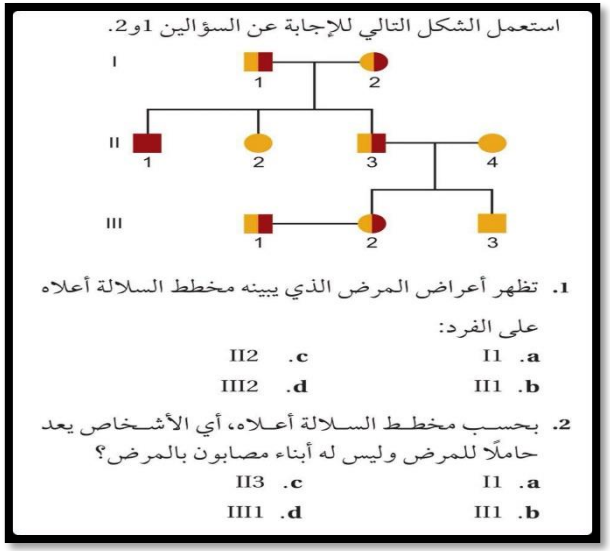


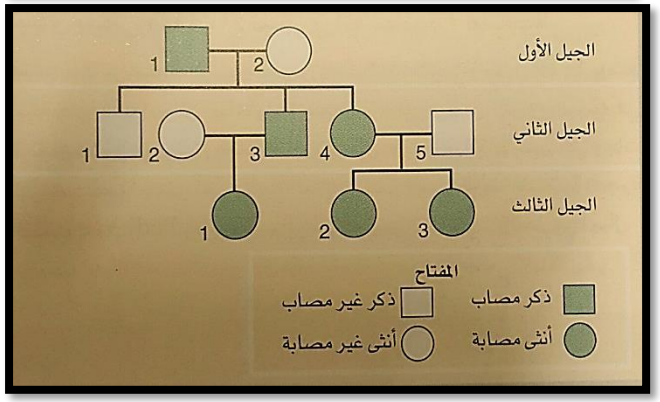


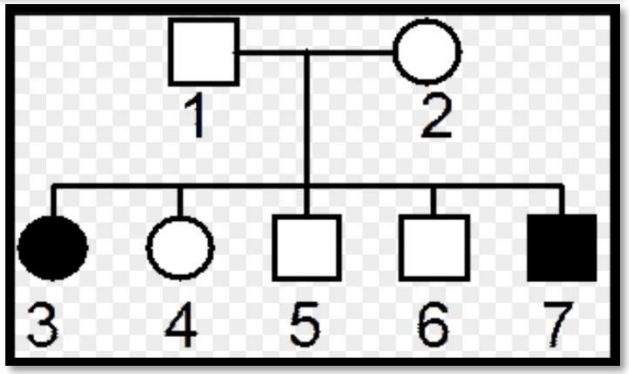
حالات مخطط السلالة	
الصفة السائدة	١. لايوجد بالمخطط نصف مظلل. ٢. مظلل وأحد أبويه غير مظلل بينما الاخر مظلل.
الصفة المتنحية	١. إذا وجد بالمخطط نصف مظلل. ٢. إذا وجد ولد أو بنت مظلل لأبوين غير مظللين.





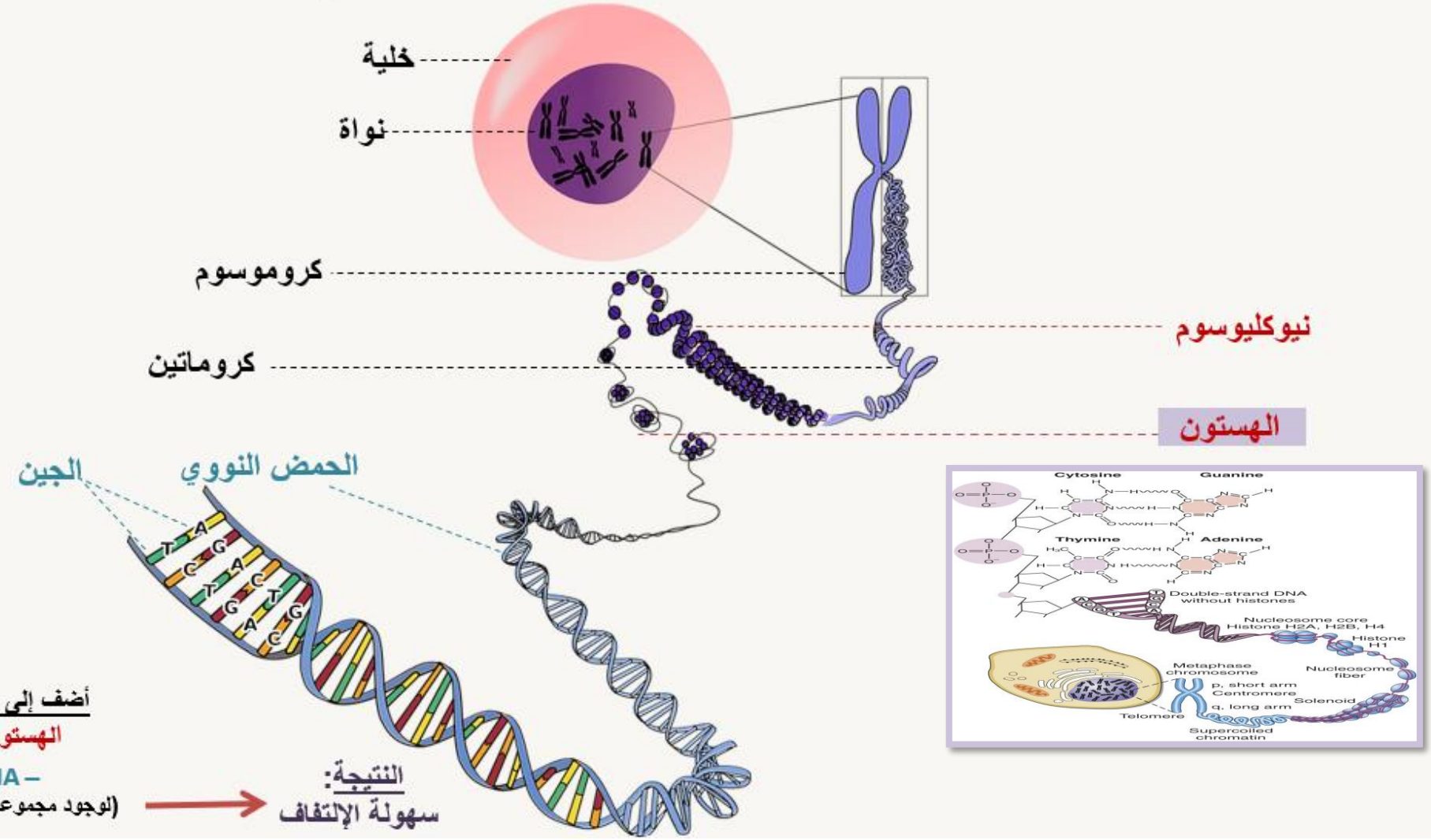






تحصيلي أحياء ـــ المادة الوراثية

من الحمض النووي إلى الكروموسوم

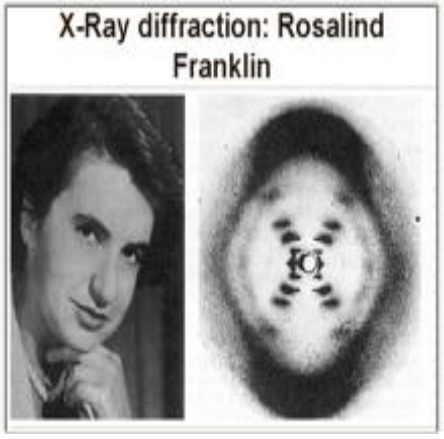


جزء من التاريخ

جريفيث (١٩٢٨):
أول تجربة لاكتشاف DNA

هيرشي وتشيز(١٩٥٢):
أثبتا أن DNA هو المادة الوراثية (عامل التحول) وليس البروتين.

فرانكلين (١٩٥٣):
التقطت الصورة رقم ٥١ المشهورة



واتسن وكريك (١٩٥٣):
استغلا نتائج فرانكلين وتشارجاف لبناء الحلزون المزدوج لـ DNA

تحصيلي أحياء ـــ النيوكليوتيدات

تتركب الأحماض النووية من وحدات أساسية تسمى النيوكليوتيدات

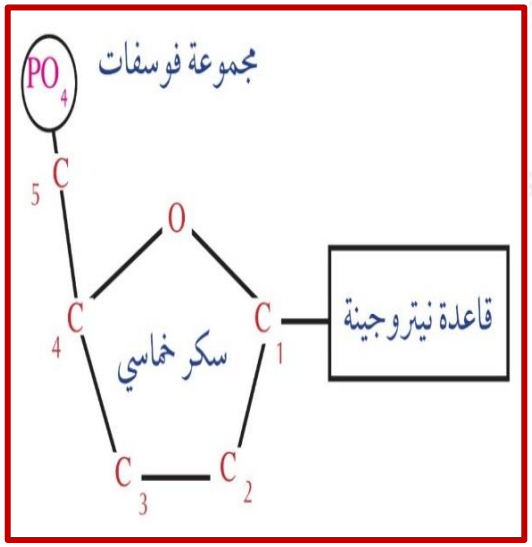
تركيب النيوكليوتيده

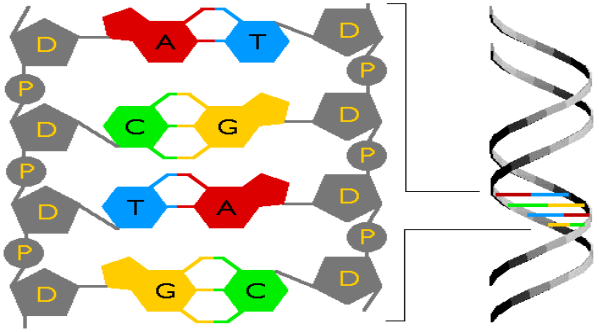
١- سكر خماسي الكربون

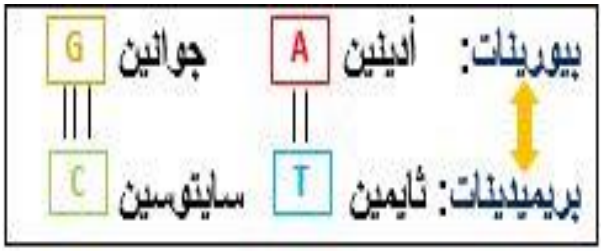
٢-مجموعة فوسفات

٣- قاعدة نيتروجينية

قاعدة نشارجاف







تـطـبـيق

4. إذا كانت قطعة من DNA تحوي 27 % ثايمين، فما نسبة السايتوسين فيها؟

a. 23% c. 46%

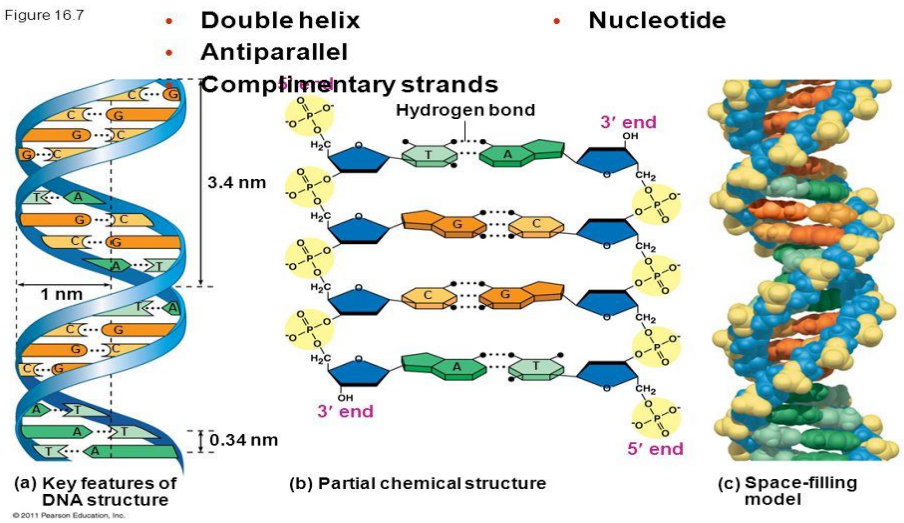
b. 27% d. 54%

قواعد الحل:

- مجموع الأربع قواعد ١٠٠
- كل قاعدة = القاعدة المقابلة لها

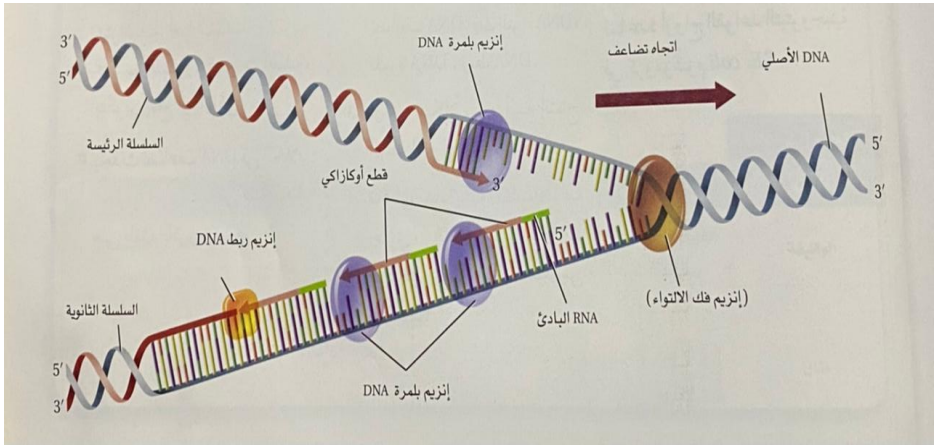
أو = ٥٠ ــ الرقم المعطى بالسؤال

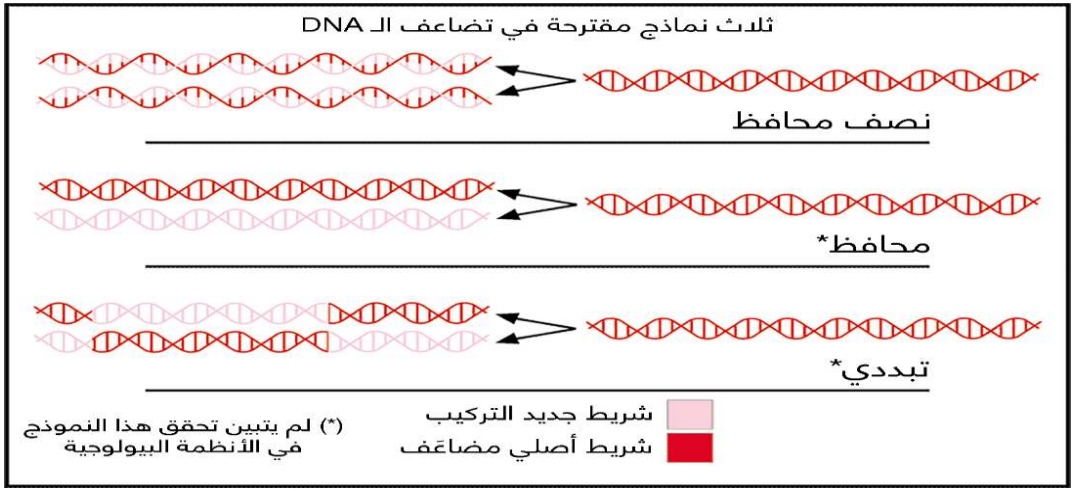
تحصيلي أحياء ــ تضاعفDNA



انزيمات تضاعف DNA :

يبدأ التضاعف بفك الحلزون بواسطة (هليكيز)؛وعند فك الشريطين تقوم البروتينات الرابطة (SSBP) بمسك الشريطين لكي لا يلتحمان مرة أخرى ؛ ويقوم(الجايريز بمنع تكون العقد في طريق (هيليكيز) على الشريط المزدوج ؛ حينها يقوم (Primase بوضع البادي (Primer) كحجر أساس لبناء DNA الجديد ؛ عند وضع البادئ يبدأ مبلمر DNA الثالث (polymerase3) بعملية بناء DNA الجديد على الخيطين المنفتحتين من منطقة البادئ ؛ ولأن البادئ ليس جزء من DNA يقوم مبلمر DNA الأول (polymerase 1) بإزالته واستبداله بقواعد DNA, وآخيرا ؛ فنظرا لتكون قطع أوكازاكي المنفصلة عن بعضها على الخيط المتلكئ , يقوم الانزيم اللاحم (Ligase) بلحمها ليتكون الشريط الجديد من DNA.



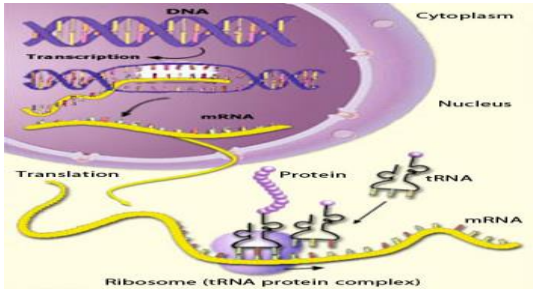


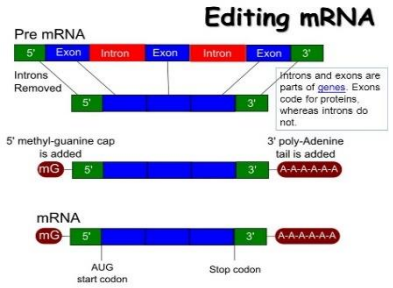
التضاعف شبه المحافظ

تحصيلي أحياء ـــ صنع البروتين

صنع البروتين :

تمر عملية صنع البروتين في الخلية بمرحلتين ؛ الأولى تتم داخل النواة وتسمى **عملية النسخ** ؛ والثانية تحدث في السيتوبلازم على سطح الريبوسوم وتسمى **عملية الترجمة** .





كيف تبدأ مرحلة النسخ داخل النواة؟

معالجةmRNA

١- إزالة الانترونات

٢- إضافة غلاف واقي (قلنسوة) للنهاية ٥

٣- إضافة ذيل عديد أدينين للنهاية ٣

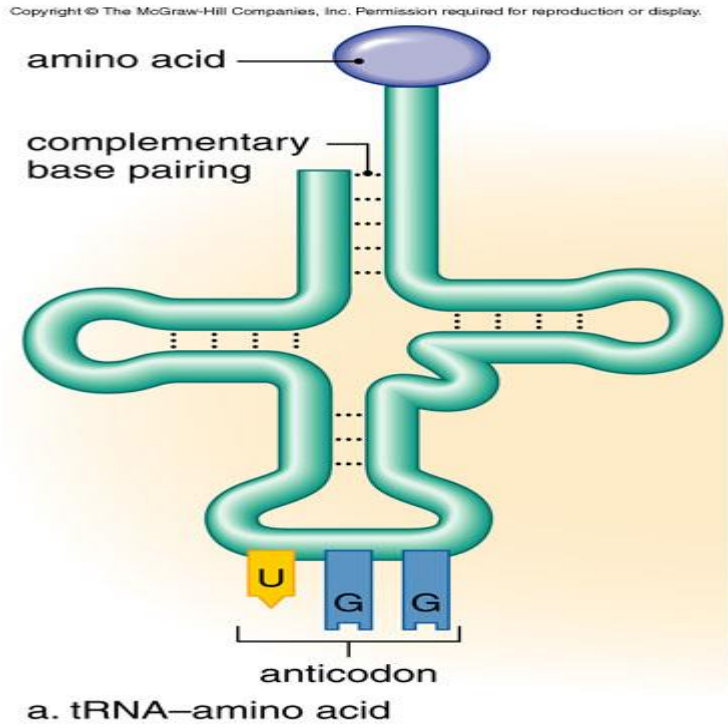
اكسونات مشفرة + انترونات غير مشفرة

كيف تتم مرحلة الترجمة في السيتوبلازم؟

تحدث عملية الترجمة على سطح الريبوسوم؛ عندما يتقابل tRAN المحمل بحمض أميني؛ مع mRNA المناسب لشفرته؛ ومع توالي مرور عدد كبير من tRNA على شريط mRNAتنفصل الأحماض الأمينية عن tRNA وترتبط بروابط ببتيدية ليتكون في النهاية البروتين الذي كان يشفر له mRNA الحامل للشفرة من النواة.

tRNA الناقل:

يوجد في السيتوبلازم ومن اهم أركانها طرف tRNA السفلي يحمل مضاد شفرة ثلاثية تناسب الحمض الأميني المحمول على طرفه العلوي.



a. tRNA–amino acid

قواعد عامة

١ـ الشفرة ثلاثية (٣ قواعد نيتروجينية أو ٣ أحرف).
٢ـ عدد الشفرات الممكنة يساوي ٦٤شفرة.
٣ـ الـ ٦٤شفرة تمثل الـ ٢٠ حمض أميني؛ هذا يعني أن بعض الأحماض الأمينية لها أكثر من شفرة واحدة.

تحصيلي أحياء ـــ الطفرات الجينية

أنواع الطفرات الجينية

1 استبدال
معظمها حمضية

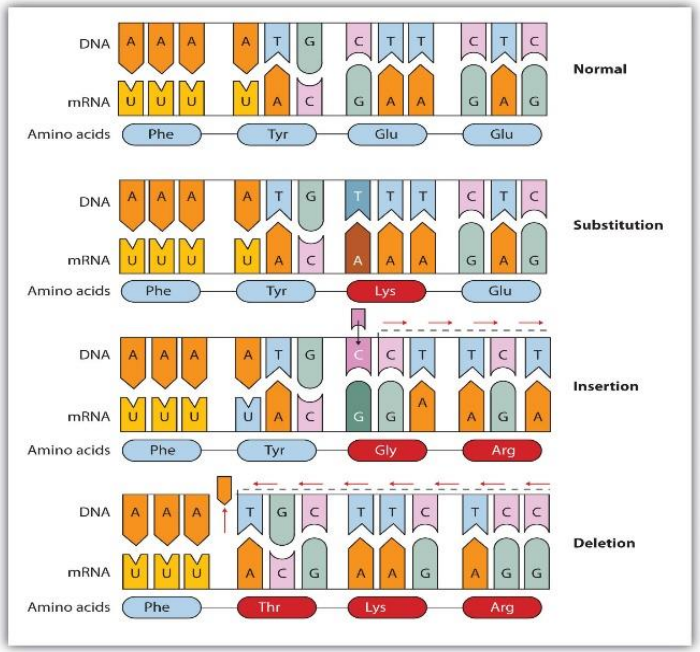
2 إزاحة
حذف : حذف نيوكليوتيدة-
إضافة: إضافة نيوكليوتيدة-
(تغير ترتيب الأحماض الأمينية)

CCCGTGACAA

CCCGAGACAA

CCCGAACAA

CCCGGAGACAA



تـذكـر!!

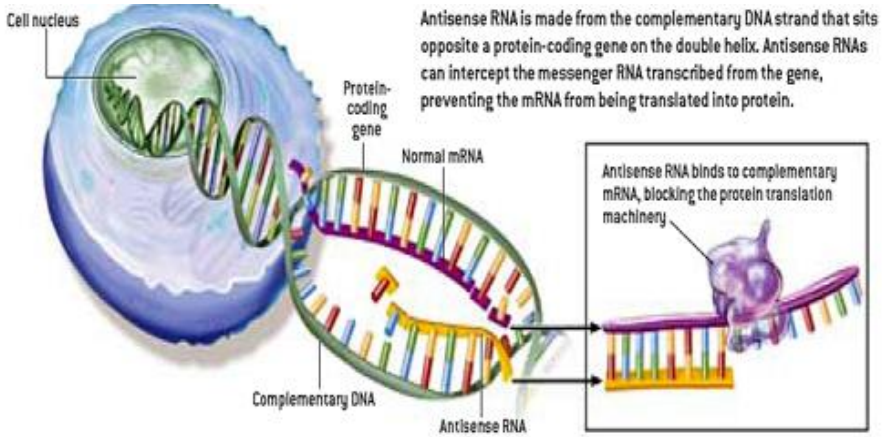
الطفرة: تغير دائم في DNA

وأسبابها:

المواد الكيميائية

الأشعة بأنواعها

- تنتقل الطفرة للذرية لو حصلت في الخلايا **الجنسية**.



RNA interference
تداخل RNA

قطع RNA تنتج طبيعيا في الخلية تعمل على **الإسكات الجيني** (إيقاف) mRNA قبل ترجمته؛ **فتعطل صنع البروتين**، وتعد طريقة للتنظيم الجيني في حقيقيات النواة

Genetic engineering
الهندسة الوراثية

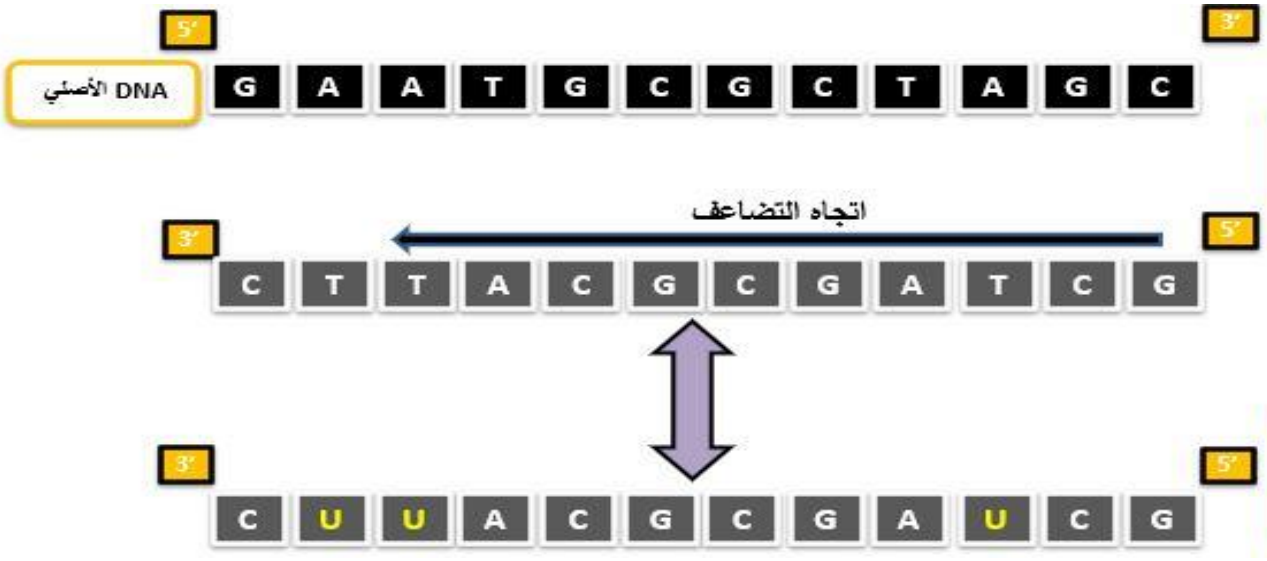
عملية التحكم في جزيء DNA بنقله أو جزء منه من مخلوق على آخر؛ أو التعديل على جيناته

تسمى المخلوقات المعدلة وراثيا بواسطة إدخال جين من مخلوق حي آخر "المخلوقات المعدلة وراثيا"

أهمية الهندسة الوراثية

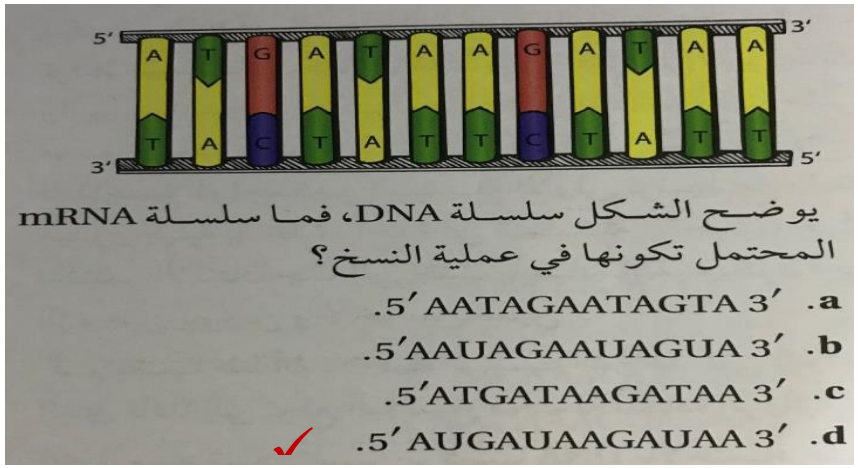
هناك بكتيريا معدلة وراثيا تنتج الانسولين؛ وأخرى تزيل بقع النفط أو تحلل النفايات؛ والأمثلة كثيرة.

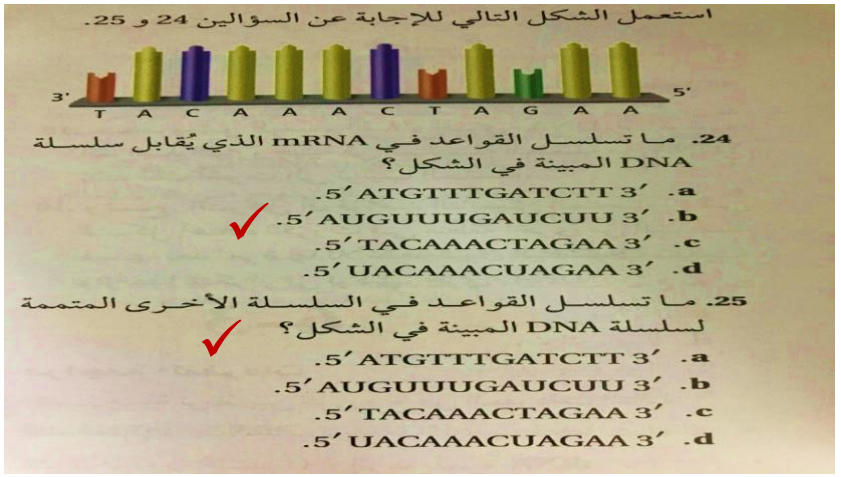
تحصيلي أحياء ـــ تطبيقات على الوراثة الجزيئية



المطلوب
أكتب تسلسل السلسلة المتممة الأصلي الذي DNA(المكملة) لشريط أمامك

المطلوب
mRNA المنسوخ





المملكة النباتية

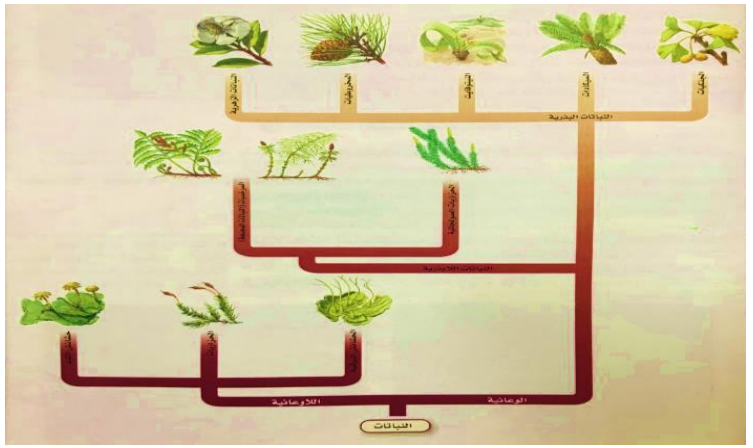
النباتات اللاوعائية:

ثالوسية صغيرة النقل فيها بالخاصية الاسموزية أو الانتشار

١- قسم الحزازيات: **سفاجنوم + فحم الخث.**

٢- الحشائش البوقية: **الطور البوغي يشبه البوق؛ وتحتوي كل خلية على بلاستيدة واحدة كبيرة.**

٣- الحشائش الكبدية: **(الأبسط) وحيدة الخلية.**



النباتات الوعائية اللابذرية:

أنسجة وعائية + الطور البوغي سائد + تفتقر للبذور

١- حزازيات صولجانية:

معظمها نباتات هوائية (متعلقة بجسم آخر).

٢- سرخسيات (النباتات المجنحة):

ينمو بوغ ليعطي طور مشيجي(به تراكيب ذكرية وأنثوية) ليتم الاخصاب فيتكون الطور البوغي من المشيجي.

- **الخنشار يكون طور بوغي دون اخصاب ومنه يكوّن الرايزوم (سيقان وجذور سميكة تحت الأرض لخزن الغذاء)، تتكون الأبواغ في محفظة الأبواغ (أكياس بوغية).**

كزبرة البئر – ذيل الحصان – الخنشار – قرن الايل.

النباتات الوعائية البذرية:

تنتج بذور تحتوي على طور بوغي سائد ينتج الابواغ التي تنقسم انقساما منصفا لتكون النبات المشيجي المذكر (حبوب لقاح) والمؤنث (بويضات).

- مغطاة بذور: البذور جزء من الثمار.
- معراة البذور: بذورها عارية.

المخروط: به التراكيب الذكرية والأنثوية لمعراة البذور.

أقسامها

١- سيكادات: تشبه النخيل مثل سيكادا

٢- نيتوفايت: يستخرج منها دواء الرشح والحساسية افدرين من جنس افدرا.

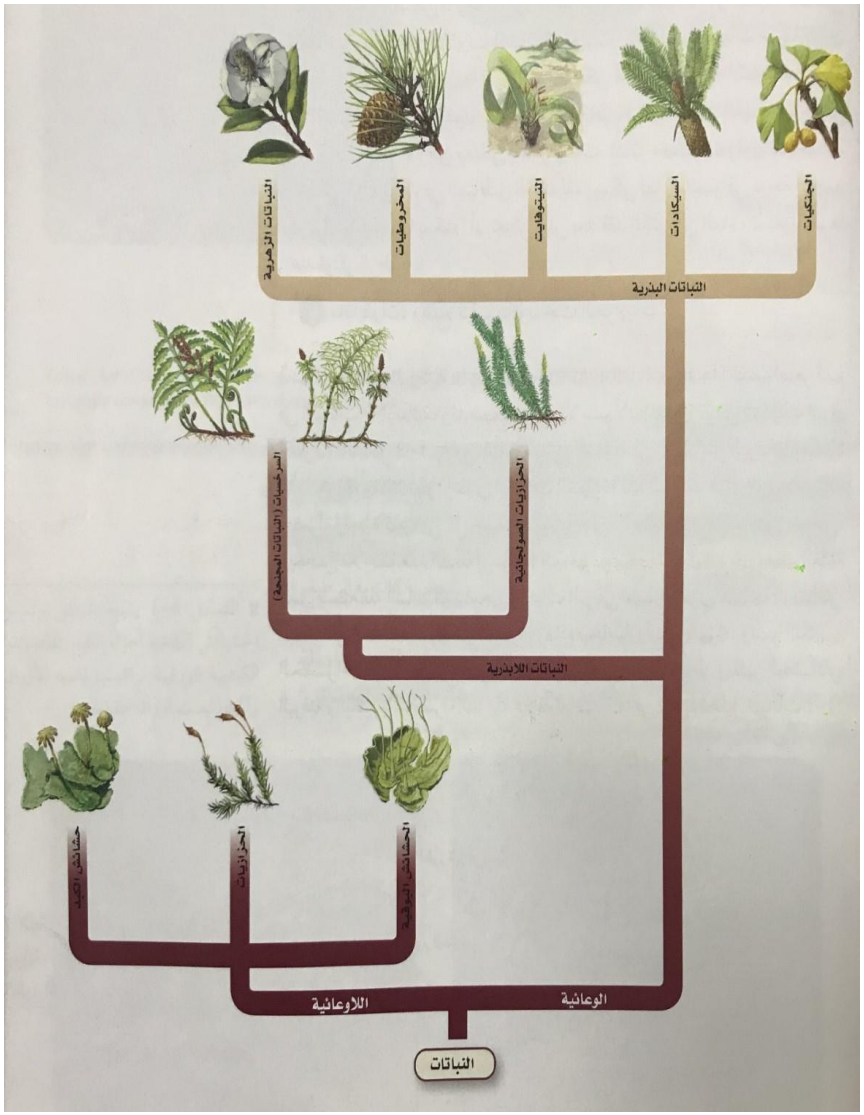
٣- جنكية: نبات جنكو بيلوبا

٤- مخروطية: منها دائمة الخضرة ومتساقطة الأوراق؛ وتعتبر مصدر للأخشاب والورق.

العرعر والصنوبر والسرو والخشب الاحمر.

٥- زهرية: مغطاة بذور؛ وهي الاوسع انتشارا ومنها ماهو سنوي (ينمو وينتج بذور ثم يموت ويكمل دورة حياته في فصل نمو واحد) كمعظم الأعشاب؛ ومنها ثنائي الحول (تنمو على مدى عامين) كالجزر واللفت والشمندر وزهرة الربيع المسائية؛ ومنها المعمرة كالأشجار.

ب. ذات الفلقتان: فلقتان.



الأنســجة النباتيــة

الأنسجة المولدة

تنقسم بسرعة + نواة كبيرة + فجوة صغيرة

١. قمية: نمو قمم الجذور والسيقان.
٢. بينية: نمو السيقان والأوراق.
٣. جانبية: زيادة قطر الساق:

- كامبيوم وعائي:

اسطوانة نسيج مولد على طول الساق والجذر تنتج خلايا النقل.

- كامبيوم فليني:

ينتج خلايا جدرها قاسية تشكل طبقة خارجية واقية للسيقان والجذور.

الأنسجة الخارجية

بشرة: طبقة واحدة + كيوتكل (دهنية) + ثغور (خليتان حارستان) + زوائد (شعيرات جذرية، أشواك وشعيرات ورقية).

الأنسجة المستديمة

١. برنشيمية:

تصلح التالف

البناء الضوئي - التخزين - تبادل الغازات

٢. كولنشيمية:

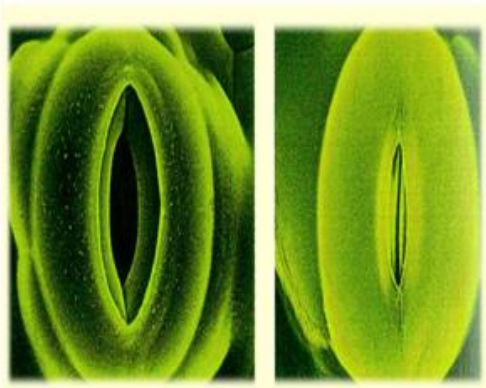
جدرها سميكة ومرنة، لذلك الأشجار تقاوم الرياح الشديدة.

٣. سكلرنشيمية:

ميتة: تفتقر للسيتوبلازم والنواة.

*خلايا حجرية: قصيرة غير منتظمة موجودة بقشور المكسرات .

*ألياف: إبرية طويلة تصنع منها الحبال والخيش والأقمشة.



الأنسجة الوعائية

أ. خشب: ينقل الماء والأملاح من الجذور إلى أجزاء النبات.

١. أوعية خشبية: جدر خلوية فقط

٢. قصيبات: أقل كفاءة في نقل المواد.

ب. لحاء: ينقل الغذاء الجاهز من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات.

١. أنابيب غربالية: لاتحتوي نوى أو ريبوسومات.

٢. خلايا مرافقة: لها أنوية، وتمد الأنابيب الغربالية بالطاقة.

تحصيلي أحياء ــ الهرمونات النباتية والفترة الضوئية

الهرمونات النباتية

١/ الأكسين؛
ينتج في القمم النامية ولذلك ينتج عنه سيادة القمة النامية + مرتبط بسقوط الثمار الناضجة والأوراق.

٢/ جبر يلينات؛
تحفز نمو واستطالة الخلايا + النباتات القصيرة تفتقر لجين هذا الهرمون.

٣/ سايتوكاينينات؛
تحفز انقسام الخلايا + تضاف للأوساط الغذائية في زراعة الأنسجة النباتية بالمختبرات.

٤/ ايثيلين؛
الهرمون الغازي الوحيد؛ مسؤول عن نضج الثمار. حيث يكسر جدران الخلايا السكرية فتصبح طرية وحلوة.

الإنتحاء

ضوئي

نمو الأغصان تجاه مصدر الضوء (الشمس) للأعلى. (بفعل الأكسينات).

أرضي

نمو الجذور بفعل الجاذبية الأرضية للأسفل.

موجب: نحو الأسفل (نمو نحو المنبه)؛ الجذور.

سالب: نحو الأعلى (نمو بعيدا عن المنبه)؛ السيقان.

لمسي

الفترة الضوئية

نباتات النهار القصير: (أكبر من الفترة الحرجة) تزهر في ساعات الظلام الطويلة (١٦ ساعة) بالشتاء والربيع مثل البنفسج – فم السمكة – تيولب.

نباتات النهار الطويل : (أقل من الفترة الحرجة) تزهر في ساعات الظلام القصيرة (٨-١٠ ساعات) بالصيف مثل الخس، السبانخ، البطاطس والبيتونيا.

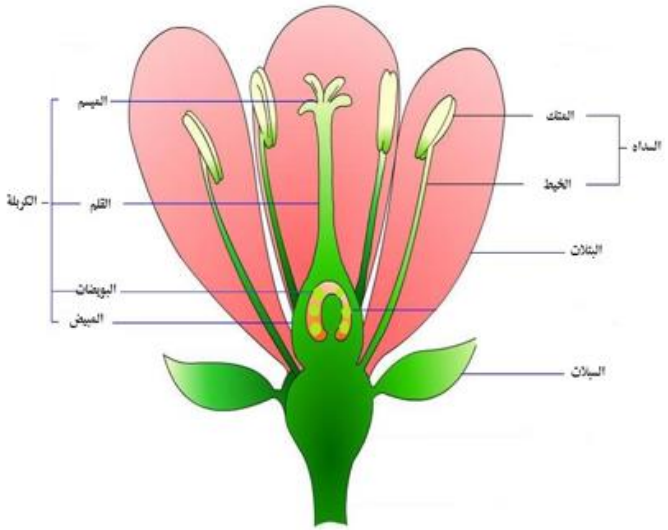
نباتات النهار المتوسط : ساعات الظلام متوسطة مثل قصب السكر

.

نباتات النهار المحايد : تزهر بغض النظر عن الظلام مادامت تستقبل كمية كافية من الضوء مثل الحنطة، الذرة، القطن، الطماطم، والورد .

تحصيلي أحياء ـــ الزهرة

تركيب الزهرة



١. سبلات
٢. بتلات: تجذب الملقحات.
٣. أسدية (تراكيب ذكرية):
خيط + متك (تنتج حبوب اللقاح).
٤. كربلة (تراكيب أنثوية):
ميسم + قلم + مبيض (تنتج البويضات).

أنواع الأزهار:

- زهرة كاملة (سبلات + بتلات + أسدية + كرابل).
- زهرة ناقصة (الزنجبيل بلا بتلات)

وهناك:

- زهرة ثنائية جنس (تباع الشمس)
- زهرة وحيدة جنس (ذكرية أو أنثوية)

١. ذاتي؛
زهرة تلقح نفسها أو زهرة أخرى على نفس النبات.
٢. خلطي؛
بواسطة الحشرات، الرياح، الماء، الحيوانات، الانسان.

عملية الإنبات

عند الإخصاب:
المبيض يتحول إلى ثمرة.
والبويضة تتحول إلى بذرة.

تركيب البذرة:
١- الجنين؛ ينشأ من اللاقحة ٢- الاندوسبيرم يوفر الغذاء للجنين.

تنبيه؛
انبات البذور يحتاج لماء واكسجين ودرجة حرارة؛ وإذا انتهى موسم النمو تدخل البذور مرحلة الكمون.

تحصيلي أحياء ـــ العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية

العوامل في البيئة

حيوية

هي المكونات الحية بالبيئة: المخلوقات الحية.

غير حيوية

هي المكونات غير الحية: الحرارة - الضوء - الضغط - نوع التربة ...الخ

مستويات التنظيم

مخلوق حي

جماعة حيوية

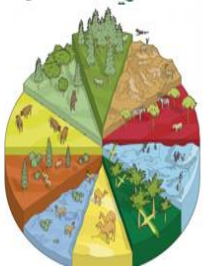
مجتمع حيوي (نفس المكان)

إن المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي تسمى **الموطن**: والدور الذي يؤديه المخلوق في بيئته يسمى **الإطار البيئي**

مثال: إذا كان هناك مخلوقين يعيشان في موطن واحد (غابة مثلا) لكن أحدهما ينشط بالنهار والآخر بالليل: فإن لهما إطارين بيئيين وموطن واحد.

غلاف حيوي (جزء من الأرض يدعم الحياة)

منطقة حيوية (نفس المناخ)

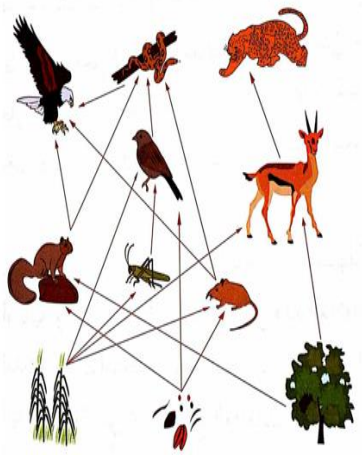


نظام بيئي (حيوية + لا حيوية)

العلاقات المتبادلة داخل المجتمع الحيوي

- **التنافس** على المصادر
  - نبات فينوس؛ تربة فقيرة N
  - **الافتراس**
  - **التعايش**
    - أحدهما يستفيد والاخر لايتضرر؛ الأشنات والأشجار.
  - **التكافل**
  - **التقايض**
    - كلاهما يستفيد؛ مثل الأشنات (فطر وطحلب). + السمكة المهرجة وشقائق النعمان
  - **التطفل**
    - **خارجي**
    - **داخلي**

أنواع الكائنات الحية



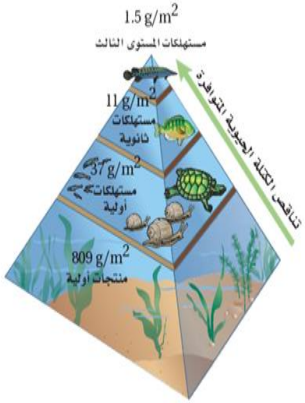
- مخلوقات كانسة - محللة
- مخلوقات قارتة
- آكل أعشاب – آكل لحوم
- منتج

كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية تسمى **مستوى غذائي** (الشبكة الغذائية مجموعة سلاسل غذائية).

الأهرام البيئية

تذكر؛

الشمس مصدر الطاقة في النظام البيئي.



هرم الكتلة الحيوية

في هرم الكتلة الحيوية، يمثل كل مستوى كمية الكتلة الحيوية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.

هرم الكتلة الحيوية:

تتناقص الكتلة الحيوية للمخلوقات من مستوى لأخر.

هرم الطاقة

يمثل كل مستوى من مستويات هرم الطاقة كمية الطاقة المتوافرة فيه. وتجدر فقد في الطاقة مقداره 90% كلما انتقلنا نحو الأعلى.

هرم الطاقة:

١٠% من الطاقة هي التي تنتقل من كل مستوى غذائي للذي يليه.

مثال، مستوى النبات ٦٠٠ سعر، ينتقل لمستوى المستهلك الأول ٦٠ سعر، وللثاني ٦ سعر.

هرم الأعداد

في هرم الأعداد، يمثل كل مستوى أعداد المخلوقات الحية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.

هرم الأعداد:

تتناقص أعداد المخلوقات من مستوى لأخر.

الدورات في الغلاف الحيوي

المادة؛ كل مايشغل حيزا وله كتلة. **المادة المغذية**؛ مادة كيميائية يحصل عليها المخلوق من بيئته للقيام بوظائفه الحيوية.

الدورة الجيوكيميائية الحيوية؛ **عملية تبادل المواد في الغلاف الحيوي.**

دورة الماء

٩٠٪ من بخار الماء ينتج من المحيطات والبحار والأنهار؛ و١٠٪ من النتح.

الماء العذب: ٢,٥٪ من حجم الماء الكلي.

٣١٪ متوفر للاستخدام.

٦٩٪ غير متاح (الجليد بالقطبين).

الدورة:

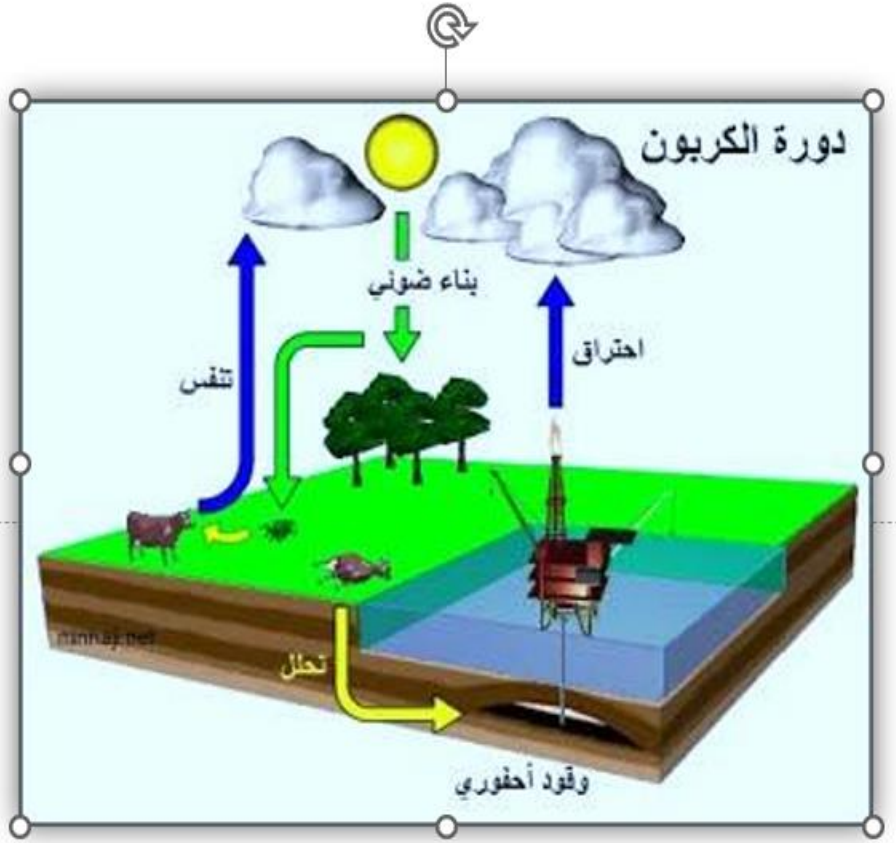
تبخر(الحرارة) ثم تكثف(البرودة) ثم هطول.

دورتا الكربون والأكسجين

(البناء الضوئي والتنفس)

•دورة كربون طويلة أمد:

تدفن المواد العضوية (نباتات وحيوانات) بالأرض وتتحول لوقود احفوري (نفط) يبقى ملايين السنين ويتحرر عند حرقه.



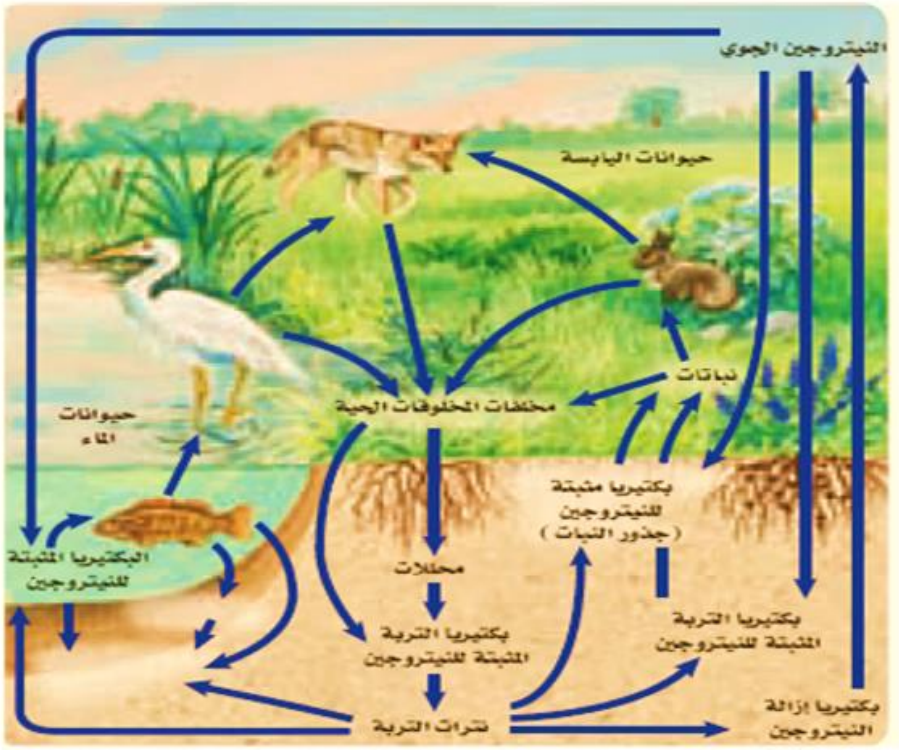
•دورة كربون و أكسجين طويلة أمد:

على صورة كربونات كالسيوم (تترسب في قيعان المياه وتكون صخورا كلسية تبقى محصورة في الترسبات حتى تحصل لها عملية حت وتجوية تعيدها للدورة القصيرة الأمد).

س/ كيف تتحرر هذه العناصر لتصبح جزءا من الدورة قصيرة الأمد؟

ج/ بعمليات ألحت والتجوية.

دورة النيتروجين



س/ هل تستطيع المخلوقات استخدام النيتروجين من الغلاف الجوي مباشرة؟

ج/ لا؛ يجب تثبيت النيتروجين للاستفادة منه؛ ويتم التثبيت (النترتة) إلى نترات بواسطة:

(١) البكتيريا أو(٢) بالبرق والعواصف

بعد تثبيته؛ يمتصه النبات فيدخل الدورة؛ وينتقل للمستهلكات؛ ثم يعود للتربة في فضلاتها؛ فتمتصه النباتات مرة أخرى؟

عند موت المخلوق الحي تحول المحللات N إلى امونيا ثم الى مركبات نيتروجينية؛ ثم تحولها بعض البكتيريا إلى غاز نيتروجين في عملية تسمى (إزالة النترتة) فيعود للغلاف الجوي.

دورة الفوسفور

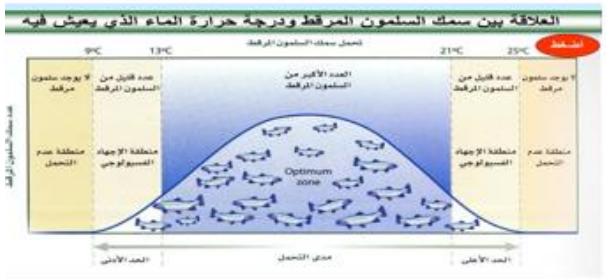
*دورة قصيرة أمد: ينتقل فوسفور الفوسفات الذائبة بالماء من التربة إلى المنتجات ومنها إلى المستهلكات وعند موتها أو إخراج فضلاتها تقوم المحللات بإعادة الفوسفور للتربة.

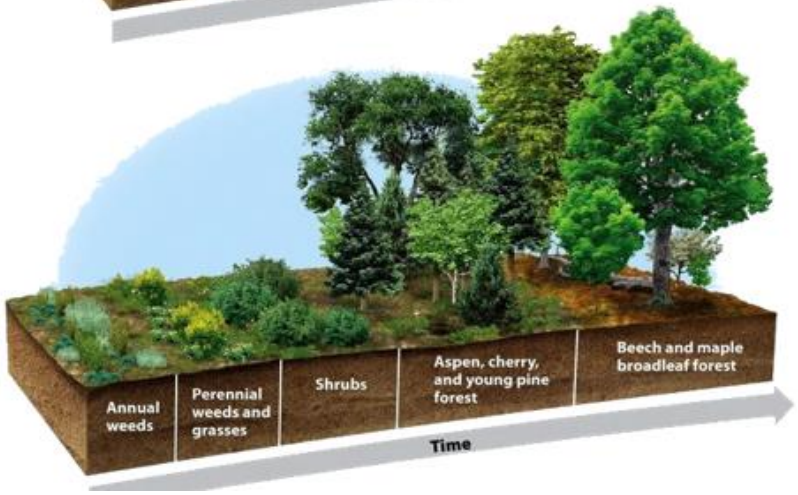
*دورة طويلة أمد: عملية ترسيب الفوسفور في الصخور، ثم تؤدي عمليات التعرية والتجوية إلى إعادة الفوسفور ببطء إلى هذه الدورة.

(الفوسفور لايدور في الغلاف الجوي)

مدى التحمل: قدرة المخلوق الحي على البقاء عند تعرضه لعوامل حيوية أو لا حيوية تسمى التحمل.
هناك درجة مثلى: ودرجة إجهاد فسيولوجي تقع بين حدود المنطقة المثلى وبين حدود التحمل.

التعاقب البيئي: استبدال مجتمع حيوي بآخر، نتيجة تغير في العوامل الحيوية واللاحيوية.





١ تعاقب أولي

تكون مجتمع حيوي في مناطق جرداء! (بكتيريا وفطريات ثم أشنات وحزازيات طحلبية تسمى (الانواع الرائدة) تساعد في تكون التربة لأنها تفتت الصخور بفعل الأحماض؛ ثم تموت وتتحلل فتنمو الحشائش والحشرات ثم تموت فتنمو البذور- التي تنقلها الرياح أو الحيوانات - والشجيرات ويتكون مجتمع الذروة: المجتمع الحيوي المكتمل الذي يحدث فيه تغير طفيف في عدد الانواع).

٢ تعاقب ثانوي (أسرع من التعاقب الأولي)

يحدث اختلال بالمجتمع الحيوي نتيجة حرائق – زلازل – براكين – فيضانات؛ (قد تستوطن أنواع جديده هذا المجتمع). وهذا التغير والمنظم يحدث بعد إزالة المجتمع الحيوي دون أن تتغير التربة.

تسمى أول الأنواع التي تبدأ بالتعاقب الثانوي وهي النباتات؛ الأنواع الرائدة.

المناطق الحيوية البرية

الطقس:
حالة الغلاف الجوي في مكان وزمان محددين.

المناخ:
متوسط حالة الطقس في منطقة ما؛ بما في ذلك درجة الحرارة والهطل.

١ **التندرا:** بالنصف الشمالي، لاتحوي أشجارا، وتربتها متجمده تحت السطح(نباتات جذورها سطحية – الرنه – الدببه – الذئاب – الثعالب).

٢ **الغابات الشمالية (التيجة):** جنوب التندرا، غابات دائمة الخضرة، صيف قصير وشتاء طويل بارد وجاف.

٣ **الغابات المعتدلة:** أشجار متساقطة الأوراق (باردة شتاء – حارة صيفا)، ممطرة بالربيع.

٤ **المناطق الحرجية:** تسود فيها الشجيرات والأدغال (صيف حار جاف وشتاء بارد ممطر).

٥ **مناطق عشبية:** مناطق حشائش.

٦ **الصحراء:** منطقة يزيد فيها معدل التبخر على معدل الهطل.

٧ **السفانا الاستوائية:** كمية هطل أقل من المناطق الإستوائية الأخرى؛ فيها حشائش وأشجار.

٨ **غابات استوائية موسمية:** تشبه إلى حد ما الغابات المعتدلة، وتسمى الغابات الجافة الاستوائية.

٩ **غابات استوائية مطيرة:** حرارة مرتفعة ومطر طول العام، وهي المنطقة الحيوية الأكثر تنوعا.

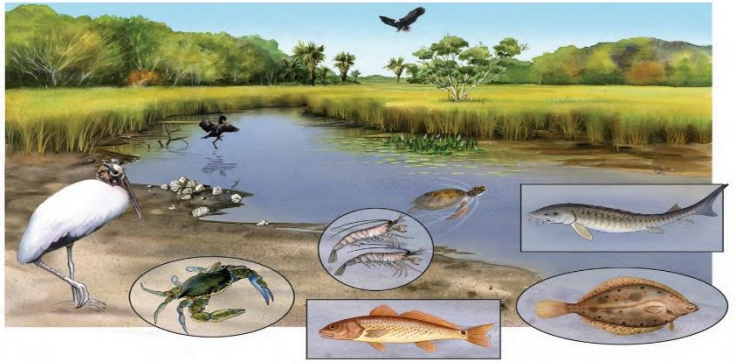
الجبال: يختلف مناخها و أنواع مخلوقاتها باختلاف ارتفاعها.

المناطق القطبية: كتل جليدية وليست يابسة حقيقية ذات تربة.

تحصيلي أحياء ـــ الأنظمة البيئية المائية

الأنظمة البيئية للمياه العذبة	الأنهار والجدوال : **اتجاه واحد / تحمل الرسوبيات الى المصب**	تقسم **البحيرات والبرك** إلى ٣ مناطق بناء على كمية الضوء النافذ إلى : ١- **منطقة الشاطيء** ٢- **المنطقة المضيئة** : العوالق ٣- **المنطقة العميقة** : أكثر برودة ؛ أقل ضوء ؛ أقل تنوع حيوي .
	البحيرات والبرك : جسم مائي مستقر محصور في اليابسة	

الانظمة البيئية المائية الانتقالية	**هي انظمة مزيجه من اثنين أو أكثر من البيئات المختلفة, يختلط فيها الماء باليابسة .**
	أ- **الأراضي الرطبة** : السبخات / المستنقعات
	ب- **المصبات** : يختلط فيها ماء النهر العذب مع ماء البحر المالح (التنوع فيها كبير)



الأنظمة البيئية البحرية

١ *منطقة المد والجزر

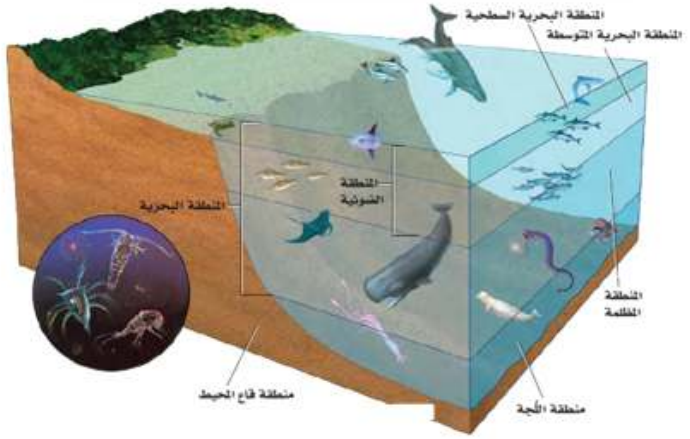
(١) منطقة الرذاذ: جافة معظم الوقت (عدد قليل من الأنواع)
(٢) منطقة المد المرتفع: تغمر بالماء أثناء ارتفاع المد فقط.
(٣) منطقة المد المتوسط: تتعرض لاضطراب حاد: مرتان يوميا.
(٤) منطقة المد المنخفض: مغطاة بالماء غالب الوقت (الأكثر تنوعا وحياة).

٢ *منطقة المحيط المفتوح

(١) المنطقة الضوئية: ضحلة – العوالق.
(٢) المنطقة المظلمة: مظلمة – باردة.

المنطقة البحرية

(٣) منطقة قاع المحيط: المساحة الأكبر على طول أرضية المحيط
(٤) (تتكون من رمل وطين أو غرين).
(٥) منطقة اللجة: أعمق منطقة في المحيط.



٣ * المحيط الساحلي والشعاب المرجانية

غني بالشعاب المرجانية التي تشكل حاجز طبيعي تحمي الشواطئ من التعرية: والمرجان حيوان لافقاري يرتبط بعلاقة تكافل مع طحالب تزوده بالغذاء وهو يوفر لها الحماية.

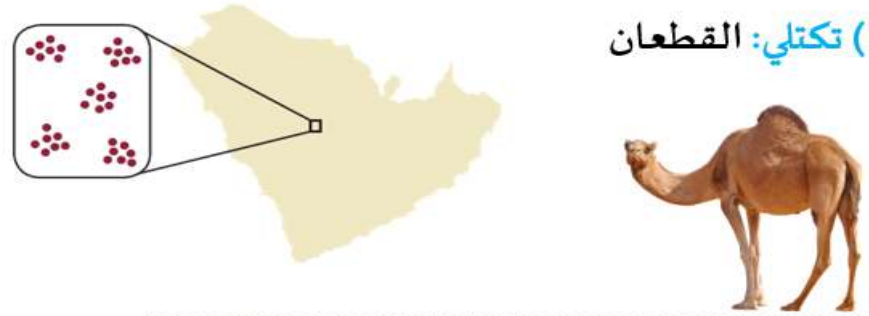
تحصيلي أحياء ـــ الجماعة السكانية

كثافة الجماعة الحيوية: عدد المخلوقات في وحدة المساحة.

توزيع الجماعة:

(١) منتظم: الضب

(٢) تكتلي: القطعان



(٣) عشوائي: الخرشنة

العوامل المحددة للجماعة الحيوية:

(١) **عوامل غير معتمدة على الكثافة:** كالظواهر الطبيعية مثل الحرائق.

(٢) **عوامل معتمدة على الكثافة:** كالمرض والافتراس والتطفل.

معدل نمو الجماعة:

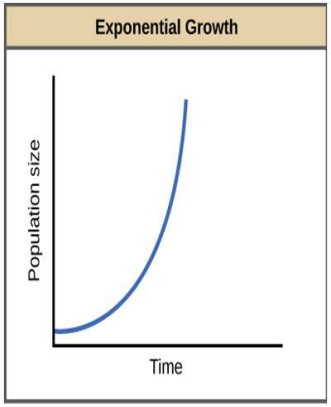
هجرة خارجية: تغادر الجماعة

هجرة داخلية: تنضم للجماعة.

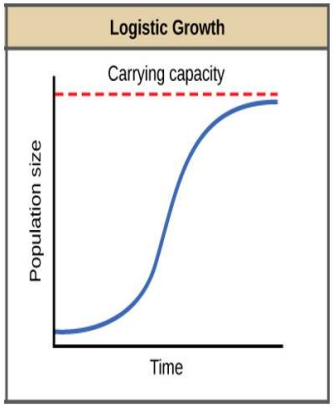
معدل الوفيات والمواليد: عامل مهم في تحديد معدل نمو الجماعة.

معدل نمو الجماعة

نموذج النمو الأسي (J): عدم وجود عوامل محددة.



نموذج النمو النسبي (S): يحدث بعد الاسي؛ عند قدرة الجماعة الاستيعابية.



تصنف المخلوقات إلى مجموعات اعتمادا على العوامل المؤثرة في التكاثر

استراتيجية معدل الكاثرR

استراتيجية القدرة الاستيعابية k

	استراتيجية معدل التكاثر R	استراتيجية القدرة الاستيعابية K
حجم الفرد	صغير	كبير
دورة الحياة	قصيرة	طويلة
عدد الذرية	كبير	قليل
العناية بالذرية	معدوم	عالي
مثال	الحشرات	الأسود – الغزلان - العصافير

الجماعة البشرية السكانية

(علم السكان أو الديموغرافيا)

التحول السكاني: تغير في الجماعة من معدل ولادات ووفيات عالي إلى معدل منخفض.

النمو الصفري للجماعة: مواليد + هجرة خارجية= وفيات + هجرة داخلية.

التركيب العمري:

ماقبل الخصوبة: أقل من ٢٠

الخصوبة: ٢٠ - ٤٢

مابعد الخصوبة: أكثر من ٤٤

تحصيلي أحياء ــ التنوع الحيوي

الانقراض؛ موت آخر مخلوق من النوع؛ منه ماهو **انقراض تدريجي** وهناك **انقراض جماعي**.

أنواع التنوع الحيوي

١. وراثي (جيني)

٢. أنواع

٣. نظام بيئي

أهمية التنوع الحيوي:

اقتصادية مباشرة: طعام – ملبس

اقتصادية غير مباشرة: O_2 . H_2O

قيم علمية وجمالية

العوامل التي تهدد التنوع الحيوي:

١. الاستغلال الجائر ٢. فقدان الموطن البيئي ٣. تجزئة الموطن البيئي ٤. التلوث ٥. الانواع الدخيلة.

التلوث

تضخم حيوي: زيادة تركيز المواد السامة في أجسام المخلوقات الحية كلما ارتفعت المستويات الغذائية في السلسلة.

إثراء غذائي: تدفق الأسمدة وفضلات الحيوانات ومياه المجاري إلى المرات المائية؛ فتنمو الطحالب بكثرة وتستنفد الأكسجين فتموت المحلوقات بذلك النظام (قد تفرز الطحالب سموما).

الأمطار الحمضية: انطلاق ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين للجو نتيجة احتراق الوقود الاحفوري فيتكون حمض الكبريت وحمض النيتريك؛ والتي تتفاعل مع الماء والهواء فيسقط المطر الحمضي؛ مما يؤدي لتأثيرات سلبية كبيرة على البيئة.

الأنواع الدخيلة: الأنواع غير الأصيلة أو غير المحلية التي تنتقل إلى موطن بيئي جديد بقصد أو بغير قصد.

الموارد الطبيعية؟

متجدده:

تستبدل بالعمليات الطبيعية(هواء – ضوء – ماء).

غير متجددة:

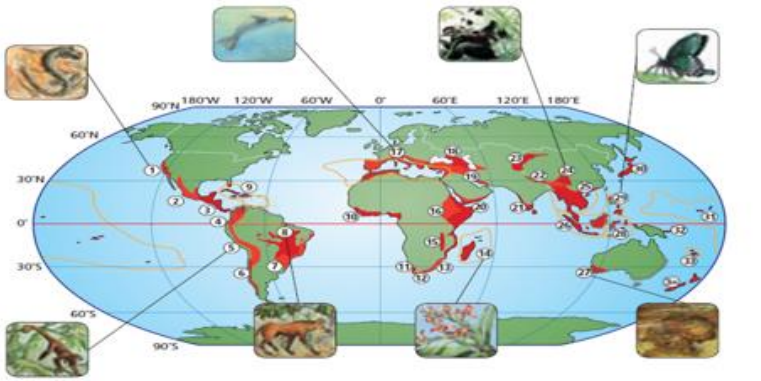
كمياتها محدودة واستبدالها بطيء(النفط ومشتقاته).

التنمية المستدامة: استخدام الموارد بشكل يمكن من اعادة تدويرها واستبدالها.

المحميات: أول محمية بالسعودية(حرة الجوف – ١٩٨٧م) – ١٣برية ،٣ بحرية.

الأنظمة البيئية التي يكون النوع المستوطن فيها مهدد بالانقراض تسمى **مناطق التنوع الحيوي الساخنة** وهي التي فقدت ٧٠% من بيئتها الأصلية.

■ **الشكل 18–10** مناطق التنوع الحيوي الساخنة، والملونة باللون الأحمر في الخريطة، هي أنظمة بيئية يكون النوع المستوطن فيها مهدّدًا بالانقراض. فإذا انقرضت هذه الأنواع يقل التنوع الحيوي.



استصلاح النظام البيئي

المعالجة الحيوية

استخدام بكتيريا أو فطريات أو نباتات لإزالة المواد السامة (الملوثات) من منطقة ملوثة.

الزيادة الحيوية

ادخال مفترسات طبيعية لنظام بيئي مختل.

تحصيلي أحياء ـــ السلوك

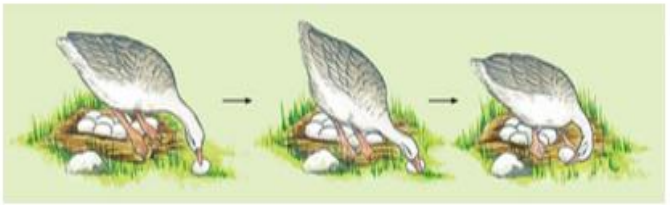
السلوك؛ طريقة يستجيب بها المخلوق لمثير داخلي أو خارجي. (الخبرة والوراثة كلاهما يؤثر في السلوك).

أنواع السلوك

أولا: السلوك الفطري (الغريزي)؛

وراثي لايعتمد على الخبرات السابقة.

نمط الأداء الثابت؛ سلوك الإوزة مع خروج بيضتها من العش.



ثانيا: السلوك المكتسب

١. التعود؛ تناقص الاستجابه لمنبه متكرر ليس له عواقب سلبية أو ايجابية (حمام الحرم).

٢. تعلم كلاسيكي شرطي (بافلوف)؛ ربط بين منبهين مختلفين (لحم مطحون + جرس).

٣. تعلم اجرائي شرطي (سكنر)؛ربط بين سلوك ونتيجة (طائر الزرياب الأزرق و الفراشات الملكية). أقوى وأطول بقاء

٤. السلوك المطبوع؛ تعرف الفترة التي يحتاجها الحيوان لإتمام السلوك المطبوع بالفترة الحساسة.(مالك الحزين). يستمر

٥. السلوك الإدراكي؛ معالجة المعلومات بطريقة تظهر التفكير لحل المشكلات (الشمبانزي).

أنواع أخرى من السلوكيات

سلوك صراع؛ بين فردين من نفس النوع

سلوك سيادة (تسلسل هرمي)؛ الأفراد الاعلى ترتيبا تتفرد بالمزايا

سلوك جمع الطعام

سلوك تحديد منطقة النفوذ؛ بول الفهد - تغريد الطيور.

سلوك الهجرة

النمط الحيوي؛ الدورة اليومية أو الفصلية (نمط متكرر)

سلوك التواصل؛ **الفرمونات**: مادة كيميائية عالية التخصص تحقق التواصل بين الحيوانات + **التواصل السمعي** كتغريد الطيور والعواء والنباح.

سلوك المغازله؛ ذكر الفرقاط

سلوك الحضانه

سلوك التعاون أو الإيثار؛ النحل والنمل.